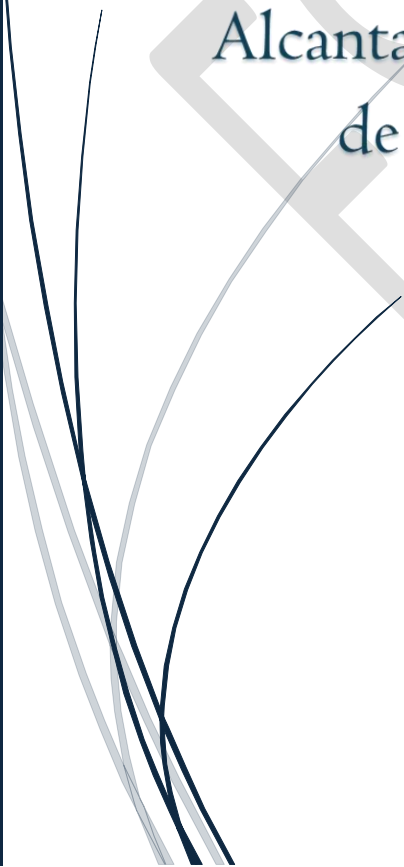




ESTUDIO NIVEL DE SERVICIO E INCENTIVOS REGULATORIOS

Nuevo Marco Tarifario
Pequeños Prestadores de Acueducto y
Alcantarillado y Gestores Comunitarios
de Agua y Saneamiento Básico





Estudio Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios del Nuevo Marco Tarifario de Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado y Gestores Comunitarios de Agua y Saneamiento Básico

“Este documento contiene elementos de juicio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, y en consecuencia no la comprometen, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 2.3.6.3.3.11. del Decreto 1077 de 2015”.

Experto Comisionado Supervisor

Nelly Mogollón Montañez

Coordinador de Estudios

Hermes Darío Cruz Gómez

Equipo de la Subdirección de Regulación

Karen Lizette Fonseca Ochoa
Johan Erasmo Ospina Morales
Brayam Camilo Piña Herrera
Laura María Villamil Cardona

Subdirector de Regulación

James Antonio Copete Ríos

Equipo de la Oficina Asesora Jurídica

Ingrid Viviana Laguado Endeann
Martha Seidel Peralta
Juan Pablo Yáñez Muñoz

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Omar Alberto Barón Avendaño

Marzo 2025¹

¹ Estudio aprobado en Comité de Expertos No. 12 del 19 de marzo de 2025.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1. OBJETIVOS	2
1.1 Objetivo General	2
1.2 Objetivos Específicos	2
2. NECESIDAD REGULATORIA IDENTIFICADA	2
3. DIAGNÓSTICO	3
3.1 Evolución de las etapas tarifarias	3
3.1.1 Primera etapa tarifaria	4
3.1.2 Segunda etapa tarifaria	4
3.1.3 Tercera etapa tarifaria	4
3.2 Estándares, metas e incentivos de los niveles de servicio en el actual marco tarifario	6
3.2.1 Identificación de las metas e incentivos en el Primer segmento y Segundo segmento	6
3.2.2 Análisis de esquemas diferenciales rurales	11
3.2.3 Clasificación alternativa de los incentivos que contempla el capítulo 3 del subtítulo 1 del título 1 de la parte 1 del libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021 12	
3.3 Problemáticas identificadas en el marco tarifario actual relacionadas con los niveles de servicio	14
3.3.1 Análisis de las problemáticas asociadas a los niveles de servicio	15
3.3.2 Análisis de pequeños prestadores que aplican el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 2021	15
3.4 Análisis de los niveles de servicio desde un contexto general	17
3.4.1 Información disponible	17
3.4.2 Análisis de las variables del Indicador Único Sectorial (IUS)	18
3.4.3 Análisis de indicadores (Informes sectoriales de la SSPD)	23
3.4.4 Análisis de cobertura de acueducto y alcantarillado	25
3.4.5 Análisis de micromedición	33
4. PROPUESTA DE ESTÁNDARES Y METAS POR SEGMENTO	34
4.1 Calidad del agua	34
4.2 Micromedición	36
4.3 Continuidad	37
4.4 Macromedición	38
4.5 Calidad de vertimientos	40

4.6	Reporte de información	40
5	PLANES DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y METAS DE LOS NIVELES DE SERVICIO	43
6	PROPUESTA DE INCENTIVOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y METAS DE LOS NIVELES DE SERVICIO	44
6.1	Incentivos para considerar en el NMT.....	45
6.2	Propuesta alternativa de implementación de Telemetría	47
6.3	Recomendaciones específicas para la propuesta de incentivos	48
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	50
8	REFERENCIAS	52
9	ANEXOS	53
ANEXO 9.1.	Marco Normativo	53
ANEXO 9.2.	Distribución de la muestra analizada de los indicadores relacionados con el nivel de servicio del IUS del 2022 (segmentación) por APS.	78
ANEXO 9.3.	Distribución de la muestra analizada de los indicadores relacionados con el nivel de servicio del IUS del 2022 (subsegmentos) por APS.....	79
ANEXO 9.4.	Distribución del IRCA promedio en porcentaje (2021 y 2022)	80
ANEXO 9.5.	Distribución de continuidad promedio en horas/días (2020, 2021 y 2022)	81
ANEXO 9.6.	Distribución de micromedición maestro de facturación SUI (2022)	82
ANEXO 9.7.	Análisis de continuidad en días del servicio público domiciliario de acueducto reportado por las empresas con 5000 o menos suscriptores	83
ANEXO 9.8.	Base de datos utilizada para los análisis de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio	87
ANEXO 9.9.	Estadísticos descriptivos de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio	102
ANEXO 9.10.	Base de datos de micromedición	104
ANEXO 9.11.	Matriz de articulación interinstitucional.....	118

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Dimensiones establecidas en las inversiones del CMI.	5
Tabla 2. Análisis incentivos actual marco tarifario – Primer Segmento	7
Tabla 3. Análisis incentivos actual marco tarifario – Segundo Segmento	9
Tabla 4. Análisis incentivos actual marco tarifario – Esquema diferenciales rurales....	11
Tabla 5. Estímulos actuales que contempla el capítulo 3 del subtítulo 1 del título 1 de la parte 1 del libro 2 de la Resolución 943 de 2021.....	12
Tabla 6. Valores porcentuales resumen de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio por segmento.	19
Tabla 7. Número de APS analizadas por segmento para el indicador de IRCA	24
Tabla 8. Número de APS analizadas por segmento para el indicador de Continuidad..	25
Tabla 9. Número de prestadores y porcentaje de micromedición por segmento y subsegmento	33
Tabla 10. Propuesta de estándar y meta de la calidad del agua, para resto de prestadores.	35
Tabla 11. Propuesta de estándar y meta de la calidad del agua, para gestores comunitarios.	36
Tabla 12. Propuesta de estándar y meta de la micromedición, para resto de prestadores.	36
Tabla 13. Propuesta de estándar y meta de la micromedición, para gestores comunitarios	37
Tabla 14. Propuesta de estándar y meta de la continuidad, para resto de prestadores	38
Tabla 15. Propuesta de estándar y meta de la continuidad, para gestores comunitarios	38
Tabla 16. Propuesta de estándar y meta de la macromedición, para resto de prestadores	39
Tabla 17. Propuesta de estándar y meta de la macromedición, para gestores comunitarios	39
Tabla 18. Propuesta de estándar y meta del reporte y gestión de la información, para resto de prestadores	42
Tabla 19. Propuesta de estándar y meta del reporte y gestión de la información, para gestores comunitarios	43
Tabla 20. Metas nacionales en agua potable y saneamiento básico a 2030	57
Tabla 21. Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE.....	61
Tabla 22. Resumen del marco de política pública en materia de agua potable y saneamiento básico	65
Tabla 23. Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico - DHASB.....	72
Tabla 24. Acciones desde la CRA al eje de Transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026	74
Tabla 25. Tiempo de suspensión en días para los años 2020-2023.....	83
Tabla 26. Indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio distribuidos por segmento y subsegmento	87
Tabla 27. Estadísticos descriptivos de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio distribuidos por segmento y subsegmento	102
Tabla 28. Porcentaje de Micromedición distribuido por segmento y subsegmento....	104
Tabla 29. Matriz de articulación institucional	118

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Indicadores del IUS – Nivel de servicio.	20
Gráfica 2. Porcentaje de cobertura de acueducto por departamento (centro poblado y rural disperso)	26
Gráfica 3. Porcentaje de cobertura de alcantarillado por departamento (centro poblado y rural disperso)	27
Gráfica 4. Porcentaje de cobertura de acueducto por departamento (centro poblado)	28
Gráfica 5. Porcentaje de cobertura de alcantarillado por departamento (centro poblado)	29
Gráfica 6. Porcentaje de cobertura de acueducto por departamento (rural disperso) .	30
Gráfica 7. Porcentaje de cobertura de alcantarillado por departamento (rural disperso)	32

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del Plan Nacional de Desarrollo	71
---	----

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

APS	Área de Prestación del Servicio
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CACO	Costo Administrativos y Costos Operativos
CAR	Corporaciones Autónomas Regionales
CMA	Costo Medio de Administración
CMCON	Cumplimiento de metas de continuidad
CMI	Costo Medio de Inversión
CMMIC	Cumplimiento de metas de micromedición
CMNUCC	Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CMOGac	Costo Medio de Operación General del servicio público domiciliario de acueducto
CMOG	Costo Medio de Operación General
CMOPA	Costo Medio de Operación por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua
CMT	Costo Medio Generado por Tasas Ambientales
COPac,al	Costos Operativos Particulares para el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado
CRA	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DHASB	Derecho Humano al Agua y Saneamiento Básico
DNP	Departamento Nacional de Planeación
EICE	Empresas Industriales y Comerciales del Estado
ESP	Empresas de Servicios Públicos
FNCER	Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
IC	Índice de continuidad

IMI	Índice de micromedición efectiva
IMA	Índice de macromedición efectiva
IUS	Indicador Único Sectorial
IRCA	Índice de Riesgo de Calidad del Agua
IRCAP	Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable
MPD	Municipios Prestadores Directos
MVCT	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
NMT	Nuevo Marco Tarifario
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS	Organización Mundial de la Salud
PMAR	Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNUD	Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PSMV	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
RAS	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
RUPS	Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
SbN	Soluciones basadas en la naturaleza
SIASAR	Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SUI	Sistema Único de Información
SURICATA	Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario
TNC	The Nature Conservancy
WAAC	Weighted Average Cost of Capital (Costo Promedio Ponderado del Capital)

INTRODUCCIÓN

La gestión en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el territorio nacional enfrenta importantes desafíos, particularmente para los pequeños prestadores que operan en contextos diversos, heterogéneos y a menudo en condiciones difíciles desde el punto de vista administrativo, técnico y financiero que inciden directamente en los niveles de servicio ofrecidos a los usuarios. Por tal razón, el presente estudio tiene como objetivo analizar el nivel de servicio de estos actores en relación con los estándares establecidos por la regulación vigente y a partir de allí definir metas e incentivos regulatorios diferenciados para los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios de agua y saneamiento básico (en adelante gestores comunitarios).

Para ello el documento presenta un análisis de la evolución de las etapas tarifarias (señales regulatorias), que permiten identificar tanto las limitaciones como los logros alcanzados en las mismas, de manera que el nuevo marco aproveche estos aprendizajes para establecer un modelo regulatorio que potencialice los aciertos y responda a las nuevas exigencias del sector.

Asimismo, en el estudio se evalúan los niveles de servicio de los pequeños prestadores teniendo en cuenta las siguientes variables: calidad del agua, continuidad, micromedición y macromedición. La caracterización de estas variables y la identificación de metas progresivas son esenciales para consolidar un modelo de prestación del servicio robusto y consistente, que promueva la sostenibilidad en el tiempo y permita adaptarse a los distintos contextos de los prestadores, especialmente para aquellos en áreas de alta vulnerabilidad.

De esta forma, el documento plantea un análisis a partir de la propuesta de segmentación establecida en el Estudio de Estructura de Mercado², enfocada hacia la adaptación de los estándares a las particularidades y capacidades de los prestadores en cada contexto. Mediante esta segmentación, se identifican necesidades específicas y se plantean incentivos diferenciados para cada segmento, con el fin de impulsar avances en calidad, continuidad, micromedición y macromedición en la prestación del servicio.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA propone un nuevo marco tarifario, que no solo busque actualizar los estándares y metas para los niveles del servicio, sino también incorporar señales que reconozcan la realidad de la prestación del servicio y conserve aquellos elementos del marco actual que han demostrado ser efectivos.

Finalmente, se propone incorporar incentivos que favorezcan el cumplimiento de estándares y metas de acuerdo con cada segmento, para promover la sostenibilidad, estabilidad y mejora continua en la prestación del servicio. Así pues, la actualización del marco tarifario para pequeños prestadores busca una regulación que equilibre la

² La propuesta de segmentación para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado consiste en tener 2 segmentos, uno para el resto de prestadores (Municipios Prestadores Directos - MPD, Empresas Industriales y Comerciales del Estado - EICE, Sociedades, entre otros) y el segmento dos para los gestores comunitarios. Así mismo, cada uno de estos segmentos se divide en 4 subsegmentos conforme al criterio de la sumatoria de los costos administrativos y operativos.

incorporación de estándares y la preservación de prácticas efectivas y se promueva una prestación más sólida, accesible y sostenible del servicio.

El documento se encuentra estructurado en siete secciones incluyendo esta breve introducción. En la segunda sección se realiza una descripción de los objetivos, en la tercera se presenta la necesidad regulatoria y en la cuarta se desarrolla el diagnóstico general del actual marco tarifario. En la quinta y sexta sección se plantea la propuesta de estándares e incentivos para el nuevo marco tarifario. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Definir las metas e incentivos regulatorios de los niveles de servicio, de acuerdo con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario aplicable a los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado.

1.2 Objetivos Específicos

- i. Caracterizar los actuales niveles de servicio de los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado conforme a la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario.
- ii. Definir los estándares y metas de los niveles de servicio bajo un criterio de progresividad, teniendo en cuenta la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario.
- iii. Plantear incentivos regulatorios que promuevan el cumplimiento de los estándares y metas de los niveles de servicio de acuerdo con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario.

2. NECESIDAD REGULATORIA IDENTIFICADA

La CRA, en ejercicio de sus competencias³, ha identificado una serie de problemáticas persistentes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. A partir de un análisis detallado del comportamiento y capacidades de los pequeños prestadores, se ha evidenciado que ciertos desafíos estructurales limitan la posibilidad de brindar un servicio continuo y de alta calidad a los usuarios.

Entre las problemáticas se destacan, principalmente, los bajos niveles en continuidad en la prestación del servicio, la calidad del agua deficiente suministrada y los bajos niveles de micromedición y macromedición, lo cual limita la precisión en el monitoreo del

³ El desarrollo que presenta las competencias, las metas a nivel país y el marco de la política pública se detalla en el ANEXO 9.1. Marco Normativo

consumo y la planificación de recursos. Adicionalmente, se observa una baja inversión⁴ en infraestructura que, al no ser suficiente ni constante, compromete no solo la calidad sino también la expansión y el mantenimiento preventivo adecuado de las redes de distribución y los sistemas de tratamiento. Esta situación repercute en la sostenibilidad a largo plazo del sistema y en la capacidad para responder a las demandas de calidad y cobertura que exigen los usuarios.

Dado lo anterior, se plantean señales que buscan establecer metas diferenciales, progresivas⁵ y flexibles, adecuadas a las características y capacidades de cada segmento de prestadores para mejorar la calidad del servicio y fomentar una operación eficiente. La implementación de estas señales regulatorias tiene como propósito último lograr que los prestadores, puedan garantizar servicios de acueducto y alcantarillado adecuados, sostenibles y acordes a las necesidades de sus usuarios.

3. DIAGNÓSTICO

En este apartado, se abordan aspectos claves para evaluar el desempeño y el comportamiento de los niveles de servicio en el contexto del marco tarifario actual para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. Primero, se revisa la evolución de las etapas tarifarias y se destacan los cambios y ajustes realizados en cada una de ellas. A continuación, se detallan los estándares, metas e incentivos de los niveles de servicio establecidos para cada segmento que se encuentran actualmente vigentes. Posteriormente, se presentan de forma general los aspectos y problemáticas actuales más relevantes asociadas a los niveles de servicio. Asimismo, se analiza el comportamiento de los niveles de servicio, con el fin de identificar las particularidades en la prestación del servicio por segmento.

3.1 Evolución de las etapas tarifarias⁶

La CRA ha evaluado debilidades y problemáticas regulatorias en la aplicación de cada una de las etapas tarifarias expedidas, mediante el análisis de sus impactos y barreras. De esta forma, se presenta un enfoque dirigido a incentivar la eficiencia, a reforzar y mejorar aspectos que cada vez permitan acercarse más a la realidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y que, a su vez posibiliten una sostenibilidad en el servicio. En cuanto a pequeños prestadores se ha

⁴ De acuerdo con los Diálogos Genuinos y Abiertos realizados por la CRA, el recaudo generado por las personas prestadoras del marco de pequeños no es suficiente para cubrir los costos de operación y administración, lo cual, además, dificulta cubrir las inversiones requeridas para mejorar la prestación del servicio.

⁵ Documentos de Bases del Nuevo Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores - 4. Aspectos Generales de la Revisión de las Fórmulas Tarifarias - 4.1. Intencionalidad Regulatoria - La cuarta etapa tarifaria debe considerar las limitaciones de información y la baja aplicación de la metodología tarifaria por parte de los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para lo cual el nuevo marco tarifario requiere definir fórmulas Tarifarias (...) 2. *Diferenciadas, es decir, acordes con las condiciones particulares de cada contexto.* - 4. *Progresivas, considerando la baja capacidad local para la realización de las inversiones que se requieren para mantener o mejorar el nivel de servicio, se requiere que el prestador proponga y estructure un plan para garantizar el mejoramiento del nivel de servicio en el corto plazo y en el mediano y largo plazo la sostenibilidad de la prestación.*

⁶ Esta información se extrae de los Documentos: Análisis de la aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado - Bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para pequeños prestadores.

tenido una evolución en el desarrollo de la segmentación, cuyo criterio principal ha sido el número de suscriptores, desde la primera etapa tarifaria hasta el marco tarifario vigente. Es así como a continuación se presentan los estándares del servicio, metas establecidas y los incentivos desarrollados en cada una de las etapas tarifarias que han permitido reforzar la sostenibilidad en la prestación del servicio.

3.1.1 Primera etapa tarifaria

En esta primera etapa tarifaria comprendida entre los años 1994 y 2006⁷, como objetivo principal del marco era el recuperar los costos incurridos en la prestación del servicio, es decir, promover la suficiencia financiera, incentivar la revelación de información real por parte de los prestadores para que las señales regulatorias futuras se acercaran más a la realidad del mercado y de esta forma ser eficientes en la regulación y establecer condiciones mínimas de gestión empresarial, con el fin de abordar la no disponibilidad de la información sobre los costos del servicio, un bajo nivel del servicio y mal estado de la infraestructura. La segmentación que se estableció en ese momento estaba dada por prestadores con hasta 8.000 suscriptores y prestadores con más de 8.000 suscriptores. En ese momento se estableció un incentivo económico asociado a la tasa de descuento o retorno entre 9% y 14%, que permitía cubrir la remuneración del prestador, el cual debía buscar que los recursos invertidos generaran los rendimientos necesarios para que las inversiones construyeran valor.

3.1.2 Segunda etapa tarifaria

Para la segunda etapa tarifaria desarrollada en el período de 2006-2016⁸, básicamente los objetivos se enfocaron en profundizar las señales para asegurar la suficiencia financiera, incluir medidas de eficiencia asignativa y técnica, mejorar la planificación y control de las inversiones considerando metas de cobertura, vulnerabilidad y reducción de pérdidas y asociar la tarifa con estándares del servicio, dirigidos a resolver problemáticas asociadas a las bajas capacidades técnicas, administrativas y financieras, la inadecuada e ineficiente gestión de los sistemas y el deficiente desarrollo de infraestructura. En esta etapa la segmentación se clasificaba en prestadores con hasta 2.500 suscriptores y los prestadores con más de 2.500 suscriptores, estableciendo una tasa de descuento entre el 14,24% y el 14,58% anual para los más pequeños y para los más grandes, una tasa entre 13,34% y 13,92% anual. De igual forma se estableció un capital del trabajo del 3% anual.

3.1.3 Tercera etapa tarifaria

Para la tercera etapa tarifaria, que tuvo inicio a partir del 2016⁹ y que se encuentra actualmente vigente, los objetivos se direccionan a determinar estándares del servicio mínimos, generando los incentivos necesarios para ampliar la micromedición, continuidad, macromedición y para garantizar un agua de calidad, apta para el consumo humano con un valor del IRCA $\leq 5\%$, y así permitir la mejora en la prestación del servicio. De esta forma, se buscó que la tarifa cubriera los costos de prestación con

⁷ Se expidieron las Resoluciones CRA 08, CRA 09, CRA 13 de 1995, CRA 03 y CRA 15 de 1996.

⁸ Se expidió la Resolución CRA 287 de 2004.

⁹ Se expidieron las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017.

estándares del servicio y que se realizara una planeación juiciosa y consciente de sus inversiones en ciertas dimensiones orientadas al cumplimiento de los estándares de servicio (calidad, micromedición, macromedición, continuidad).

En este sentido, se buscó que las condiciones establecidas se acercaran más a la diferenciación del mercado, por lo que se estableció una segmentación mucho más detallada, en la que los pequeños prestadores cuentan con hasta 5.000 suscriptores, definidos en segmento 1 (prestadores con más de 2.500 hasta 5.000 suscriptores en zona urbana) y segmento 2 (prestadores con hasta 2.500 suscriptores en zona urbana y prestadores que atiendan únicamente la zona rural, independientemente el número de suscriptores). De esta forma, se establecieron la tasa de capital de trabajo y las tasas de descuentos anuales, con unos valores para pequeños prestadores de 2,81% y 14,85% respectivamente. Adicional a esto, en esta etapa se desarrollaron señales tarifarias diferenciadas para los pequeños prestadores y para los esquemas diferenciales en zona rural y urbana.

Por otro lado, se dieron las señales a partir de la planeación de las inversiones que debían estar dirigidas a las siguientes dimensiones del servicio:

Tabla 1. Dimensiones establecidas en las inversiones del CMI.

Dimensión del servicio	Objetivo del Proyecto	Indicador
Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Proyectos en redes que incorporan nuevos suscriptores	Nuevos suscriptores
Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Proyectos en plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales que mejoran los niveles de calidad de agua	IRCA o Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV
Continuidad para los servicios de acueducto y alcantarillado.	Proyectos no incluidos en los grupos anteriores	Días sin servicio al año

Fuente: Resolución CRA 943 de 2021.

De igual forma, en caso de no contar con instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, los prestadores debían incluir dentro de su planeación, la implementación de dichos instrumentos, con el fin de conocer el volumen de agua producido o distribuido, y así poder tener un mayor control del sistema. En el mismo sentido, se habilitaba la inclusión de inversiones dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas.

Dicho lo anterior, en la evolución de las etapas tarifarias, se pretende desarrollar señales regulatorias que aborden las fallas y problemáticas identificadas en una etapa tarifaria anterior, considerando las necesidades y derechos del usuario. En todo caso, independientemente de la etapa regulatoria, es imperativo promover una suficiencia financiera la cual a su vez debe responder de forma articulada a la obtención de unos niveles óptimos del servicio bajo una gradualidad previamente establecida.

En este sentido, es evidente que surjan nuevos retos y necesidades, que de alguna forma deben ser abordados mediante las metodologías tarifarias con el propósito de obtener servicios de mejor calidad y que generen un impacto positivo en las condiciones de vida de los usuarios. Es por esto que, para la cuarta etapa tarifaria, se busca reconocer las condiciones en las cuales los pequeños prestadores, y especialmente los acueductos comunitarios gestionan el acceso al agua, definiendo estándares, metas e incentivos diferenciados, flexibles y progresivos¹⁰. Asimismo, debe reconocerse la necesidad de un apoyo técnico y financiero para poder alcanzar estos estándares, mediante un trabajo intersectorial.

A continuación, se dará a conocer el desarrollo de los niveles del servicio establecidos en la tercera etapa tarifaria, enmarcada en la Resolución CRA 943 de 2021¹¹, con el fin de conocer la tendencia y comportamiento de los estándares.

3.2 Estándares, metas e incentivos de los niveles de servicio en el actual marco tarifario

Este apartado detalla los estándares, metas e incentivos en el marco tarifario vigente, con un enfoque de aplicación a los diferentes segmentos asociados a los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.

3.2.1 Identificación de las metas e incentivos en el Primer segmento y Segundo segmento

En la siguiente tabla se muestran los estímulos que se aplican en el actual marco tarifario, contenido en el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 2021, depurada y actualizada por la Resolución CRA 999 de 2024. Como se puede observar en las dos tablas siguientes, existen mayores exigencias para el primer segmento comparados con el segundo segmento. Es importante tener en cuenta que el aumento de las tasas incrementa la tarifa directamente y para prestadores con suscriptores sin capacidad y/o disponibilidad de pago no es una alternativa viable.

¹⁰ 4.1. Intencionalidad Regulatoria. Documento de Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, CRA 2022.

¹¹ "Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones".

Tabla 2. Análisis incentivos actual marco tarifario – Primer Segmento

Nombre indicador	Estándar	Meta	Incentivo	Incentivos Transversales
Micromedición	100%	La meta para el 5to año debe ser el 100%	Cuando se cumpla con las metas anuales proyectadas de estos dos indicadores, podrán recalcular cada dos (2) años los costos económicos de referencia con la información completa del año inmediatamente anterior y aplicarlos directamente.	*Tasa de capital de trabajo anual de 1,0281 en el CMA y CMOG, que permite recuperar los costos de administración, operación y mantenimiento
Continuidad para el servicio público de acueducto	Máximo 10 días sin servicio al año - 97,26% de continuidad al año	Para el quinto (5º) año deberán reducir el 50% de la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigencia de la Resolución CRA 825 de 2017 que aquí se compila y el valor del estándar		* Tasa de descuento anual de 14,85% en el CMI, que les permite recuperar la inversión para expansión, reposición y rehabilitación para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y pérdidas técnicas.
Calidad de agua	IRCA <= 5%	IRCA <= 5%	Cuando por la entrada en operación de un nuevo activo se generen Costos Operativos Particulares no considerados en el cálculo de las tarifas, tales costos podrán ser incluidos de manera directa por el prestador, sin adelantar actuación administrativa alguna ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA	
Macromedición	Tener	Una vez finalizado el primer año de aplicación de la fórmula tarifaria, contar con instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento	No podrán cobrar el Costo Medio de Operación General del servicio público domiciliario de acueducto (CMOGac), hasta tanto cumplan con dicha obligación.	*Tasa de capital de trabajo anual de 1,0281 en el CMOGA, que permite recuperar

Nombre indicador	Estándar	Meta	Incentivo	Incentivos Transversales
Calidad de vertimientos	Cumplimiento del PSMV	Cumplimiento del PSMV	Cuando por la entrada en operación de un nuevo activo se generen Costos Operativos Particulares no considerados en el cálculo de las tarifas, tales costos podrán ser incluidos de manera directa por el prestador, sin adelantar actuación administrativa alguna ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA En el CMT, solo se puede incluir vía tarifa la tasa retributiva equivalente a un factor regional de 1.	los costos de operación y mantenimiento en las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua

Fuente: Resolución 825 de 2017 compilada en la Resolución 943 de 2021 depurada y actualizada en la Resolución 999 de 2024.

Tabla 3. Análisis incentivos actual marco tarifario – Segundo Segmento

NOMBRE	ESTÁNDAR	META	INCENTIVO	INCENTIVO TRANSVERSALES
Micromedicación	100%	El 70% de la meta debe lograrse en el quinto (5°) año, y para el séptimo (7°) año debe ser el 100%.	No existe incentivo asociado	Tasa de capital de trabajo anual de 1,0281 en el CMOPA, que permite recuperar los costos de operación y mantenimiento en las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua
Continuidad para el servicio público de acueducto	Máximo 10 días sin servicio al año - 97,26% de continuidad al año	Para el quinto (5°) año deberán reducir el 35% de la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigor de la Resolución CRA 825 de 2017 que aquí se compila y el valor del estándar.		
Calidad de agua	IRCA <= 5%	IRCA <= 5%	Cuando por la entrada en operación de un nuevo activo se generen Costos Operativos Particulares no considerados en el cálculo de las tarifas, tales costos podrán ser incluidos de manera directa por el prestador, sin adelantar actuación administrativa alguna ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	
Macromedicación	Tener	Una vez finalizado el primer año de aplicación de la fórmula tarifaria, contar con instrumentos de medición de caudal a la salida de las	Solo podrán cobrar el 60% del Costo Medio de Operación General del servicio público domiciliario de acueducto (CMOGac), hasta tanto cumplan con dicha obligación.	

NOMBRE	ESTÁNDAR	META	INCENTIVO	INCENTIVO TRANSVERSALES
		plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento		
Calidad de vertimientos	Cumplimiento del PSMV	Cumplimiento del PSMV	Cuando por la entrada en operación de un nuevo activo se generen Costos Operativos Particulares no considerados en el cálculo de las tarifas, tales costos podrán ser incluidos de manera directa por el prestador, sin adelantar actuación administrativa alguna ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA En el CMT, solo se puede incluir vía tarifa la tasa retributiva equivalente a un factor regional de 1.	

Fuente: Resolución 825 de 2017 compilada en la Resolución 943 de 2021 depurada y actualizada en la Resolución 999 de 2024.

Es importante tener en cuenta que, aunque los parámetros como la tasa de descuento anual (WACC) y la tasa de capital de trabajo anual pueden considerarse incentivos regulatorios, su función va más allá de este rol, dado a que su incorporación dentro del marco tarifario actual es necesaria para garantizar la recuperación de las inversiones realizadas y cubrir los costos del prestador. Por lo tanto, estos parámetros no se consideran exclusivamente como incentivos asociados al cumplimiento de un estándar del servicio en particular, sino que son condiciones básicas para la viabilidad y sostenibilidad financiera del prestador.

3.2.2 Análisis de esquemas diferenciales rurales

En la siguiente tabla se muestran los estímulos que están siendo aplicados en el actual marco tarifario en relación con la determinación de estándares, metas e incentivos del servicio para los prestadores que adopten esquemas diferenciales rurales.

Tabla 4. Análisis incentivos actual marco tarifario – Esquema diferenciales rurales.

NOMBRE	ESTÁNDAR	META	INCENTIVO
Micromedición	100%	Serán las metas que se proyecten en un período de diez (10) años, en el plan de gestión.	No existe incentivo asociado
Continuidad para el servicio público de acueducto	No aplica estándar	Asegurar la disponibilidad del volumen correspondiente al consumo básico definido por la CRA según las metas anuales que definan en el plan de gestión. Con distribución mediante pilas públicas deberán garantizar la disponibilidad de agua de acuerdo con su capacidad operativa según las metas anuales y progresividad que definan en el plan de gestión.	No existe incentivo asociado
Macromedición	Tener	Una vez finalizado el tercer año de aplicación de la fórmula tarifaria, contar con instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento	Solo podrán cobrar el 60% del Costo Medio de Operación General del servicio público domiciliario de acueducto (CMOGac), hasta tanto cumplan con dicha obligación.

NOMBRE	ESTÁNDAR	META	INCENTIVO
Calidad del agua	$\leq 5\%$		Los costos operativos particulares que se deriven de la entrada en operación del sistema de tratamiento podrán incluirse en el cálculo de las tarifas, a partir del momento en que dicho sistema esté en funcionamiento, sin adelantar ninguna actuación administrativa.

Fuente: Resolución 825 de 2017 compilada en la Resolución 943 de 2021 depurada y actualizada en la Resolución 999 de 2024.

3.2.3 Clasificación alternativa de los incentivos que contempla el capítulo 3 del subtítulo 1 del título 1 de la parte 1 del libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021

En la siguiente tabla se presentan los incentivos de la regulación actual clasificados según su carácter positivo o negativo¹². Adicionalmente, se especifica si está asociado directamente al cumplimiento de metas existentes de los niveles de servicio.

Tabla 5. Estímulos actuales que contempla el capítulo 3 del subtítulo 1 del título 1 de la parte 1 del libro 2 de la Resolución 943 de 2021.

Estímulo	Alcance	Clasificación	Relación con el cumplimiento de metas
Incentivo al cumplimiento de metas	ARTÍCULO 2.1.1.1.3.1.2.. "...Cuando las personas prestadoras pertenecientes al primer segmento soporten el cumplimiento de las metas anuales proyectadas en micromedición y continuidad, podrán recalcular cada dos (2) años los costos económicos de referencia con la información completa del año inmediatamente anterior y aplicarlos directamente..."	Incentivo positivo	Directamente relacionado

¹² Estos criterios fueron establecidos objeto del análisis de este numeral.

Estímulo	Alcance	Clasificación	Relación con el cumplimiento de metas
Ajuste financiero por nuevos activos	ARTÍCULO 2.1.1.1.3.3.4.. PARÁGRAFO 4. "...Cuando por la entrada en operación de un nuevo activo se generen Costos Operativos Particulares (<i>COPac,al</i>) no considerados en el cálculo de las tarifas, tales costos podrán ser incluidos de manera directa por el prestador."	Incentivo positivo	No directamente relacionado
Cumplimiento de macromedición antes de aplicar costos	ARTÍCULO 2.1.1.1.3.1.1.. PARÁGRAFO 4." ...las personas prestadoras del primer segmento que no cuenten con instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la que la modifique, adicione, sustituya o derogue, no podrán cobrar el Costo Medio de Operación General del servicio público domiciliario de acueducto (CMOGac), hasta tanto cumplan con dicha obligación..."	Incentivo negativo	Directamente relacionado
Recuperación de costos de administración, operación y mantenimiento mediante la tasa de capital de trabajo.	Tasa de capital de trabajo anual de 1,0281% en el CMA y CMOG, que permite recuperar los costos de administración, operación y mantenimiento.	Incentivo positivo	No directamente relacionado

Estímulo	Alcance	Clasificación	Relación con el cumplimiento de metas
Recuperación de inversiones en expansión y mejoras mediante tasa de descuento.	Tasa de descuento anual de 14,85% en el CMI, que les permite recuperar la inversión para expansión, reposición y rehabilitación para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y pérdidas técnicas.	Incentivo positivo	No directamente relacionado
Recuperación de costos adicionales de operación y mantenimiento asociados a inversiones ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua.	Tasa de capital de trabajo anual del 1,0281% en el CMOPA para inversiones ambientales. Permite recuperar costos de operación y mantenimiento para inversiones que protegen cuencas y fuentes de agua.	Incentivo positivo	No directamente relacionado
Limitación en la inclusión de la tasa retributiva vía tarifa.	En el CMT, solo se puede incluir vía tarifa la tasa retributiva ¹³ equivalente a un factor regional de 1.	Incentivo negativo ¹⁴	No directamente relacionado

Fuente: Resolución 825 de 2017 compilada en la Resolución 943 de 2021 depurada y actualizada en la Resolución 999 de 2024.

3.3 Problemáticas identificadas en el marco tarifario actual relacionadas con los niveles de servicio

En este apartado se exponen aspectos relevantes asociados a los niveles de servicio para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios de agua. El objetivo es identificar las barreras estructurales y operativas que enfrentan estos prestadores en el contexto actual, a través de una revisión de información de los siguientes documentos claves elaborados por la CRA: *"Espacios de diálogos con grupos de interés en el proceso de estructuración del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores"* (2023) y *"Bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores"* (2022).

¹³ Cabe resaltar que el Decreto 1553 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamenta los parámetros relacionados con la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, asignando a la CRA la función de adoptar las decisiones que haya lugar, en relación con los marcos tarifarios del servicio público de alcantarillado.

¹⁴ Se considera un incentivo asociado al cumplimiento de la carga contaminante requerida, de acuerdo con las acciones planeadas en el PSMV, que, en dado caso de no cumplirse, impacta negativamente la suficiencia del prestador, al tener que asumir un factor regional superior a 1.

3.3.1 Análisis de las problemáticas asociadas a los niveles de servicio

Los diálogos realizados por la CRA durante el año 2023 en diferentes departamentos, permitieron conocer de primera mano las dificultades y limitaciones, así como las oportunidades percibidas por los pequeños prestadores y gestores comunitarios frente a la implementación del actual marco tarifario, atendiendo las características ambientales, sociales, económicas, técnicas y administrativas de cada región.

Es importante señalar, que la metodología aplicada en estos encuentros integró cinco ejes: participación y escucha activa, intercambio de conocimientos, trabajo de campo, talleres prácticos grupales y la sistematización de la información. En ese sentido, dicho enfoque permitió, no solo identificar y documentar las problemáticas actuales como la falta de capacidades y competencias para desarrollar las actividades técnicas, operativas y administrativas, conocimientos básicos para apoyar la gestión de los servicios y/o la autogestión de los mismos, sino también comprender cómo influyen factores externos como la deforestación, la escasez hídrica y las limitaciones tecnológicas en la prestación del servicio.

Como aspectos relevantes, se identificaron problemáticas que afectan la sostenibilidad y calidad del servicio. Estas incluyen limitaciones de infraestructura, falta de continuidad y micromedición en el servicio, carencias en la calidad del agua, así como dificultades para la implementación de sistemas de macromedición y tratamiento de agua. Así pues, los resultados obtenidos no solo muestran los desafíos técnicos y financieros, sino que también evidencian la necesidad de generar incentivos y herramientas que fortalezcan las capacidades de los prestadores para cumplir con los niveles de servicio que demandan las comunidades.

3.3.2 Análisis de pequeños prestadores que aplican el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 2021

A partir de la información disponible en el documento de bases¹⁵, en el cual se evaluaron los indicadores de la prestación del servicio aplicados a pequeños prestadores, se observaron importantes brechas en el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad establecidos en el marco regulatorio vigente. A continuación, se detallan los resultados y aspectos más relevantes de este documento asociados a los niveles de prestación del servicio:

"(...)

- De los 219 prestadores con información certificada en el SURICATA¹⁶ (7% del total de prestadores se encuentran registrados en el RUPS), solo 36 cumplen con los criterios de nivel de servicio establecidos en el marco tarifario de pequeños prestadores, esto implica que no se tiene información completa del estudio de costos y los criterios de nivel de servicio para el 93% de los prestadores registrados ante la SSPD.
- Para la vigencia 2020, solo en 406 de 862 cabeceras urbanas se suministró agua potable para el consumo humano, lo cual demuestra que más de la mitad de las

¹⁵ "Bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores" (CRA, 2022).

¹⁶ Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario que hace parte del Sistema Único de Información - SUI administrado por la SSPD

entidades territoriales donde operan pequeños prestadores están incumpliendo este estándar regulatorio. De otro lado, el 29% de los 862 municipios atendidos por pequeños prestadores no cuenta con información respecto al índice de Riesgo para la Calidad del Agua para Consumo Humano-IRCA¹⁷ en zona urbana.

- [No se cuenta con información completa del indicador de continuidad en el periodo comprendido entre 2016 y 2021 para el 96% de los prestadores registrados en el RUPS. Para el 4% restante, se observa un mejoramiento del indicador de continuidad en el primer y segundo segmento, pasando de 69 prestadores con servicio continuo en el 2016 a 91 prestadores con servicio continuo en el 2020.
- Para las vigencias 2018, 2019 y 2020, 565 prestadores que atienden 638 APS (el 22% del total de prestadores por APS registrados en el RUPS) tienen información respecto a la cobertura de micromedición. De estos, 452 prestadores tienen una cobertura de micromedición instalada superior al 80%, lo cual demuestra que, para esta muestra, el servicio se factura a partir del consumo real. Los restantes 113 prestadores deben estimar el consumo de conformidad con las señales contenidas en el marco, las cuales permiten mejorar el nivel de facturación y recaudo del prestador. Sin embargo, cuando el consumo estimado es inferior al consumo real, el impacto financiero será recibido por el prestador que no verá incrementados sus ingresos, pero si sus costos. En caso contrario, el impacto financiero lo percibirá el suscriptor.
- No fue posible evaluar el estándar de macromedición debido a que no se cuenta con la información necesaria.
- Si bien la Resolución CRA 825 de 2017 no exige al prestador la definición de metas de cobertura y el cierre de brechas entre los servicios de acueducto y alcantarillado, como en el caso de los grandes prestadores, es importante considerar que la brecha de cobertura urbana y rural oscila entre el 44,4% en acueducto y el 66,5% en alcantarillado, y del 10,0% entre servicios en zona urbana y del 32,1% en zona rural¹⁸.(...)"

En conclusión, los análisis realizados en estos documentos referidos al principio de esta sección muestran que los pequeños prestadores y gestores comunitarios, enfrentan brechas significativas en términos de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, especialmente en zonas rurales. Además, la falta de información oportuna, suficiente y completa del estado de los indicadores también es un aspecto clave que limita la capacidad de las entidades para implementar o diseñar estrategias efectivas de intervención, y, en términos generales, en la toma de decisiones en materia regulatoria. Por lo tanto, es esencial establecer mecanismos, estrategias, herramientas o señales de tipo regulatorio que permitan cerrar estas brechas y asegurar que la prestación del servicio efectivamente responda a las realidades y necesidades específicas de cada territorio, con miras al cumplimiento de los objetivos de acceso universal de los servicios de agua potable y saneamiento básico para el año 2030¹⁹.

¹⁷ La información corresponde a la depuración realizada por la SSPD de la base del IRCA de vigilancia reportada por el Instituto Nacional de Salud y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la cual es incluida en los informes de monitoreo al Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

¹⁸ Se tomó como base los resultados del CENSO 2018 en relación con la cobertura de acueducto y alcantarillado y se ponderó por la población urbana y rural para este mismo periodo en los 862 municipios atendidos por pequeños prestadores.

¹⁹ Las metas de estos objetivos se detallan en la Tabla 20. Metas nacionales en agua potable y saneamiento básico a 2030 del ANEXO 9.1. Marco Normativo

3.4 Análisis de los niveles de servicio desde un contexto general

Ahora bien, para reforzar lo anteriormente señalado, el presente análisis tiene como objetivo caracterizar los niveles de servicio²⁰ considerando indicadores claves como calidad del agua, continuidad del servicio, micromedición y cobertura²¹. Esta evaluación se realiza de acuerdo con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores que distingue entre diferentes tipos de prestadores: "Segmento 1: Municipios Prestadores Directos (MPD), Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), Sociedades y Otros", y "Segmento 2: Gestores comunitarios". La caracterización incluye además la subsegmentación²² de estos grupos según los costos administrativos y operativos (CACO).

3.4.1 Información disponible

Para el análisis de los niveles de servicio desde un enfoque general, es fundamental optimizar el uso de la información disponible. En este sentido, se han identificado diversas fuentes de datos que permiten evaluar los niveles de servicio de los pequeños prestadores. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

- a. Indicador Único Sectorial (IUS), el cual incluye indicadores como Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable - IRCAP, Índice de Continuidad - IC, Índice de Micromedición Efectiva - IMI, Índice de Macromedición Efectiva - IMA, Cumplimiento de Metas de Continuidad - CMCON y Cumplimiento de Metas de Micromedición - CMMIC, que están estrechamente relacionadas con el nivel de servicio²³.
- b. Informes sectoriales de acueducto y alcantarillado, publicados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en el 2020, 2021 y 2022.
- c. Información sobre cobertura de acueducto y alcantarillado proveniente del Censo oficial del DANE de 2018.
- d. Información de micromedición obtenida del maestro de facturación de pequeños prestadores para el año 2022.

En relación con el IUS, el análisis se centra en los resultados reportados por la SSPD para el año 2022. La base de datos utilizada comprende 617 empresas prestadoras del servicio, asociadas a 416 áreas de prestación del servicio (APS). A nivel de segmentación, el primer segmento, correspondiente al Resto de prestadores, incluye un total de 294 empresas prestadoras (Empresas de Servicios Públicos - ESP), distribuidas en 49 APS dentro del subsegmento 1, 87 en el subsegmento 2, 86 en el subsegmento 3 y 74 en el subsegmento 4. Por su parte, el segundo segmento, que agrupa a los Gestores

²⁰ Ver ANEXO 9.2. Distribución de la muestra analizada de los indicadores relacionados con el nivel de servicio del IUS del 2022 (segmentación) por APS. y ANEXO 9.3. Distribución de la muestra analizada de los indicadores relacionados con el nivel de servicio del IUS del 2022 (subsegmentos) por APS.

²¹ El análisis del indicador de macromedición no fue posible realizarlo debido a la ausencia de información sobre macromedidores en los sistemas operativos de los pequeños prestadores.

²² Los subsegmentos están descritos en el "Estudio Estructura de Mercado para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios de agua".

²³ ANEXO 9.8. Base de datos utilizada para los análisis de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio y ANEXO 9.9. Estadísticos descriptivos de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio

comunitarios, abarca 339, asociadas a 58 APS en el subsegmento 1, 99 en el subsegmento 2, 114 en el subsegmento 3 y 93 en el subsegmento 4.

Respecto a los informes sectoriales, es importante señalar que la cantidad de APS incluidas en cada indicador varía según la disponibilidad de datos en los informes. Por ejemplo, en el caso del IRCA, se dispone de información para los años 2021 y 2022, por lo que se toma el promedio de estos años. En cuanto al IC, se analiza con base en el promedio de los años 2020, 2021 y 2022.

3.4.2 Análisis de las variables del Indicador Único Sectorial (IUS)

Este apartado presenta los resultados obtenidos del procesamiento y análisis realizado a las variables contenidas en el IUS, las cuales permiten evaluar aspectos clave del nivel de servicio, como la calidad del agua, la continuidad, la micromedición y el cumplimiento de metas. Se analizan los valores de cada segmento de prestadores, destacando las diferencias entre los gestores comunitarios y las empresas con modelos más consolidados (resto de prestadores). Además, se identifican los patrones de desempeño y los principales desafíos operativos.

Para llevar a cabo este análisis comparativo (Resto de prestadores vs Gestores comunitarios), se utilizaron seis indicadores principales del IUS²⁴. El objetivo al explorar estos indicadores es profundizar en el entendimiento de esas diferencias de desempeño entre los prestadores y evaluar de forma general el nivel del servicio.

3.4.2.1 Análisis por indicador

Se realizó un análisis del desempeño de las empresas prestadoras mediante el cálculo de promedios ponderados²⁵ de los indicadores IRCAP, IC, IMI, IMA, CMCON y CMMIC,

²⁴ Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable: El IRCAP refleja si el prestador reporta la información de calidad de agua potable suministrada y si esta es apta para el consumo humano, con base en el promedio de los valores mensuales del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición.

Índice de Continuidad: El IC refleja el promedio mensual del número de horas/día de prestación efectiva del servicio público domiciliario de acueducto. Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición. Índice de Micromedición Efectiva: El IMI permite medir el porcentaje de micromedidores que están efectivamente en funcionamiento con respecto al número de suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto. La medición del volumen que el prestador suministra es base para el control de la demanda de suscriptores y para cuantificar el volumen de pérdidas económicas ocasionadas por defectos en la red de acueducto. Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición. Índice de Macromedición Efectiva: El IMA determina el porcentaje de macromedición a las salidas de los sistemas de potabilización, tanques de almacenamiento de agua potable y/o sistemas de bombeo. Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto: El CMCON evalúa el cumplimiento de las metas de continuidad establecidas por el prestador en el estudio de costos vigente para el servicio público domiciliario de acueducto. Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición. Cumplimiento Metas de Micromedición: El CMMIC permite verificar el cumplimiento de las metas de micromedición establecidas por el prestador para el servicio público domiciliario de acueducto acorde con el estudio de costos vigente. Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición.

²⁵ Determinación de un valor representativo por Segmento y Subsegmento: 1. Agrupar los datos por segmento y subsegmento considerando los suscriptores que atienden los prestadores. 2. Calcular el promedio ponderado de cada indicador usando la fórmula:

$$\text{Promedio ponderado}_{\text{indicador}} = \frac{\sum (\text{Indicador} * \text{Suscriptores})}{\sum \text{Suscriptores}}$$

considerando el número de suscriptores atendidos por cada empresa. Esto permite obtener un único valor representativo por variable a nivel de prestador.

Los resultados muestran que, en general, los valores son bajos en todas las variables, ya que la mayoría no supera el 50% del desempeño esperado según los estándares establecidos. Sin embargo, al realizar la comparación entre los dos segmentos se observa lo siguiente:

El segmento 1 (Resto de prestadores) presenta mayores valores en todas las variables comparado con el Segmento 2 (Gestores comunitarios), como se presenta en la Tabla 6. Esto sugiere que los prestadores del Segmento 2 enfrentan más dificultades para alcanzar niveles óptimos en la prestación del servicio, en términos de calidad del agua, continuidad del servicio y precisión en la medición (micromedición y macromedición).

Tabla 6. Valores porcentuales resumen de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio por segmento.

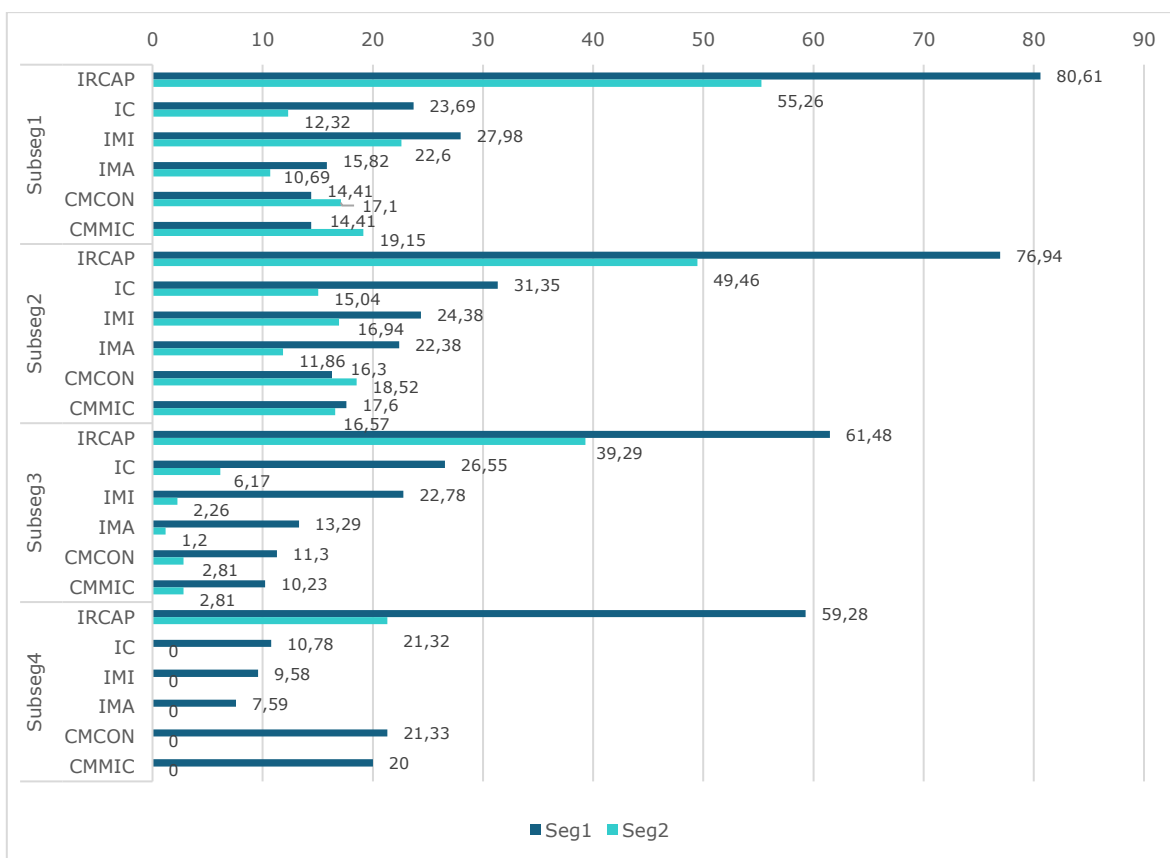
Segmento	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
Seg1	69.58	23.09	21.18	14.77	15.835	15.56
Seg2	41.33	8.383	10.45	5.938	9.6075	9.6325

Fuente: Cálculos propios CRA con base en la información de la SSPD

Si bien los valores absolutos son bajos en ambos segmentos, el Segmento 1 demuestra un mejor desempeño en todos los indicadores analizados, lo que refleja una mayor capacidad operativa y administrativa para cumplir con los estándares de calidad, continuidad y medición. En contraste, el Segmento 2 muestra un desempeño más limitado, indicando que requiere mayores esfuerzos o apoyo para mejorar la prestación del servicio.

Con el propósito de analizar el comportamiento de los indicadores según cada subsegmento, a continuación se presenta un análisis detallado con base en la Gráfica 1. Indicadores del IUS – Nivel de servicio. Los apartados a) al f) corresponden a la interpretación y análisis de dicha gráfica, abordando de manera específica cada uno de los indicadores evaluados.

Gráfica 1. Indicadores del IUS – Nivel de servicio.



Fuente: Cálculos propios CRA con base en la información de la SSPD

a) Índice de reporte y calidad del agua potable (IRCAP)

Prestadores (Seg1): Se observa que Segmento 1 presenta valores más altos en todos los subsegmentos comparado con Segmento 2, destacando su capacidad para cumplir con estándares de calidad más rigurosos.

Prestadores (Seg2): En subsegmentos con menores CACO (como Subseg3 y Subseg4), los valores son especialmente bajos, lo que sugiere dificultades en infraestructura y gestión operativa, con riesgos significativos de incumplimiento y salud pública.

El bajo IRCAP en los gestores comunitarios refleja una vulnerabilidad estructural en la calidad del agua que ofrecen, especialmente en las organizaciones con menores capacidades financieras.

b) Índice de continuidad (IC)

Prestadores (Seg1): Este tipo de prestadores en términos generales tienden a registrar un mejor desempeño en la continuidad del servicio comparado con los prestadores del segmento 2.

Prestadores (Seg2): En subsegmentos con menores CACO, la continuidad se reduce drásticamente, indicando un alto riesgo de desabastecimiento, fallas operativas y aumentos en el número de días de suspensión al año.

El bajo puntaje del IC para la muestra analizada refleja cómo especialmente los prestadores del Segmento 2 enfrentan desafíos de infraestructura crítica, especialmente en comunidades con menor capacidad financiera y operativa sobre todo en (subseg3 y subseg4), lo que puede generar inestabilidad social y problemas de salud pública.

c) Índice de micromedición efectiva (IMI)

Prestadores (Seg1): En el Segmento 1, se observan mayores niveles de IMI en la mayoría de los subsegmentos en comparación con los prestadores del segmento 2, especialmente en aquellos con mayores CACO. Sin embargo, este segmento también presenta algunas deficiencias en este indicador de índice de micromedición efectiva.

Prestadores (Seg2): En el Segmento 2, los subsegmentos con menores CACO muestran valores deficientes.

La falta de micromedición efectiva en ambos segmentos, es decir, en el resto de los prestadores y en los gestores comunitarios impide una adecuada gestión de la demanda y dificulta el control de pérdidas, lo que afecta la sostenibilidad financiera del servicio.

d) Índice de macromedición efectiva (IMA)

Prestadores (Seg1): Los valores obtenidos en los diferentes subsegmentos para el segmento 1 comparados con los valores establecidos para el segmento 2 y sus respectivos subsegmentos muestran una aproximación de mayor implementación de macromedición efectiva en el resto de prestadores, lo que refleja en términos generales una gestión un poco más controlada del agua producida y almacenada que los gestores comunitarios.

Prestadores (Seg2): En los subsegmentos con menores CACO, los valores de IMA son bajos o nulos, lo que refleja un alto riesgo operativo y estratégico, ya que no se tiene claridad sobre los volúmenes producidos o perdidos en el sistema de distribución.

Si bien, los resultados muestran en ambos segmentos porcentajes deficientes de macromedición, la ausencia de esta sobre todo en los gestores comunitarios representa un reto significativo, ya que sin esta información se dificulta la toma de decisiones operativas y estratégicas.

e) Cumplimiento de metas de continuidad (CMCON)

Prestadores (Seg1): Presentan mejores resultados en el subsegmento 4 comparado con los otros tres subsegmentos, lo que refleja un grado de cumplimiento de sus compromisos en estos subsegmentos.

Prestadores (Seg2): En los dos primeros subsegmentos, se observan mayores niveles de cumplimiento de metas de continuidad en comparación a los subsegmentos 3 y 4.

El cumplimiento de metas es crucial para garantizar la confiabilidad del servicio. La falta de cumplimiento en ambos segmentos puede comprometer su sostenibilidad y generar conflictos con los usuarios.

f) Cumplimiento de metas de micromedición (CMMIC)

Prestadores (Seg1): En términos generales, los subsegmentos 2, 3 y 4 muestran una mayor aproximación al cumplimiento de las metas, en comparación con el segmento 2. Este comportamiento puede estar asociado a una gestión relativamente más estructurada y a la presencia de herramientas como la micromedición, que facilitan el monitoreo del servicio y pueden contribuir a una mejor identificación y control de pérdidas.

Prestadores (Seg2): En los subsegmentos con menores CACO, se observa un bajo nivel de cumplimiento frente a las metas, lo que puede reflejar limitaciones dada las capacidades de gestión financiera, la resistencia del usuario a la medición del consumo y su cultura y capacidad de pago. Esta situación pone de manifiesto una brecha estructural que requiere atención diferenciada desde los desarrollos que se planteen en el marco de la política pública.

Los resultados de este análisis muestran de forma generalizada un desempeño relativo superior de los prestadores del Segmento 1: Resto de prestadores, en comparación con el Segmento 2 conformado por gestores comunitarios, lo que sugiere una mayor capacidad operativa y financiera en este tipo de prestadores. No obstante, es importante destacar que, aunque el Segmento 1 presenta un desempeño relativo más favorable, el análisis general de los indicadores para todos los segmentos y subsegmentos revela la persistencia de deficiencias significativas en varios de estos indicadores. En cuanto, a los prestadores del Segmento 2, estos presentan mayores desafíos. Así pues, los gestores comunitarios según estas aproximaciones enfrentan limitaciones significativas en los subsegmentos con menores CACO, especialmente en calidad, continuidad y micromedición, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio.

La micro y macromedición son indicadores esenciales para aumentar el control de las pérdidas y garantizar la sostenibilidad del servicio. Si bien, ambos segmentos deben profundizar sus acciones para mejorar en estos indicadores, los gestores comunitarios, sobre todo, los prestadores situados en los subsegmentos 3 y 4 deben enfocarse aún más en mejorar y alcanzar niveles óptimos de prestación del servicio.

En teoría, se esperaría que los indicadores asociados a cada segmento y subsegmento y que guardan relación con el nivel del servicio responderían de manera homogénea. Sin embargo, los resultados obtenidos reflejan una realidad más compleja, en la que dentro de un mismo segmento y subsegmento pueden coexistir prestadores con valores de indicadores significativamente altos, bajos e incluso intermedios.

Este comportamiento sugiere que, si bien el análisis de los indicadores puede ofrecer una visión general del desempeño de los prestadores, no debe tomarse como un criterio absoluto o definitivo para evaluar la calidad del servicio o el cumplimiento de los niveles de servicio. Existen factores adicionales, como la disponibilidad y calidad de la información reportada, que pueden influir en la variabilidad observada en los indicadores.

Es importante reconocer que, en el caso de los pequeños prestadores, persisten desafíos relevantes en el reporte y disponibilidad de información, lo cual puede limitar la amplitud y el nivel de detalle de los análisis realizados. No obstante, a pesar de estas limitaciones, la información disponible constituye una base valiosa y suficiente para orientar procesos de toma de decisiones regulatorias y de gestión, siempre que se tenga en cuenta el contexto y los alcances de la misma.

Este tipo de análisis puede ser útil para identificar patrones generales y orientar estrategias de mejora, pero requiere un complemento con evaluaciones individualizadas y un fortalecimiento en la calidad de la información reportada por los prestadores. La interpretación de los resultados debe realizarse con precaución, reconociendo las limitaciones inherentes al reporte de datos y la heterogeneidad de las condiciones operativas de cada prestador.

3.4.3 Análisis de indicadores (Informes sectoriales de la SSPD)

En esta sección se examinan los datos consolidados a nivel sectorial, extraídos de los últimos informes de acueducto y alcantarillado publicado por la SSPD para los años 2020, 2021 y 2022. El análisis se enfoca en los indicadores de continuidad, calidad y cobertura, ofreciendo una visión global del comportamiento sectorial de los últimos años.

Así pues, a partir de los resultados obtenidos de los informes sectoriales de acueducto y alcantarillado, se presenta un análisis comparativo de los indicadores de IRCA, IC y Cobertura de Acueducto. Estos datos se trabajaron utilizando valores promedio, con ajustes específicos según la escala de cada indicador: el IRCA y la Cobertura se encuentran reportados a nivel de APS, mientras que el IC, originalmente a nivel de prestador, fue llevado a nivel de APS a través de un promedio ponderado basado en el número de suscriptores.

a) Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA

En cuanto al IRCA, se identifica un reporte de 70 APS clasificadas en el Segmento 1 y 78 en el Segmento 2. De esta forma, en la Tabla 7. Número de APS analizadas por segmento para el indicador de IRCA se observa que de las APS evaluadas, un 19% del Segmento 1 (13 APS) están clasificadas como “Sin riesgo”, mientras que en el Segmento 2 esta categoría se alcanza solo en un 18% (14 APS). Sin embargo, el Segmento 2 muestra una mayor concentración en niveles de riesgo medio y bajo, con un 31% y 32% respectivamente, lo que indica que, aunque los riesgos graves son menos frecuentes, existen áreas donde se requieren mejoras adicionales en la calidad del agua.

Un dato relevante es que el riesgo “Inviabile sanitariamente” se presenta exclusivamente en el Segmento 1 con 5 APS (7%). Esta situación podría indicar desafíos específicos en ciertas áreas bajo la gestión de este segmento, reflejando problemas estructurales que requieren atención prioritaria. Por otro lado, aunque el Segmento 2 no presenta ninguna APS en esta categoría dentro de la información analizada, es posible que al ampliar la información para este segmento (si existiera la disponibilidad de la misma) se identifiquen APS en esta categoría de calidad del agua inviable sanitariamente.

Tabla 7. Número de APS analizadas por segmento para el indicador de IRCA

Clasificación IRCA (%)	Nivel de riesgo	Seg1		Seg2		N° Total APS ²⁶
		N° APS	(%)	N° APS	(%)	
80.1 a 100	Inviabile sanitariamente	5	7%	-	-	5
35.1 a 80	Alto	17	24%	15	19%	32
14.1 a 35	Medio	19	27%	24	31%	43
5.1 a 14	Bajo	16	23%	25	32%	41
0 a 5	Sin riesgo	13	19%	14	18%	27
Total general		70	100%	78	100%	148

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información del SUI

b) Índice de Continuidad – IC

En el Índice de Continuidad, se identifica información reportada de 142 APS en el Segmento 1 y 26 APS en el Segmento 2. En la Tabla 8. Número de APS analizadas por segmento para el indicador de Continuidad, se observa en términos de una clasificación de servicio continuo (23,1 a 24 horas/día), que el Segmento 1 de resto de prestadores, destaca con 104 APS (73%), mientras que el Segmento 2 alcanza este nivel en 77% de sus APS, teniendo en cuenta que corresponde a un número de 20 APS sobre un total de 26 APS. En este sentido, se evidencia que ambos segmentos cuentan con un suministro de agua continuo en la mayoría de las APS, explicándose esta condición de prestación para el segmento 1, ya que atienden en zona urbana y que además presentan un mayor reporte de la información, lo que sugiere mejores capacidades de respuesta ante la prestación del servicio. Para el Segmento 2, se obtiene ese mismo resultado, no es posible concluir que dicha situación sea así debido a la poca información que se tiene de las APS objeto de análisis.

No obstante, es importante resaltar que en el Segmento 1, se evidencia una mayor dispersión en los niveles de continuidad, ya que en estos prestadores, el 4% de las APS presentan una continuidad insuficiente (0-10 horas/día), en comparación con el Segmento 2, en el cual no se observa esta categoría. Esta situación podría indicar que algunos prestadores situados en el Segmento 1 enfrentan dificultades específicas en mantener una cobertura continua, reflejando diferencias operativas significativas.

Ahora bien, en cuanto a la categoría de servicio No Satisfactorio (10,1 - 18 horas/día), ambos segmentos presentan resultados moderados: el Segmento 1 tiene 12 APS (8%) en esta categoría, mientras que el Segmento 2 tiene 2 APS (8%). Aunque no se presentan diferencias en porcentaje, es necesario prestar atención a estas APS para mejorar la continuidad del servicio, especialmente en aquellas donde se presentan niveles de servicio intermitente.

²⁶ Ver ANEXO 9.4. Distribución del IRCA promedio en porcentaje (2021 y 2022) asociado a la distribución espacial estimada de este indicador.

Tabla 8. Número de APS analizadas por segmento para el indicador de Continuidad

Continuidad del servicio – IC (horas/día)	Clasificación	Seg1		Seg2		N° Total APS ²⁷
		N° APS	(%)	N° APS	(%)	
23.1 a 24	Continuo	104	73%	20	77%	124
18.1 a 23	Suficiente	21	15%	4	15%	25
10.1 a 18	No Satisfactorio	12	8%	2	8%	14
0 a 10	Insuficiente	5	4%	-		5
Total general		142	100%	26	100%	168

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información del SUI

Si bien no es apropiado comparar directamente los dos segmentos, dado que la proporción de APS asociadas a cada segmento difiere en número y características operativas, los resultados sugieren que existen diferencias significativas en términos de calidad y continuidad. Este análisis complementario al del IUS, permite identificar y reforzar esas tendencias diferenciadas entre ambos segmentos, brindando una aproximación útil para entender las particularidades de cada uno.

No obstante, es importante señalar que estos resultados deben interpretarse como una base de referencia y no como una conclusión definitiva, ya que pueden variar al cambiar el enfoque de análisis de APS a empresa prestadora. Aunque se espera que las tendencias observadas en estos indicadores se mantengan en términos generales, es fundamental reconocer las limitaciones de información disponibles, las cuales imponen barreras adicionales para una interpretación precisa y confiable del comportamiento real de estos indicadores. Esto subraya la necesidad de contar con información más robusta y representativa para mejorar la evaluación y la toma de decisiones regulatorias.

Para concluir, es importante mencionar que para el segmento 2 persisten algunas APS con continuidad insuficiente, lo que indica la necesidad de fortalecer ciertas operaciones como puede ser garantizar una fuente alterna de abastecimiento, así como crear conciencia en el uso y manejo del recurso hídrico.

A pesar de las limitaciones propias de este diagnóstico general, los resultados obtenidos permiten observar una tendencia clara: el Segmento 1 muestra un desempeño más robusto en las variables evaluadas, aunque en términos absolutos los niveles siguen siendo insuficientes en varios casos. Estos resultados coinciden con lo observado en los análisis del IUS, que sugieren que el Segmento 1, pese a enfrentar desafíos, mantiene una gestión más consolidada en comparación con el Segmento 2. Sin embargo, es importante recalcar que esta es una aproximación orientada a identificar tendencias diferenciadas entre los dos segmentos y no constituye una evaluación exhaustiva ni definitiva.

3.4.4 Análisis de cobertura de acueducto y alcantarillado

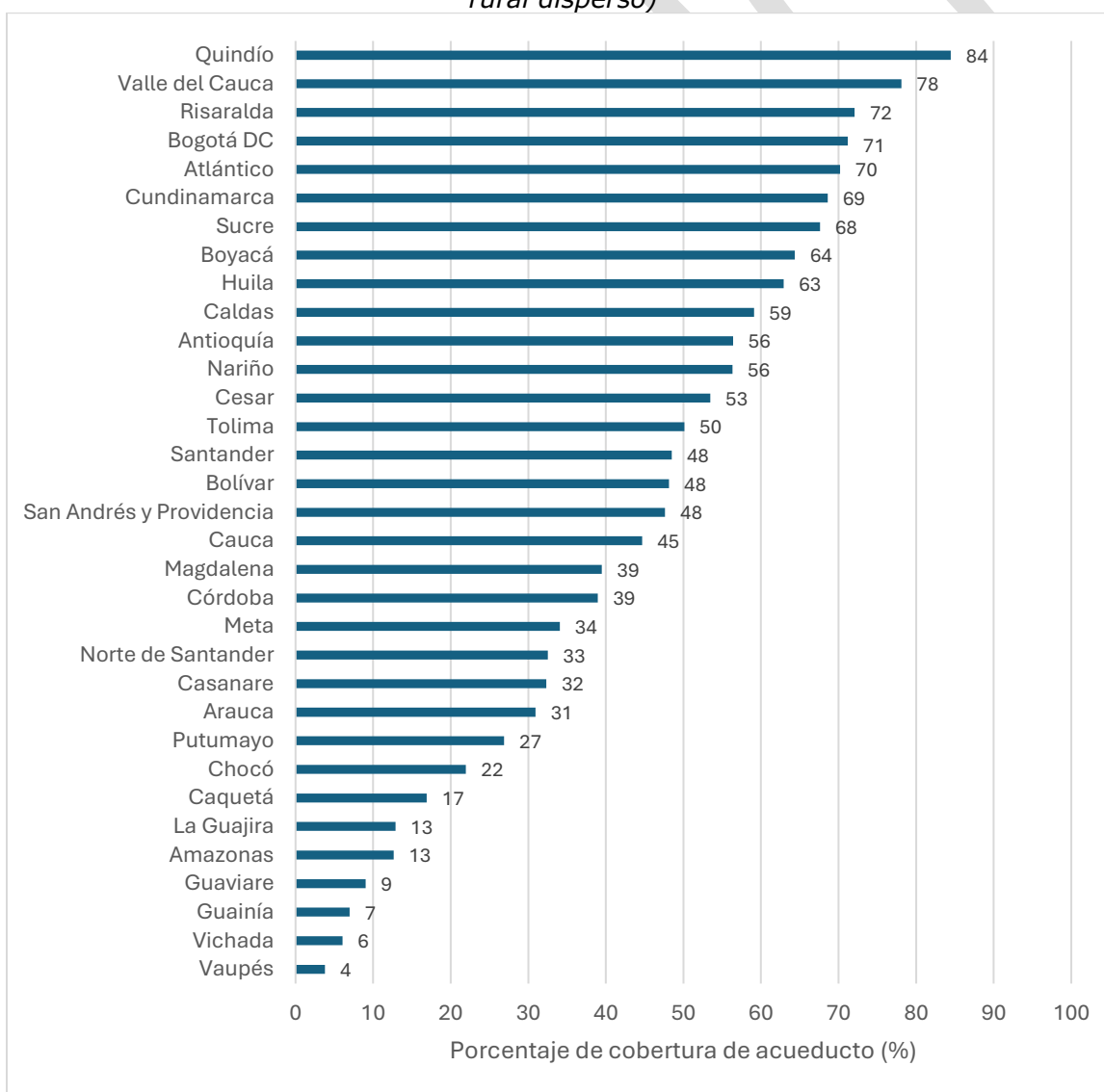
En este apartado, se presenta un análisis de los porcentajes de cobertura de acueducto y alcantarillado a nivel departamental, basado en los datos del CENSO DANE 2018. Para ello, se consideran tres enfoques que identifican tendencias y diferencias significativas.

²⁷ Ver ANEXO 9.5. Distribución de continuidad promedio en horas/días (2020, 2021 y 2022) asociado a la distribución espacial estimada de este indicador.

a) Cobertura conjunta (centro poblado + rural disperso)

El porcentaje de cobertura total de acueducto varía considerablemente entre departamentos. Departamentos como Risaralda (72%), Valle del Cauca (78%) y Quindío (84%), registran los niveles más altos de acceso a acueducto, lo que de cierta manera refleja una consolidación en la prestación del servicio de acueducto tanto en los centros poblados como en las áreas rurales dispersas vistas de forma conjunta. Por el contrario, territorios como Vaupés (4%), Vichada (6%), Guainía (7%) y Guaviare (9%) presentan los niveles más bajos, evidenciando en estos departamentos retos significativos en la cobertura general. En ese sentido, estas cifras reflejan en términos generales disparidades marcadas entre regiones, donde los departamentos más consolidados o con mayor infraestructura tienden a mostrar mejores resultados.

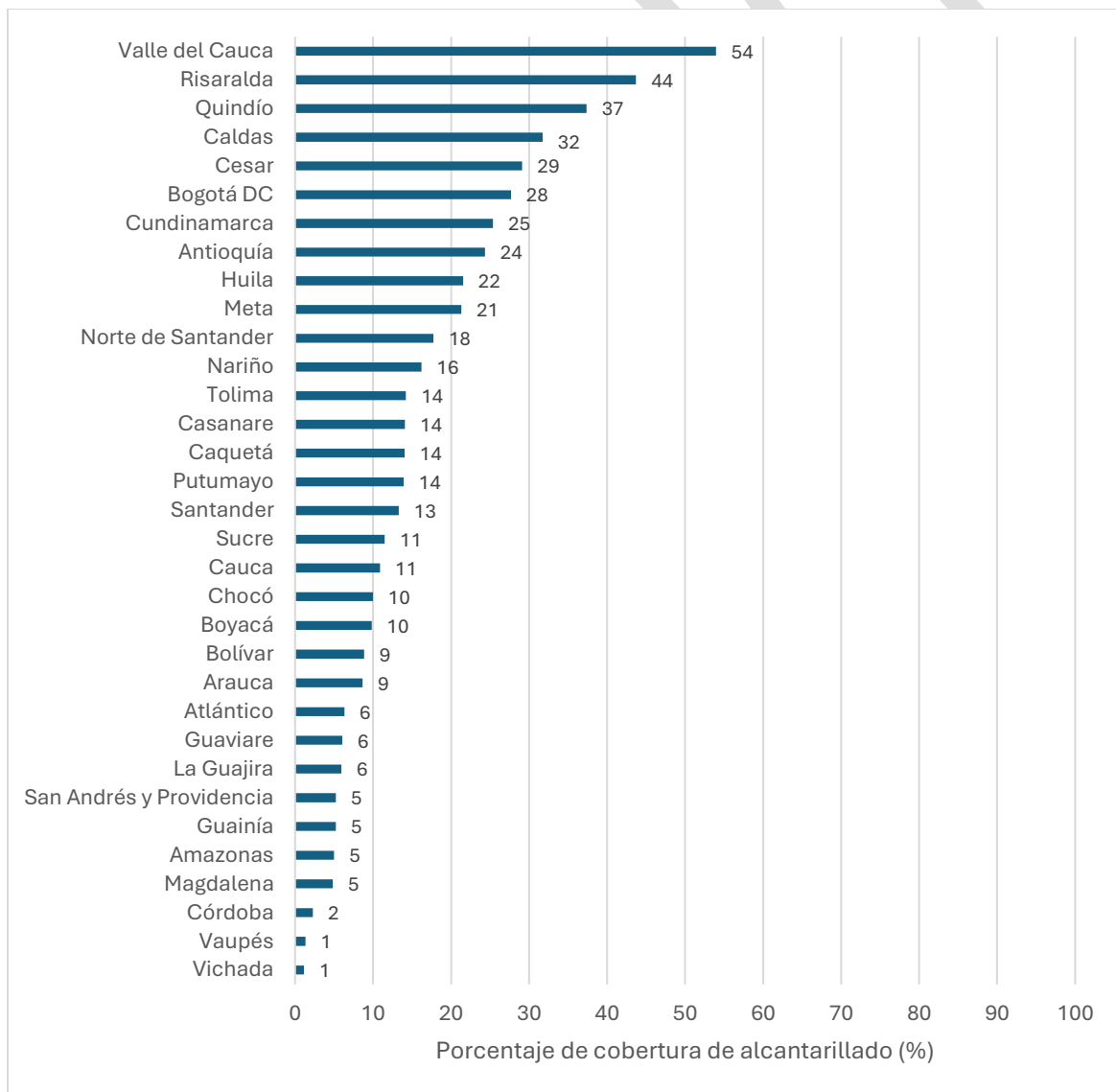
Gráfica 2. Porcentaje de cobertura de acueducto por departamento (centro poblado y rural disperso)



Fuente: CRA 2024 con información del censo DANE 2018

Ahora bien, con relación al porcentaje de cobertura total de alcantarillado a nivel nacional, los datos muestran una baja cobertura general del sistema de alcantarillado en gran parte del territorio, particularmente en zonas fuera de los grandes centros urbanos. La mayoría de los departamentos presentan niveles de cobertura total por debajo del 30%, lo que evidencia una fuerte brecha en el acceso al servicio de alcantarillado. Por ejemplo, departamentos como Córdoba (2%), Vaupés (1%) y Vichada (1%) muestran una cobertura extremadamente baja. Solo unos pocos departamentos se destacan por superar el 40%, como Risaralda (44%) y Valle del Cauca (54%) reflejando de cierta forma una concentración del servicio en regiones más urbanizadas o con mayores niveles de desarrollo.

Gráfica 3. Porcentaje de cobertura de alcantarillado por departamento (centro poblado y rural disperso)

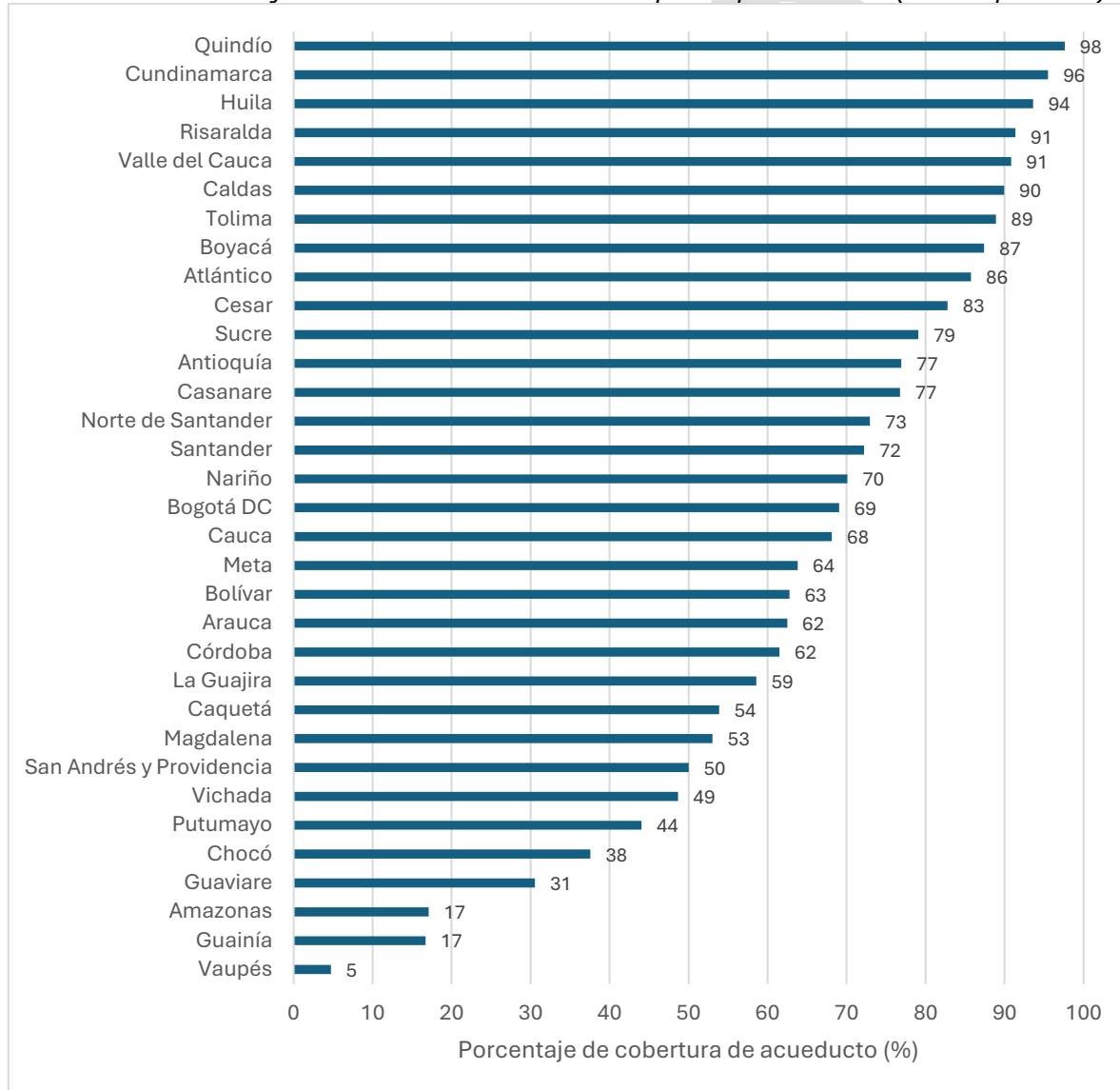


Fuente: CRA 2024 con información del censo DANE 2018

b) Cobertura en centros poblados

En términos de cobertura de acueducto en los centros poblados, los departamentos con los porcentajes más altos incluyen Quindío (98%), Cundinamarca (96%) y Huila (94%), lo que evidencia una cobertura casi total en áreas con mayor densidad poblacional. En contraste, departamentos como Guainía (17%), Vaupés (5%) y Vichada (49%) presentan porcentajes significativamente más bajos, indicando que la prestación del servicio de acueducto en estas áreas puede estar fuertemente limitada.

Gráfica 4. Porcentaje de cobertura de acueducto por departamento (centro poblado)

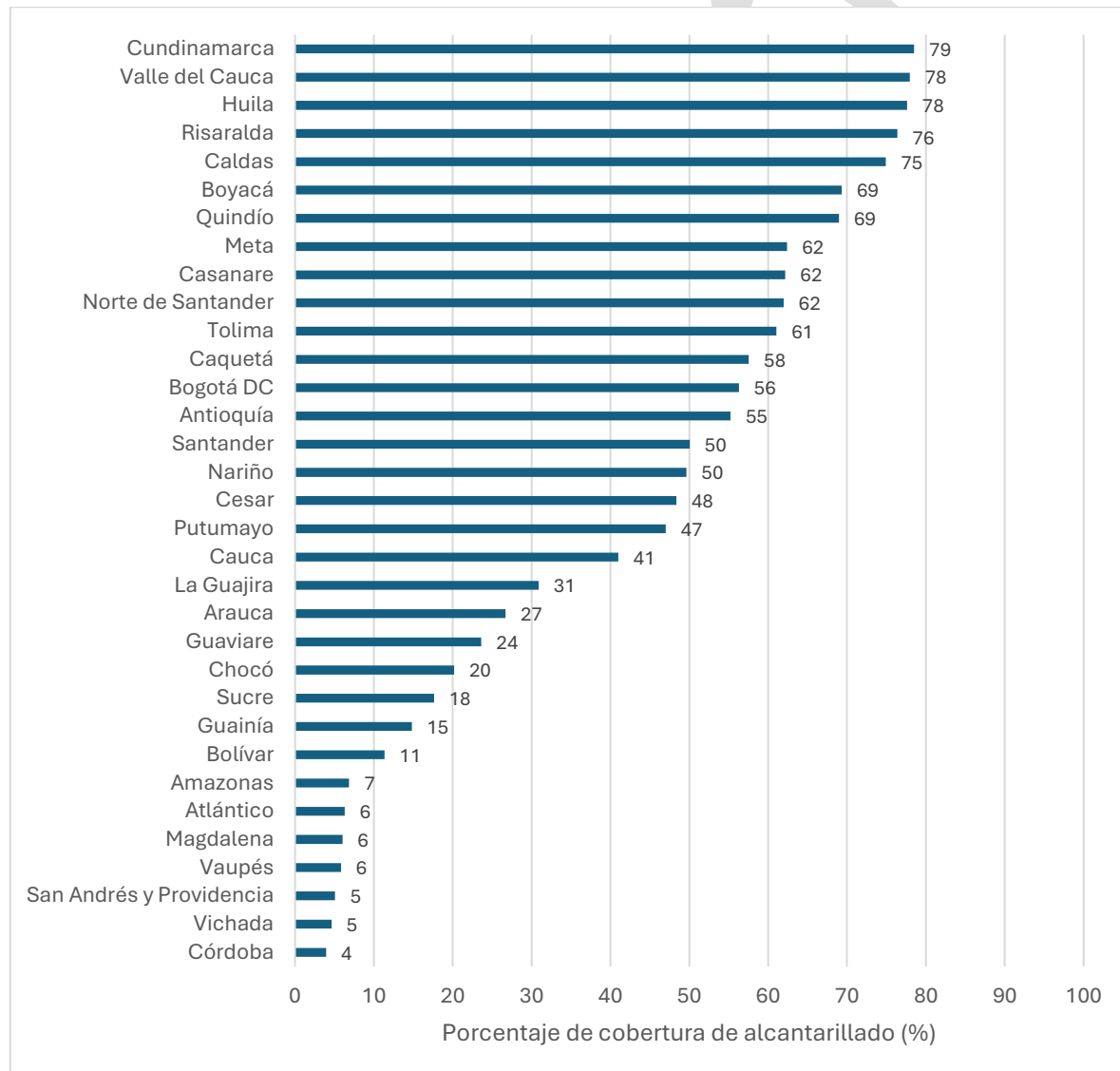


Fuente: CRA 2024 con información del censo DANE 2018

En cuanto a la cobertura de alcantarillado en los centros poblados, el análisis muestra una mejora relativa en los porcentajes de cobertura. Departamentos como

Cundinamarca (79%), Boyacá (69%), Quindío (69%), Risaralda (76%) y Valle del Cauca (78%) presentan los mejores indicadores, presumiendo un avance importante en la prestación del servicio de alcantarillado en cabeceras municipales o zonas más densamente pobladas. Sin embargo, persisten brechas notables incluso dentro de los centros poblados, como es el caso de Vaupés (6%) y Vichada (5%) donde el acceso sigue siendo crítico. En general, la cobertura en centros poblados supera el promedio de la cobertura total, lo que sugiere que las cifras globales están fuertemente influenciadas por la exclusión de las zonas rurales.

Gráfica 5. Porcentaje de cobertura de alcantarillado por departamento (centro poblado)

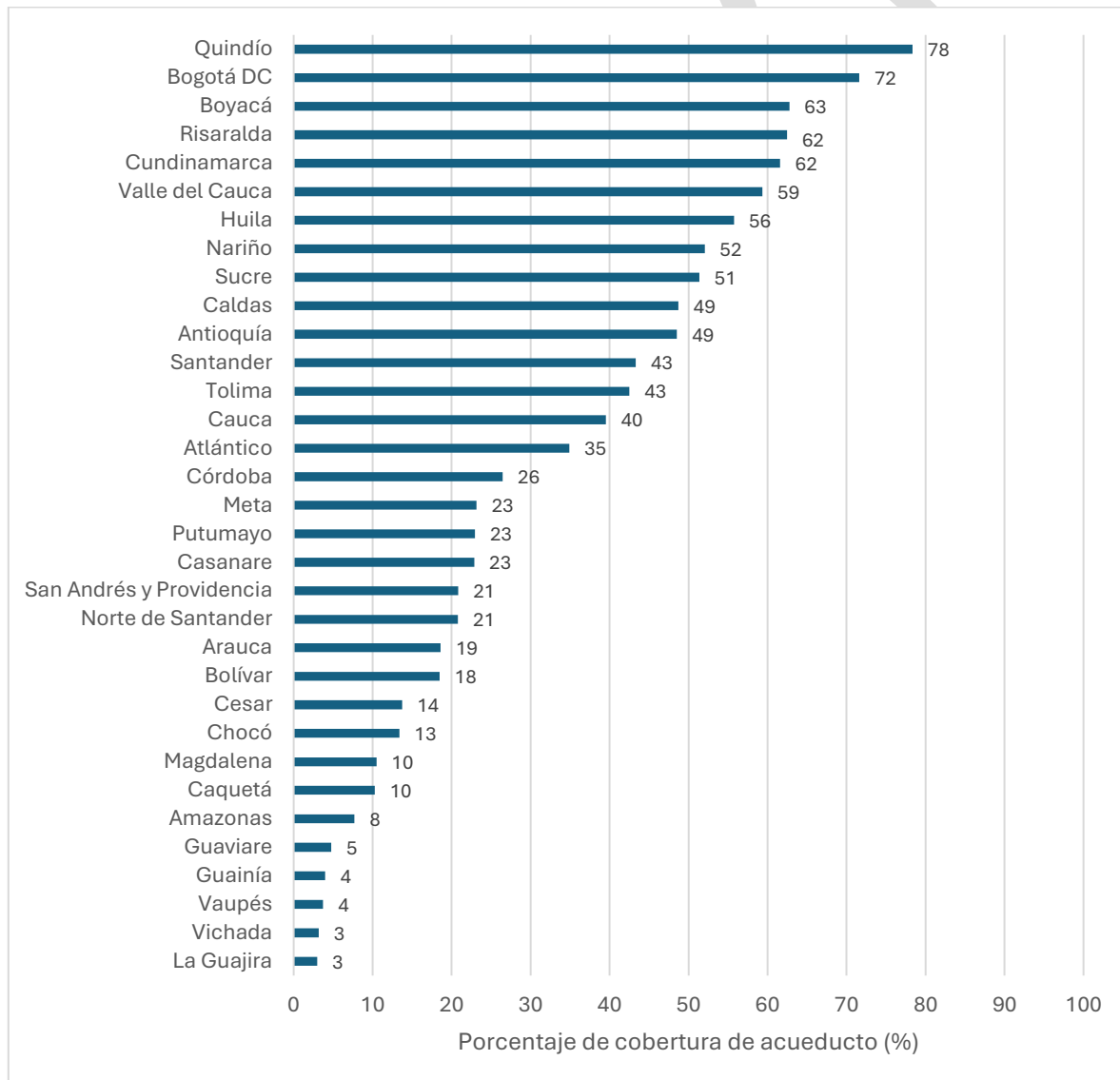


Fuente: CRA 2024 con información del censo DANE 2018

c) Cobertura en áreas rurales dispersas

La cobertura de acueducto en áreas rurales dispersas muestra el mayor nivel de vulnerabilidad. Los departamentos con mejores resultados, aunque aún con cifras limitadas, son Quindío (78%), Risaralda (62%) y Valle del Cauca (59%), donde se puede inferir que han existido avances significativos en la ampliación del servicio de acueducto en lo rural. Sin embargo, en departamentos como Guainía (4%), Vaupés (4%) y La Guajira (3%), los niveles de cobertura son muy bajos. Este panorama evidencia un desafío estructural para garantizar el acceso al agua potable en las zonas rurales más apartadas y dispersas del país.

Gráfica 6. Porcentaje de cobertura de acueducto por departamento (rural disperso)



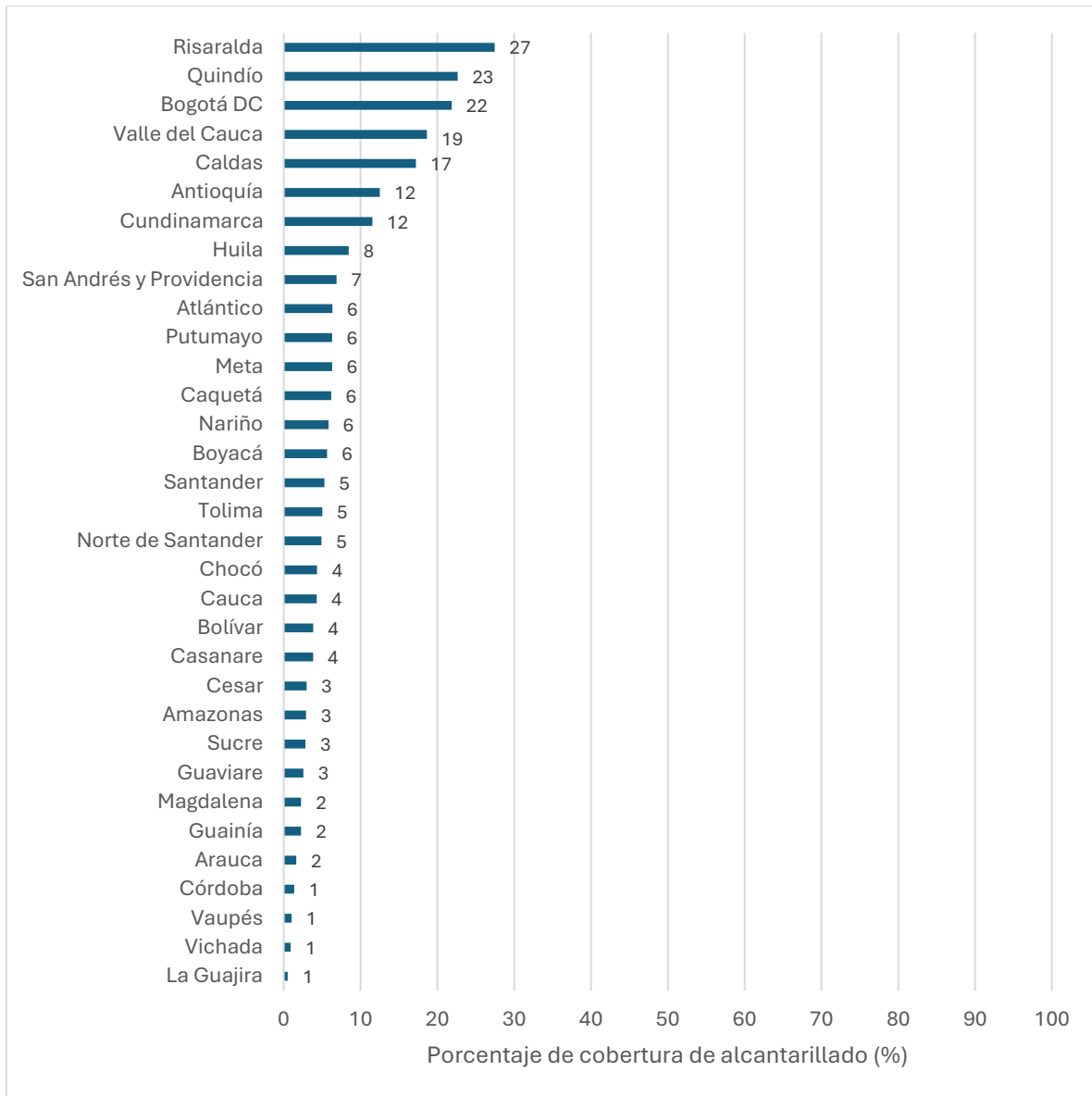
Fuente: CRA 2024 con información del censo DANE 2018

Los resultados reflejan la existencia de marcadas desigualdades regionales en el acceso a los servicios de acueducto, con departamentos ubicados en regiones como la Amazonia, la Orinoquía y zonas costeras del Caribe en posiciones de mayor rezago. Aunque el enfoque en los centros poblados ha permitido mejorar la cobertura, las zonas rurales dispersas enfrentan las mayores barreras estructurales, como dificultades geográficas, falta de infraestructura y limitaciones presupuestarias.

Ahora bien, con relación a la cobertura de alcantarillado en áreas rurales dispersas, el panorama es el más crítico. Los porcentajes de cobertura en esta categoría son considerablemente más bajos en todos los departamentos²⁸. Ninguno supera el 30% de cobertura y en muchos casos los valores están por debajo del 10%. Algunos ejemplos, incluyen a Vaupés, Vichada, Córdoba y La Guajira donde la cobertura rural es de apenas un 1%. Solo Risaralda (27%) y Quindío (23%) muestran de alguna manera una mejor provisión en estas zonas, aunque aún insuficiente.

²⁸ Esta situación se explica en parte porque en la zona rural del país prevalecen más las soluciones particulares e individuales que los sistemas tradicionales

Gráfica 7. Porcentaje de cobertura de alcantarillado por departamento (rural disperso)



Fuente: CRA 2024 con información del censo DANE 2018

En definitiva, el análisis evidencia la necesidad de fortalecer las señales regulatorias dentro del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores, con el objetivo de avanzar hacia la universalidad de los servicios en términos de cobertura, calidad y continuidad. Es fundamental que desde lo regulatorio se orienten señales que incentiven no solo la inversión en infraestructura, sino también la gestión eficiente del servicio en centros poblados, en áreas rurales dispersas, priorizando en todos los casos las regiones con mayor rezago.

3.4.5 Análisis de micromedición

En este apartado se presentan los resultados generales derivados del procesamiento y análisis de la información proveniente del maestro de facturación sobre micromedición para el año 2022²⁹. En el ANEXO 9.10. Base de datos de micromedición se presentan los datos reportados por los pequeños prestadores conforme a lo establecido en la Resolución SSPD 48765 de 2010 corresponden a la información caracterizada para este estudio. La información fue explorada desde el siguiente enfoque:

Por empresa prestadora del servicio: En este enfoque, los datos se procesaron y analizaron tal como fueron reportados originalmente por cada prestador. Dado que la información está desagregada a nivel de empresa prestadora, este enfoque proporciona resultados más precisos y representativos de la realidad operativa bajo la muestra analizada. A continuación, se detallan los resultados de este análisis:

Tabla 9. Número de prestadores y porcentaje de micromedición por segmento y subsegmento

Número de prestadores			Micromedición		
Subsegmento	Seg1	Seg2	Subsegmento	Seg1	Seg2
Subseg1	48	56	Subseg1	86.8%	96.3%
Subseg2	87	99	Subseg2	90.2%	72.4%
Subseg3	86	111	Subseg3	86.6%	48.3%
Subseg4	74	79	Subseg4	85.7%	8.8%

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información del SUI

En la Tabla 9. Número de prestadores y porcentaje de micromedición por segmento y subsegmento se presenta el porcentaje de micromedición por segmento y subsegmento, a partir de esta información se observa que el Segmento 1 presenta, en términos generales, mejores resultados en los niveles de micromedición en comparación con el Segmento 2. Los niveles consistentes por encima del 85% en todos los subsegmentos del Segmento 1 indican un posible avance en la implementación de micromedidores, lo que podría interpretarse como una mayor capacidad para medir el consumo, controlar las pérdidas y mejorar la eficiencia del servicio. Sin embargo, es importante recalcar que estos resultados deben considerarse como referencias y no como conclusiones definitivas, ya que dependen de las limitaciones propias de la información disponible, como su calidad, actualización y representatividad en la muestra caracterizada.

Ahora bien, aunque el Segmento 1 muestra una tendencia favorable, no se puede descartar que algunos prestadores presenten deficiencias en la micromedición, similares a las observadas en el Segmento 2. La calidad de la información y la falta de datos completos en ciertos casos podrían estar ocultando problemas subyacentes que también afectan a prestadores en este segmento, especialmente aquellos con contextos operativos más complejos. Por ello, los resultados deben interpretarse con moderación,

²⁹ Consultar el ANEXO 9.6. Distribución de micromedición maestro de facturación SUI (2022) sobre la distribución espacial de la micromedición promedio por área de prestación del servicio (APS). Aunque esta representación permite estimar y analizar el comportamiento promedio de la micromedición según las áreas de operación de los prestadores, los resultados pueden estar distorsionados al basarse en promedios, dado que la variable originalmente es establecida a nivel de empresa prestadora del servicio (EPS). No obstante, la distribución espacial permite identificar municipios con micromedición inferior al 60% en la muestra analizada.

reconociendo que los retos en la gestión de micromedición pueden manifestarse en todos los segmentos y subsegmentos, aunque en distintos grados.

En contraste, el Segmento 2, particularmente los subsegmentos 3 y 4, muestran una tendencia clara de mayores deficiencias en la implementación de micromedición. Los niveles promedio del 48.3% y 8.8% en los subsegmentos 3 y 4 respectivamente sugieren limitaciones para la implementación de micromedición que pueden estar relacionadas con deficiencias financieras, resistencia del usuario a la medición del consumo y cultura y capacidad de pago. No obstante, esta situación no implica que todos los prestadores del Segmento 2 presenten un bajo desempeño, ya que algunos subsegmentos de la muestra analizada, como el Subseg1 (96.3%), muestran niveles comparables a los del Segmento 1.

En resumen, si bien la tendencia sugiere que el Segmento 2 enfrenta mayores retos estructurales, esto no exime al Segmento 1 de presentar también deficiencias en ciertos contextos específicos. La interpretación de los datos debe considerar estas limitaciones para evitar generalizaciones excesivas y para enfocar las intervenciones de manera diferenciada. Mientras que en el Segmento 2 es urgente fortalecer capacidades técnicas, infraestructura y acceso a recursos, en el Segmento 1 podrían priorizarse estrategias que aseguren la sostenibilidad de los avances ya logrados, mitigando posibles rezagos en casos puntuales.

4. PROPUESTA DE ESTÁNDARES Y METAS POR SEGMENTO

La propuesta de estándares y metas del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y de los gestores comunitarios de agua, introduce un enfoque de diferencialidad, progresividad y flexibilidad en el cumplimiento de los indicadores, según el segmento y subsegmento del prestador. En este capítulo, se presentan las metas específicas que estos prestadores deben alcanzar, definiendo una ruta gradual de cumplimiento para cada indicador clave de nivel de servicio.

Así pues, esta propuesta se orienta hacia el logro de metas en los indicadores esenciales para asegurar calidad del agua, micromedición, continuidad, macromedición y calidad de vertimientos, además se plantea una propuesta alternativa orientada al reporte de información. Cada indicador ha sido seleccionado en función de su impacto directo en la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación del servicio. Finalmente, es oportuno señalar que este esquema de gradualidad en el cumplimiento de metas busca reconocer las dificultades y características particulares de cada subsegmento, impulsando mejoras que tengan en cuenta las limitaciones en capacidades técnicas, operativas y administrativas de los prestadores, para avanzar de manera realista hacia estándares adecuados de nivel de servicio.

4.1 Calidad del agua

El Decreto 1575 de 2007³⁰ expedido en su momento por el Ministerio de la Protección Social, define el agua potable o agua para consumo humano como aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones

³⁰ "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano".

señaladas en dicho decreto y en las demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano, utilizándose como bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal. Ahora bien, la condición de agua potable es dada por el IRCA definido en el decreto ibidem, como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.

En este sentido, la Resolución 2115 de 2007³¹ expedida en su momento por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Protección Social, establece los niveles de riesgo, indicando que para un valor del IRCA $\leq 5\%$, no tendría riesgo y correspondería a un agua apta para consumo humano, por lo que las acciones a realizar se orientarían a continuar con el control y la vigilancia de este parámetro.

La calidad del agua es fundamental para preservar la salud de los usuarios y las actividades básicas de consumo, siendo una condición indispensable y no negociable en la prestación del servicio público de acueducto, por lo que la propuesta en este estándar consiste en mantener la exigencia del valor del IRCA $\leq 5\%$ para todos los segmentos y subsegmentos, desde la entrada en vigencia del nuevo marco tarifario.

Tabla 10. Propuesta de estándar y meta de la calidad del agua, para resto de prestadores.

SEGMENTO 1	CALIDAD DEL AGUA
	ESTÁNDAR - META
Subsegmento 1	IRCA $\leq 5\%$
Subsegmento 2	IRCA $\leq 5\%$
Subsegmento 3	IRCA $\leq 5\%$
Subsegmento 4	IRCA $\leq 5\%$

Fuente: CRA 2024.

³¹ "Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano".

Tabla 11. Propuesta de estándar y meta de la calidad del agua, para gestores comunitarios.

SEGMENTO 2	CALIDAD DE AGUA
	ESTÁNDAR - META
Subsegmento 1	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 2	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 3	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 4	IRCA $\leq$ 5%

Fuente: CRA 2024.

4.2 Micromedición

El artículo 146 de la Ley 142 de 1994, establece el derecho que tienen tanto los prestadores como los usuarios y/o suscriptores a que los consumos se midan y se utilicen para ello los instrumentos de medida disponibles. En este sentido, la micromedición es un sistema que permite medir el volumen de agua que consume cada suscriptor de un sistema de acueducto en un determinado período de tiempo.

Dado el contexto de información limitada, este ejercicio para determinar el estándar y meta de los subsegmentos se obtiene del análisis realizado de la variable del IUS, la caracterización de la segmentación y la información que se obtuvo de los estudios de costos por subsegmentos.

De acuerdo con la intencionalidad del nuevo marco tarifario, las metas y estándares para este indicador se proponen de manera progresiva en cuanto al año de cumplimiento del mismo, permitiendo alcanzar este en un plazo de mayor tiempo de acuerdo con las capacidades, según el subsegmento al que pertenezca:

Tabla 12. Propuesta de estándar y meta de la micromedición, para resto de prestadores.

SEGMENTO 1	MICROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	La meta para el primer (1°) año debe ser el 100%
Subsegmento 2	100%	La meta para el segundo (2°) año debe ser el 100%
Subsegmento 3	100%	La meta para el tercer (3°) año debe ser el 100%
Subsegmento 4	100%	La meta para el quinto (5°) año debe ser el 100%

Fuente: CRA 2024.

Tabla 13. Propuesta de estándar y meta de la micromedición, para gestores comunitarios

SEGMENTO 2	MICROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	La meta para el tercer (3°) año debe ser el 100%
Subsegmento 2	100%	La meta para el tercer (3°) año debe ser el 70%, y la meta para el quinto (5°) año debe ser el 100%
Subsegmento 3	100%	La meta para el quinto (5°) año debe ser el 60%, y la meta para el octavo (8°) año debe ser el 100%
Subsegmento 4	100%	La meta para el quinto (5°) año debe ser el 60%, y la meta para el décimo (10°) año debe ser el 100%

Fuente: CRA 2024.

4.3 Continuidad

Las personas prestadoras están obligadas a ofrecer un servicio continuo y de buena calidad. En relación con esto, el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 establece *que "La prestación continua de un servicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, para los efectos de esta ley, falla en la prestación del servicio (...)"*.

En este contexto, el estándar de continuidad busca que las empresas garanticen una prestación continua del servicio público domiciliario de acueducto, minimizando las interrupciones. Este estándar sirve como objetivo de calidad al que los pequeños prestadores deben aspirar. No obstante, se reconocen las limitaciones técnicas, operativas y financieras que enfrenta este grupo, por lo que se plantea una progresión gradual para alcanzar el estándar.

Para el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores, y con base en la información analizada según la nueva segmentación, se propone mantener el valor de diez (10) días sin servicio al año como criterio de continuidad para el primer segmento resto de prestadores y para el segundo segmento, gestores comunitarios, se establece un valor de cincuenta (50) días sin servicio al año. La forma como se obtuvieron estos valores puede ser consultada en el ANEXO 9.7. Análisis de continuidad en días del servicio público domiciliario de acueducto reportado por las empresas con 5000 o menos suscriptores.

De acuerdo con la intencionalidad regulatoria para este nuevo marco tarifario y teniendo en cuenta la realidad operativa de cada prestador, se definen de forma progresiva los siguientes criterios para cada segmento y subsegmento:

Tabla 14. Propuesta de estándar y meta de la continuidad, para resto de prestadores

SEGMENTO 1	CONTINUIDAD	
	ESTÁNDAR	META – (con respecto a la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigor de la resolución y el valor del estándar.)
Subsegmento 1	Máximo 10 días sin servicio al año (97,26% de continuidad anual)	Al tercer año deberá haber reducido el 70%
Subsegmento 2		Al tercer año deberá haber reducido el 60%
Subsegmento 3		Al quinto año deberá haber reducido el 50%
Subsegmento 4		Al quinto año deberá haber reducido el 40%

Fuente: CRA 2024.

Tabla 15. Propuesta de estándar y meta de la continuidad, para gestores comunitarios

SEGMENTO 2	CONTINUIDAD	
	ESTÁNDAR	META – (con respecto a la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigor de la resolución y el valor del estándar.)
Subsegmento 1	Máximo 50 días sin servicio al año (86,3% de continuidad anual)	Al tercer año deberá haber reducido el 35%
Subsegmento 2		Al tercer año deberá haber reducido el 30%
Subsegmento 3		Al quinto año deberá haber reducido el 20%
Subsegmento 4		Al quinto año deberá haber reducido el 10%

Fuente: CRA 2024.

4.4 Macromedición

El artículo 73 de la Resolución 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señala:

“(…) ARTÍCULO 73. Mediciones de caudal. En todos los sistemas se deben instalar instrumentos de medición en la tubería y respetando las condiciones de instalación del tipo de medidor, que permitan la lectura y/o captura y almacenamiento de datos. La medición debe hacerse como mínimo en los siguientes puntos:

1. En la entrada de las plantas de tratamiento, por cada una de las fuentes.

2. En la entrada y salida de sistemas de bombeo, superficial o pozo profundo.
3. En la salida de las plantas de tratamiento.
4. En la red de abastecimiento, en la entrada a los sectores hidráulicos.
5. En la salida de los tanques de almacenamiento (...).

Dicho lo anterior, este nuevo marco tarifario se orienta en mantener el avance en la instalación de macromedidores, razón por la cual es importante mantener para los subsegmentos la macromedición, pero de forma progresiva de acuerdo con las capacidades financieras, técnicas y operativas de las personas prestadoras.

De acuerdo con el contexto anterior, se propone para cada segmento y subsegmento lo siguiente:

Tabla 16. Propuesta de estándar y meta de la macromedición, para resto de prestadores

SEGMENTO 1	MACROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Al primer (1º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 2		
Subsegmento 3		
Subsegmento 4		Al segundo (2º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.

Fuente: CRA 2024.

Tabla 17. Propuesta de estándar y meta de la macromedición, para gestores comunitarios

SEGMENTO 2	MACROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Al segundo (2º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 2		Al tercer (3º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 3		Al quinto (5º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 4		Al quinto (5º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.

Fuente: CRA 2024.

Esta propuesta se establece como una oportunidad de incentivar la inversión en estos gestores comunitarios, que cuentan con unas condiciones particulares de prestación, una limitación en las capacidades, así como en ciertas ocasiones, un suministro deficitario del servicio, y que de esta forma permita contribuir a una mejora en la calidad de éste.

4.5 Calidad de vertimientos

La Resolución 1433 de 2004³² del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Ahora bien, el Decreto 2667 de 2012³³ establece la meta individual de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado, la cual corresponde a la contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV presentado por el prestador del servicio y aprobado por la autoridad ambiental competente.

Así pues, para fortalecer la preservación del medio ambiente en el contexto de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, es fundamental que los vertimientos se realicen en condiciones que no impacten negativamente las fuentes hídricas receptoras. En ese sentido, se propone que todos los subsegmentos del segmento 1 (resto de prestadores), mantengan la obligación de implementar el PSMV, asegurando que la calidad de los vertimientos sea medida y gestionada conforme a los estándares y metas actuales.

Ahora bien, para el segmento 2 (gestores comunitarios), en el caso que cuenten con un sistema de tratamiento de aguas residuales centralizado, deberán plantear y desarrollar el PSMV. Para aquellos gestores comunitarios que no cuenten con un sistema de alcantarillado tradicional deberán asegurar el manejo adecuado de las aguas residuales y pluviales, mediante soluciones alternativas o individuales y así, evitar la afectación de la calidad de las fuentes hídricas de la zona.

4.6 Reporte de información

El fortalecimiento del reporte de información por parte de los prestadores es fundamental para la efectividad de las señales regulatorias y la mejora continua en la prestación del servicio. Para todos los segmentos y subsegmentos establecidos en este nuevo marco

³² "Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones".

³³ "Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones".

tarifario, contar con un sistema de información robusto, confiable y completo es clave para asegurar la mejora integral en la prestación del servicio.

Orientaciones para reporte de información:

- a) Frecuencia de reporte: Se recomienda que todos los prestadores reporten información en intervalos regulares³⁴ (trimestrales, semestrales, anuales), donde deberán asegurar consistencia y calidad en los formatos entregados. En el sentido de que los prestadores reportan la información al SUI, sistema administrado por la SSPD, esto será un trabajo articulado entre las dos entidades para el manejo de la información, de acuerdo con lo que le compete a cada una.
- b) Automatización de procesos: Fortalecer la articulación interinstitucional (Ver ANEXO 9.11. Matriz de articulación interinstitucional), para la implementación de herramientas tecnológicas y plataformas digitales, facilita la captura, procesamiento y reporte de datos. En ese sentido, la digitalización de los procesos reduce los errores manuales, reduce los tiempos de reporte, y, en general permite una gestión más efectiva de la información que producen los prestadores y que requieren las entidades del sector.
- c) Simplificación en el reporte de la información (adaptabilidad para pequeños prestadores): Fortalecer la articulación interinstitucional que permita considerar el uso de modelos flexibles, simplificados, escalables que permitan reducir el volumen de información solicitada. Dicha información a pesar de que puede llegar a ser simplificada deberá cumplir con los requisitos establecidos por la entidad que la demanda. Crear formularios de reporte con menos campos y lenguaje sencillo, especialmente adaptados para organizaciones comunitarias y prestadores rurales, facilitando su diligenciamiento con datos básicos y esenciales³⁵. En resumen, la información proporcionada por el prestador deberá permitir fácilmente identificar el comportamiento general de la prestación del servicio desde lo técnico, administrativo, financiero, ambiental, entre otros.

Algunos de los beneficios de contar con un mejor reporte de información:

- i. Optimización de señales regulatorias: Contar con información precisa permite desde lo regulatorio ajustar las señales según las necesidades, capacidades y particularidades reales de los prestadores.
- ii. Mejora en la toma de decisiones: La disponibilidad de datos confiables puede permitir a los pequeños prestadores tomar decisiones por ejemplo en el diseño de estrategias de inversión en infraestructura, mantenimiento, rehabilitación, expansión, y, en general mejoras basadas en evidencia.
- iii. Incremento en la confianza: El reporte riguroso y consistente aumenta la transparencia frente a los usuarios y genera confianza en la prestación de los servicios, reforzando la legitimidad del prestador.

³⁴ Consultoría BID referente a la simplificación del IUS- "Consultoría para contribuir a la calidad de información generada por los pequeños prestadores de agua potable y saneamiento básico mediante la revisión de información mínima requerida y formulación de batería de indicadores para evaluar su gestión en el marco de la nueva metodología tarifaria a expedir".

³⁵ Se toma recomendación de la Consultoría BID referente a la simplificación del IUS- "Consultoría para contribuir a la calidad de información generada por los pequeños prestadores de agua potable y saneamiento básico mediante la revisión de información mínima requerida y formulación de batería de indicadores para evaluar su gestión en el marco de la nueva metodología tarifaria a expedir".

- iv. Identificación de problemas operativos y oportunidades de mejora: Disponer de un sistema de gestión de información robusto permite identificar con anticipación problemas en la prestación del servicio, tales como interrupciones en la continuidad, altos niveles de pérdidas de agua, baja eficiencia en el tratamiento y manejo del agua.
- v. Incentivos para mejora de desempeño: los prestadores que realmente demuestren mejoras en la calidad de sus datos y en la precisión de sus reportes podrían beneficiarse de incentivos, como reducción en sanciones, menor frecuencia de auditorías, entre otras.
- vi. Fortalecimiento en la medición de la gestión de los prestadores: Disponer de información clara, confiable y de calidad permite mejorar el modelo de clasificación y evaluación de los pequeños prestadores a través del IUS.

De acuerdo con el contexto anterior, se propone para cada subsegmento lo siguiente:

Tabla 18. Propuesta de estándar y meta del reporte y gestión de la información, para resto de prestadores

SEGMENTO 1	REPORTE Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
	ESTÁNDAR (Reporte de información de tipo técnico, administrativo, financiero, ambiental)	META (Después de cumplida la meta, debe mantenerse)
Subsegmento 1	Reporte trimestral	Una vez finalizado el primer (1º) año de aplicación de la fórmula tarifaria, el reporte y gestión de la información debe ser 100%.
Subsegmento 2		
Subsegmento 3	Reporte semestral	Una vez finalizado el segundo (2º) año de aplicación de la fórmula tarifaria, el reporte y gestión de la información debe alcanzar el 100%.
Subsegmento 4		Una vez finalizado el tercer (3º) año de aplicación de la fórmula tarifaria, el reporte y gestión de la información debe alcanzar el 100%.

Fuente: CRA 2024.

Tabla 19. Propuesta de estándar y meta del reporte y gestión de la información, para gestores comunitarios

SEGMENTO 2	REPORTE Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
	ESTÁNDAR (Reporte de información de tipo técnico, administrativo, financiero, ambiental)	META (Después de cumplida la meta, debe mantenerse)
Subsegmento 1	Reporte trimestral	Una vez finalizado el primer (1º) año de aplicación de la fórmula tarifaria, el reporte y gestión de la información debe ser 100%.
Subsegmento 2	Reporte semestral	Una vez finalizado el segundo (2º) año de aplicación de la fórmula tarifaria, el reporte y gestión de la información debe alcanzar el 100%.
Subsegmento 3	Reporte anual	Una vez finalizado el tercer (3º) año de aplicación de la fórmula tarifaria, el reporte y gestión de la información debe alcanzar el 100%.
Subsegmento 4		Una vez finalizado el cuarto (4º) año de aplicación de la fórmula tarifaria, el reporte y gestión de la información debe alcanzar el 100%.

Fuente: CRA 2024.

5 PLANES DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y METAS DE LOS NIVELES DE SERVICIO

En caso que un prestador perteneciente al segmento resto de prestadores no logre cumplir con los estándares y metas a la entrada del Nuevo Marco Tarifario, deberá plantear acciones dentro de su Plan de Gestión y Resultados que evidencien el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestación del servicio, en especial para el caso de indicadores como micromedición, macromedición, continuidad y reporte de información; los plazos se establecerán de acuerdo con las metas diferenciales establecidas para cada subsegmento.

En aquellos casos en que los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico no logren cumplir con los estándares y metas a la entrada del Nuevo Marco Tarifario, deberán formular un plan de mejoramiento progresivo orientado al cierre de brechas en los niveles de servicio, el cual debe contener como mínimo los siguientes elementos:

- Identificar de manera precisa el indicador o los indicadores para los cuales se presentan dificultades de cumplimiento.

- ii. Describir los estándares y metas asociados al indicador o los indicadores.
- iii. Relacionar la línea base del estado del indicador o indicadores que se requieren mejorar.
- iv. Establecer y formular las acciones específicas orientadas a la mejora de los niveles de servicio, priorizando intervenciones de impacto gradual y sostenible.
- v. Definir el horizonte temporal para la implementación del plan el cual no podrá exceder los diez (10) años. En el caso de indicadores como micromedición, macromedición, continuidad y reporte de información los plazos se establecerán de acuerdo con las metas progresivas y diferenciales establecidas para cada subsegmento.
- vi. Relacionar el estado actual de la infraestructura para la prestación del servicio.
- vii. Estimar en detalle los recursos financieros, técnicos y administrativos para alcanzar las metas propuestas.

Es importante aclarar que para la formulación del plan de gestión asociado al mejoramiento del IRCA debe cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 622 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Este plan deberá ser puesto en conocimiento de la SSPD y del MVCT mediante los mecanismos que estos dispongan, en ese sentido una vez socializado y aceptado el plan permitirá al Gestor Comunitario, por un lado, no ser objeto de sanciones o penalizaciones derivadas del incumplimiento de los estándares y metas establecidos en el NMT, reconociendo el esfuerzo progresivo y diferencial para alcanzar los niveles de servicio y, por otro, evaluar la posibilidad de acceder a programas de financiamiento público en el marco de la política sectorial vigente.

Cabe mencionar que las señales regulatorias propuestas en este estudio deberán articularse y armonizarse con las leyes y políticas públicas que el Gobierno Nacional expida en relación con los Gestores Comunitarios del Agua, las cuales podrán complementar o ajustar los criterios o mecanismos del Nuevo Marco Tarifario.

6 PROPUESTA DE INCENTIVOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y METAS DE LOS NIVELES DE SERVICIO

Los análisis presentados en el capítulo de diagnóstico evidenciaron una significativa carencia de información de calidad sobre los niveles de servicio por segmento. Incluso cuando se dispone de algunos datos, éstos a menudo no cumplen con los estándares de calidad ni con los niveles de estandarización requeridos. Además, el diagnóstico permitió identificar que el incumplimiento de ciertos indicadores, como la micromedición puede afectar la gestión operativa y comercial de aquellos prestadores más pequeños, particularmente en los subsegmentos 3 y 4 de los gestores comunitarios.

En términos generales, los resultados de este diagnóstico muestran que los prestadores del segmento 1 presentan un desempeño relativamente superior en los indicadores analizados en comparación con el segmento 2. No obstante, salvo en el caso del IRCAP, los valores siguen siendo bajos en ambos segmentos, con una mayor incidencia en el segmento 2, especialmente en aquellos prestadores con CACO menores. En este sentido, la propuesta de incentivos planteada en el presente documento busca responder de

manera efectiva a la realidad de los prestadores, considerando su comportamiento, capacidad y diferencias en aspectos clave como la calidad, continuidad, cobertura, micromedici3n, entre otros indicadores prioritarios en la prestaci3n del servicio.

Asimismo, se reconoce que muchos de estos prestadores, en especial las organizaciones comunitarias del agua operan sin 3nimo de lucro y enfrentan restricciones en su capacidad de inversi3n debido a la insuficiencia de los recursos que generan. Por ello, el abordaje de estas brechas no puede depender 3nicamente de incentivos regulatorios, sino que requiere un trabajo articulado con las dem3s entidades del sector para fortalecer su gesti3n y asegurar su sostenibilidad. En l3nea con los principios de acceso suficiente, seguridad y soberan3a h3drica, este esfuerzo debe formar parte de una estrategia integral que permita avanzar en la garant3a del derecho humano al agua y como bien com3n³⁶ en los territorios.

Si bien, la escasa informaci3n disponible para desarrollar los an3lisis presentados en el apartado de *"Est3ndares, metas e incentivos de los niveles de servicio en el actual marco tarifario"*, representa una dificultad para evaluar el impacto de los dos incentivos relacionados directamente con el cumplimiento de las metas de calidad (micromedici3n y continuidad), no fue un impedimento para que desde el desarrollo y an3lisis de este estudio, la Comisi3n hiciera todos los esfuerzos para la exploraci3n de datos relevantes que apoyan y aportan al estudio de nivel de servicio. Adem3s, es oportuno subrayar que algunas metas de calidad no tienen incentivos positivos asociados, sino que est3n vinculadas a sanciones. As3 las cosas, la mayor3a de los est3mulos existentes no est3n directamente relacionados con las metas de calidad, sino que impactan impl3citamente en ellas. Lo anterior se profundiza si se observa la falta de incentivos positivos en el segmento 2, lo que resalta la necesidad de implementar incentivos adicionales para fomentar un desarrollo m3s equilibrado y cerrar la brecha con el segmento 1.

En definitiva, para que el nuevo marco tarifario sea efectivo, es fundamental que no solo contemple las diferencias y particularidades de los prestadores en cada segmento y subsegmento, sino que tambi3n fomente la implementaci3n de incentivos adecuados a sus realidades. En ese sentido, la incorporaci3n de incentivos estructurados, vinculados a indicadores clave como calidad, continuidad, cobertura, inversi3n, micromedici3n y macromedici3n, contribuir3 al fortalecimiento de los peque1os prestadores. Adem3s, facilitar3 la optimizaci3n y modernizaci3n de la prestaci3n del servicio. Este enfoque flexible y din3mico permitir3 una regulaci3n que impulse la evoluci3n de los prestadores, promoviendo una mejora integral y sostenible en la gesti3n de la prestaci3n del servicio.

6.1 Incentivos para considerar en el NMT

Con relaci3n al cumplimiento de las metas de prestaci3n del servicio se consideran las siguientes propuestas de incentivos:

1. Para todos los peque1os prestadores y gestores comunitarios que soporten el cumplimiento de las metas anuales proyectadas en IRCA, micromedici3n, macromedici3n, continuidad y reporte de informaci3n, podr3n recalcular cada a1o los costos econ3micos de referencia con la informaci3n completa del a1o

³⁶ De esta forma, se expuso en el evento del Manifiesto del Agua realizado por esta Comisi3n en Santa Marta en el a1o 2024.

inmediatamente anterior y aplicarlos directamente. Lo anterior se sustenta en la mejora del seguimiento regulatorio, así como en la necesidad de reflejar oportunamente las variaciones de los costos reales de prestación. Con este incentivo se logrará mayor alineación con ciclos financieros y presupuestales, de acuerdo con la planeación de la gestión por parte de los pequeños prestadores y gestores comunitarios. Un recalcule anual, permite incluir los costos económicos de referencia con la información completa del año anterior sin sesgar la estimación de los costos reales por motivo de picos estacionales de consumo, eventos climáticos, variaciones en precios de insumos o niveles de producción, especialmente en regiones con mayores impactos estacionales.

En conclusión, este incentivo se sustenta en la necesidad de sincronizar las tarifas con la realidad económica y operativa del sector, el cumplimiento de la normatividad y marco legal vigente de garantizar tanto la recuperación de costos como la eficiencia en la prestación de los servicios.

2. Reconocer dentro del costo de inversión soluciones tecnológicas para almacenar y gestionar el recurso hídrico en épocas de escasez y de alta precipitación, como la construcción de reservorios, sistemas de captación de aguas lluvias, sistemas de drenaje, entre otros. Asimismo, en lugares con ecosistemas protegidos y sensibles, como páramos o reservas, se pueden reconocer inversiones asociadas al uso de tecnologías de bajo impacto ambiental.
3. Para el segmento 1, Resto de Prestadores, que implementen tecnologías y energías renovables amigables con el ambiente desde su captación hasta la distribución final de agua, se propone reconocer un mayor costo promedio ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés).
4. Es fundamental visibilizar y reconocer los esfuerzos de prestadores que realizan campañas educativas ambientales y de cuidado de los recursos hídricos. En este sentido, se plantea distinguir y destacar la labor de aquellos prestadores que recuperen las zonas de captación y que realicen tareas de restauración ecológica de áreas circundantes a fuentes hídricas en informes o boletines informativos que divulgue la CRA. Esta iniciativa permitirá desarrollar un modelo de mejora continua que sirva como referente de excelencia operativa para el sector.
5. Para los pequeños prestadores y gestores comunitarios que implementen procesos o herramientas que permitan mejorar la prestación de los servicios, viéndose reflejado en beneficios ambientales, económicos y de mayor eficiencia operativa, se debe permitir el reconocimiento vía tarifa en todos los costos de referencia el uso de buenas prácticas, nuevas tecnologías y herramientas que permitan generar los beneficios anteriormente mencionados.
6. Para aquellos prestadores que logren alcanzar las metas y estándares definidos para cada subsegmento, se contempla su inclusión en informes o boletines informativos que divulgue la CRA, con el fin de destacar su gestión en relación con el cumplimiento y la eficiencia. Esta estrategia es entendida como una herramienta de gestión que busca motivar a otros prestadores a replicar buenas

prácticas, de forma que se fortalezca el conocimiento colectivo del sector y se promuevan la mejora de los niveles de desempeño en la prestación.

Los incentivos anteriormente descritos se conciben como señales regulatorias, que ponen en evidencia la necesidad de avanzar en los niveles de servicio de prestación. Estas señales se fundamentan en los documentos diagnósticos del actual marco tarifario que muestran las brechas en la prestación del servicio. No obstante, su implementación efectiva requiere una articulación interinstitucional como se puede ver en el ANEXO 9.11. Matriz de articulación interinstitucional.

6.2 Propuesta alternativa de implementación de Telemetría

La telemetría es un factor clave en la reducción de pérdidas, especialmente en el contexto actual de variabilidad climática. La implementación de estos sistemas permite obtener información en tiempo real del estado de la red, identificando fugas y pérdidas con prontitud y precisión. Esto es vital para el monitoreo eficiente de recursos hídricos y el control de pérdidas físicas y, a su vez, contribuye con la optimización del servicio.

Dado que la telemetría proporciona ventajas en la precisión y eficiencia de la operación, como la medición en tiempo real de los consumos y la identificación oportuna de pérdidas de agua, se plantea un enfoque flexible y beneficios opcionales para todos los subsegmentos de prestadores. Este enfoque se sustenta en el análisis de Costo – Beneficio, el cual demuestra que, aunque la implementación inicial de telemetría requiere cierto grado de inversión, los ahorros operativos, por ejemplo, derivados de la disminución del CMOG y la mejora en la eficiencia compensan los costos a mediano y largo plazo.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se muestran algunos beneficios para los prestadores que decidan implementar sistemas de telemetría en su área de prestación del servicio:

- a) Descuentos en tarifas: Los proveedores del servicio podrán implementar el telediodor considerando que generará disminuci3n del CMOG, mediante mediciones en tiempo real que permiten conocer los consumos reales y las p3rdidas de agua que generan los suscriptores permitiendo tomar medidas m3s exactas.
- b) Acceso preferencial a mecanismos de financiamiento: A trav3s de un trabajo articulado interinstitucional plantear la posibilidad de priorizar el acceso a fuentes o fondos de financiamiento de infraestructura, para mejoras de los aspectos relativos a la gesti3n administrativa, t3cnica o financiera y la modernizaci3n de redes, entre otros. Este beneficio se aplicar3a exclusivamente a aquellos prestadores que decidan adoptar la telemetr3a.
- c) Reconocimiento de logros de sostenibilidad en la prestaci3n del servicio: Evaluar la posibilidad de considerar programas de reconocimiento para aquellos prestadores que demuestren reducci3n en p3rdidas y mejoras significativas a nivel operativo a trav3s de la implementaci3n de la telemetr3a.
- d) Orientaci3n t3cnica y acompa1amiento especializado: A trav3s de un trabajo articulado interinstitucional, se recomienda crear un entorno regulatorio propicio para que los prestadores puedan acceder a orientaci3n t3cnica y

acompañamiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y otras entidades técnicas competentes, cuando decidan implementar tecnologías como la telemetría.

- e) Tasa de retorno: Los prestadores podrán acceder a una mayor tasa de retorno si deciden implementar esta nueva tecnología que les permita mejorar la prestación del servicio.

Los pequeños prestadores generalmente cuentan con menos recursos financieros y técnicos; por lo tanto, aunque la telemetría puede representar una inversión inicial significativa, esta se justifica por los beneficios económicos que podrían ser generados a mediano y largo plazo. Tales beneficios se evidenciarían principalmente en la reducción de pérdidas y el ahorro en costos operativos y reparaciones. Si se implementa de forma estratégica, centrándose especialmente en zonas de difícil acceso, esta herramienta tecnológica puede contribuir considerablemente a mejorar la eficiencia y control del recurso hídrico. De esta forma, la telemetría puede convertirse en una solución rentable y efectiva para pequeños prestadores, facilitando el cumplimiento de metas y estándares del servicio.

Estos incentivos se pueden asociar a los beneficios que se generarían de la reducción de pérdidas de agua en la conducción cuando se implementan nuevas tecnologías que permitan la detección de fugas y optimicen la distribución. En este sentido, se propone generar un esquema de publicación periódica que permita visualizar el desempeño de los prestadores en función de las mejoras implementadas. De esta forma, se promueve un ejercicio de benchmarking que permita dar mayor visibilidad a los prestadores que tengan avances significativos en la prestación de los servicios.

6.3 Recomendaciones específicas para la propuesta de incentivos

En la propuesta de incentivos, se tienen en consideración varios aspectos o recomendaciones de acuerdo con las capacidades técnicas, operativas, financieras y administrativas de los pequeños prestadores permitiendo así plantear una propuesta que permita reconocer la realidad en la prestación de los servicios. Así las cosas, se propone lo siguiente:

1. En línea con el objetivo de promover la mejora continua en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por parte de los pequeños prestadores, se propone fortalecer los procesos de articulación interinstitucional con el fin de desarrollar estrategias conjuntas que potencien las capacidades técnicas, operativas y administrativas según las condiciones específicas de los prestadores considerando el segmento y subsegmento.
2. De acuerdo con el plan de mejoramiento frente al cumplimiento progresivo de los niveles de servicio, es importante establecer articulación interinstitucional, con la finalidad de recomendar la priorización de recursos para los gestores comunitarios en relación con las mejoras en infraestructura para el cumplimiento de los estándares y metas.
3. Es conveniente resaltar que la estructura establecida en el marco tarifario vigente relacionada con la recuperación de costos de administración, operación y mantenimiento mediante la tasa de capital de trabajo, la recuperación de

inversiones en expansión y mejoras mediante tasa de descuento, la recuperación de costos adicionales de operación y mantenimiento asociados a inversiones ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua, deberían ser mantenidos para los subsegmentos propuestos para el NMT. Sin embargo, lo anterior debería complementarse con los hallazgos y resultados del Estudio de Capacidad y Disponibilidad de Pago. Además, cabe aclarar que, en el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación, se analiza y detalla la propuesta de las tasas de descuento y de capital de trabajo de acuerdo con la segmentación. Cabe precisar que los estudios mencionados hacen parte de los estudios soporte para el NMT para Pequeños Prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios de agua.

4. Ante la variabilidad climática es importante definir y reconocer el esfuerzo por parte de prestadores en la implementación de inversiones ambientales relacionadas con el cuidado de la cobertura vegetal y acuíferos que hacen parte de la cuenca donde se obtiene el recurso. Dichas acciones no solo fortalecen la seguridad hídrica a largo plazo, sino que también promueven la sostenibilidad ambiental en la prestación del servicio. En este sentido, cobra especial relevancia lo dispuesto en la Resolución CRA 907 de 2019 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021 en el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, que establece el marco regulatorio para viabilizar inversiones ambientales adicionales con cargo a la tarifa, con el propósito de proteger y conservar las fuentes y cuencas abastecedoras. Esta disposición se constituye como una herramienta vigente que puede ser utilizada por pequeños prestadores como parte de su estrategia de adaptación y mejora, permitiendo además que este tipo de inversiones sean reconocidas y remuneradas dentro de la estructura tarifaria.

Una experiencia destacada en esta línea ha sido el proyecto piloto liderado por la CRA y The Nature Conservancy - TNC, el cual ha demostrado que las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) pueden implementarse de manera efectiva a través de esquemas colaborativos entre grandes y pequeños prestadores bajo el criterio de adicionalidad, logrando beneficios tangibles en términos de conservación, eficiencia operativa y sostenibilidad. Así pues, este tipo de iniciativas permitirá no solo validar la viabilidad técnica y operativa de estas inversiones, sino también identificar beneficios concretos para los pequeños prestadores, quienes, generalmente debido sus limitaciones técnicas, financieras y administrativas, enfrentan mayores desafíos para gestionar la conservación de sus fuentes abastecedoras.

En ese contexto, este tipo de experiencias piloto han abierto la posibilidad futura de evaluar la estructuración de esquemas de apoyo o apadrinamiento en fases posteriores de implementación por parte de los prestadores con capacidades más consolidadas, facilitando así la articulación de esfuerzos y la consecución de objetivos para la implementación de SbN.

5. Finalmente, cabe precisar que la propuesta de incentivos realizada en el presente estudio debe acompañarse con un trabajo de articulación institucional que promueva programas y proyectos de fortalecimiento dirigidos a los pequeños

prestadores, especialmente para los gestores comunitarios. Para ello se propone:

- i. Programas de capacitación en tratamiento de agua;
- ii. Asistencia técnica sin costo para tratamiento de agua;
- iii. Proyectos de restauración de cuencas y prácticas sostenibles;
- iv. Proyectos de asistencia para mejorar la calidad del agua.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos de la información procesada de las diferentes fuentes evidencian que, en términos generales, los valores de los indicadores analizados son bajos en ambos segmentos de prestadores. Sin embargo, se observa que el segmento 1 (resto de prestadores) presenta valores relativamente mejores en indicadores como continuidad, calidad del agua y micromedición. En términos de costos administrativos y operativos (CACO), se puede inferir a partir de estas aproximaciones que los prestadores en los subsegmentos con mayores costos tienden a tener un mejor desempeño en algunos de estos indicadores, lo que sugiere una correlación positiva entre la inversión en gestión operativa y la calidad del servicio prestado. Sin embargo, esta situación también plantea un reto para los subsegmentos con menores recursos, que deben optimizar su gestión para cerrar brechas y garantizar la prestación adecuada del servicio.

Los análisis realizados y los resultados obtenidos muestran contrastes entre los segmentos de prestadores, lo que debe ser tenido en cuenta al definir estándares, metas e incentivos. En particular, los subsegmentos 3 y 4 (tanto en resto de prestadores como en gestores comunitarios), que registran los costos administrativos y operativos más bajos, enfrentan mayores desafíos para cumplir con los estándares del servicio. Esto evidencia la necesidad de un enfoque regulatorio más adaptativo y específico, que tome en consideración las limitaciones y particularidades de este tipo de prestadores para fortalecer en últimas su gestión y fomentar una prestación adecuada del servicio.

La información disponible, permitió caracterizar a las personas prestadoras de acuerdo con el comportamiento de las variables de prestación, y de esta forma establecer la propuesta de estándares y metas para cada subsegmento propuesto de acuerdo con sus capacidades técnicas, operativas y administrativas identificadas.

En la propuesta de estándares y metas, se aborda la intencionalidad regulatoria del nuevo marco tarifario en relación a que esta propuesta este orientada a la diferencialidad, flexibilidad, progresividad y reconocimiento de las capacidades de los gestores comunitarios de agua y resto de prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de cerrar las brechas existentes y avanzar hacia la universalidad de los servicios en términos de calidad, continuidad y cobertura. En ese sentido, las señales regulatorias van dirigidas a permitir un mayor plazo de cumplimiento en los estándares de prestación del servicio para los gestores comunitarios, considerando los niveles de servicio mínimos que debería garantizar el suministro de un servicio de calidad.

Para ello, se exploraron indicadores clave como el IRCA, el índice de continuidad, índice y porcentaje de micromedición, índice de macromedición efectiva y cumplimiento de metas específicas de micromedición y continuidad. A partir del análisis de estos indicadores, se ajustaron y plantearon metas y estándares que responden a las

particularidades de la segmentación establecida. Este enfoque diferencial permite adaptar las metas a las capacidades específicas de cada prestador, promoviendo la sostenibilidad técnica, operativa, financiera, ambiental, así como el cumplimiento gradual de los objetivos establecidos.

Las metas propuestas buscan no solo mejorar el desempeño de los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, sino también enviar señales regulatorias claras que incentiven la inversión en infraestructura, la gestión eficiente del servicio y la adopción de prácticas sostenibles en todas las dimensiones (técnica, operativa, administrativa, ambiental, etc). Estas acciones, enmarcadas en el nuevo marco tarifario, son fundamentales para garantizar que el acceso al agua potable y al saneamiento básico sea equitativo, sostenible y alineado con las necesidades del territorio.

En el marco del presente estudio y siguiendo los principios de progresividad y diferenciación adoptados en la definición de las metas y estándares del nivel de servicio se han propuesto incentivos diferenciados que promueven el cumplimiento gradual de los estándares, teniendo en cuenta las capacidades técnicas, operativas y financieras reales de los distintos tipos de prestadores definidos en la segmentación propuesta. Específicamente, se incluye un incentivo asociado al cumplimiento de metas de IRCA, micromedición, macromedición, continuidad y correcto reporte de la información. Este incentivo reconoce los avances en estos tres aspectos fundamentales y se implementa de forma escalonada, permitiendo así una mayor frecuencia de actualización de los costos económicos de referencia para los prestadores que cumplan con las metas definidas.

De esta forma, los segmentos 1 y 2 podrán hacer una actualización cada año de sus costos de referencia si cumplen con las metas establecidas.

Asimismo, se propone la posibilidad de incentivar a los prestadores a implementar la telemetría como un mecanismo de medición más eficiente, con la cual se obtiene mediciones más precisas del consumo en tiempo real y gestionar de manera más efectiva las pérdidas técnicas y no técnicas de agua en la red.

8 REFERENCIAS

Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). (s.f.). *Las tarifas de agua potable y alcantarillado en América Latina*. Banco Mundial.

<https://documents1.worldbank.org/curated/pt/398411468772501567/pdf/Las0tarifas0de1llado0Borrador0Final.pdf>

Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). (2022). *Tomo I. Indicadores de desempeño de las EPSA reguladas en Bolivia*.

Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). (2022). *Tomo II. Indicadores de desempeño: Regulación e implementación del plan de contingencia Bolivia*.

BID (2024). "Consultoría para contribuir a la calidad de información generada por los pequeños prestadores de agua potable y saneamiento básico mediante la revisión de información mínima requerida y formulación de batería de indicadores para evaluar su gestión en el marco de la nueva metodología tarifaria a expedir".

Briseño Ramírez, H. (2018). *Modelos tarifarios de agua en México según criterios sociales*. Universidad Panamericana, Sede Guadalajara. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/329858520_Modelos_tarifarios_de_agua_en_Mexico_segun_criterios_sociales

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2022). Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Congreso de Colombia. (2007). *Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano*. Diario Oficial.

Ministerio de la Protección Social. (2007). *Resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano*. Diario Oficial.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017, 8 de junio). *Resolución 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009*. Diario Oficial.

9 ANEXOS

ANEXO 9.1. Marco Normativo

Generalidades constitucionales y legales

Por mandato del artículo 334 de la Constitución Política, al Estado le ha sido atribuida la dirección general de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho y, en tal virtud, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 365 *Ibidem*, interviene en materia de servicios públicos domiciliarios, toda vez que, con una prestación eficiente y óptima de los mismos, se garantiza el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Es así como, con observancia de este deber constitucional, los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1994³⁷, establecen que el Estado intervendrá en los servicios públicos para dar atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, y garantizar su prestación continua e ininterrumpida. Para tal efecto, la regulación de la prestación de los servicios públicos se constituye en uno de los instrumentos de la intervención estatal.

Constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, según lo establecido en el artículo 3º *Ibidem*, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata la referida Ley, especialmente las relativas, entre otras materias, a la regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y la definición del régimen tarifario.

De esta manera, el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos domiciliarios como *"(...) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos"*.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 radicó en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, la función general de *"(...) regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad"*.

De conformidad con lo anterior, resulta necesario que la prestación de los servicios públicos atienda a los límites del bien común y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera, entre otros, según los cuales *"(...) el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (...) las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los*

³⁷ "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".

costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste” y, “(...) las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de costos y gastos propios de operación (...)”, respectivamente.

Sobre esta base, la intervención de esta Comisión de Regulación tiene como finalidad corregir las fallas de un mercado imperfecto a través de mecanismos tales como la emisión de regulación de carácter general y particular (esta última, en el contexto de actuaciones administrativas), de manera que su intervención se orienta a asegurar la prestación de los servicios con estándares de eficiencia, calidad, cobertura y continuidad y con el acatamiento de los criterios del régimen tarifario en un mercado que tiene por agentes, principalmente, a las personas prestadoras y a los usuarios y/o suscriptores.

Así, el artículo 87 *Ibidem* determina que el régimen tarifario está orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

En este sentido, el artículo 87.8 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 señala que “(...) *toda tarifa tendrá un carácter integral en el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características definirán las comisiones reguladoras (...)*”

Por otro lado, el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 desarrolla el concepto de falla en la prestación del servicio, según el cual “*La prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del servicio (...)*”.

Por su parte, el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, establece que “la empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario (...)”.

En relación con el reporte de información relacionada con la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado el “artículo nuevo” de la ley 142 de 1994 adicionado por el artículo 15 de la ley 689 de 2001 dispone el formato único de información indicando que La Superintendencia de Servicios Públicos elaborará el Formato Único de Información que sirva de base para alimentar el Sistema Único de Información, para lo cual tendrá en cuenta:

“1. Los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de los prestadores de servicios públicos sujetos al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, que definan las Comisiones de Regulación conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 142 de 1994.

2. Las necesidades y requerimientos de información de las Comisiones de Regulación.

3. Las necesidades y requerimientos de información de los ministerios y demás autoridades que tengan competencias en el sector de los servicios públicos de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994.

4. El tipo de servicio público y las características que señalen las Comisiones de Regulación para cada prestador de servicios públicos sujeto al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 142 de 1994 y el presente decreto (...).

De otro lado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 330 de 2017 *"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009"* en su artículo 3 prevé que serán principios orientadores de la planeación, diseño y ejecución de las obras y actividades de operación y mantenimiento relacionadas con los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, entre otros los siguientes: (i) garantizar la calidad en la prestación de los servicios, ii) lograr la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico (iii) garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los servicios.

Así mismo resulta pertinente señalar que el Decreto 1575 de 2007 *"Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano"*, reglamentado por la Resolución 2115 de 2007 ambas emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social establecen el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Este decreto define los lineamientos técnicos y administrativos para garantizar que el agua suministrada a la población sea segura y cumpla con los estándares de calidad. Dentro de este sistema, el IRCA se configura como la herramienta para evaluar y clasificar el riesgo asociado a la calidad del agua.

Por su parte, la Resolución 2115 de 2007 complementa al Decreto 1575 y establece los parámetros, frecuencias y valores máximos admisibles para los diferentes componentes que se evalúan en el agua para consumo humano. En esta resolución se detalla cómo se calcula el IRCA, los parámetros que se deben monitorear (como aspectos microbiológicos, físicos y químicos) y los valores límite permitidos para cada uno. Además, se especifican las responsabilidades de los prestadores del servicio de agua y de las autoridades sanitarias en la vigilancia y control de la calidad del agua.

En conjunto, estas normas constituyen el marco legal y técnico que regula el IRCA en Colombia, con el objetivo principal de proteger la salud pública asegurando que el agua para consumo humano sea de calidad y no represente riesgos para la población.

La Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece los criterios y procedimientos para la clasificación de los cuerpos de agua superficiales en Colombia. Esta resolución es fundamental porque define las categorías de calidad del agua y los usos permitidos para cada una, lo cual influye directamente en la gestión de los recursos hídricos y en la implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) creados en el Decreto 3930 de 2010. En relación con los PSMV, la Resolución 1433 de 2004 proporciona los criterios técnicos para evaluar la calidad del agua y establecer los objetivos de calidad que deben

alcanzarse en los cuerpos receptores de vertimientos. Esto permite a las autoridades ambientales y a los responsables de los vertimientos diseñar e implementar acciones específicas para reducir la contaminación y garantizar que los cuerpos de agua cumplan con los estándares de calidad requeridos para sus usos definidos. Además, la resolución establece la obligación de realizar monitoreos periódicos, lo cual es esencial para el seguimiento y evaluación de los PSMV.

MARCO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015)

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución del 25 de septiembre de 2015 *"Transformar nuestro Mundo: Agenda 2030"* para el desarrollo Sostenible en la cual se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas asociadas a estos objetivos. Esto, como principal estrategia para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

El objetivo ODS 6 se concreta en *"Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos"*. El cumplimiento de este objetivo se basa en las políticas, planes y programas de desarrollo de nuestro país y que se encuentren direccionados hacia el aumento de la utilización eficiente del agua, de tal manera, que se reduzca la presión sobre las cuencas y fuentes de agua, y se garantice la sostenibilidad del recurso hídrico y como consecuencia, se asegure la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, lo cual encuentra correspondencia con la expedición de las políticas de gestión integral del recurso hídrico, crecimiento verde y economía circular, las cuales parten de la base de problemáticas tales como el no aprovechamiento eficiente del recurso hídrico en Colombia y la no conservación del mismo.

Para *"Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos"*, se plantearon como metas, las siguientes:

"6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos."

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad."

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial."

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento"

Adicionalmente, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, los cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2016, Colombia adelantó acciones encaminadas a su cumplimiento, como lo fue el Documento CONPES 3918, el cual contiene la Estrategia

para la Implementación de los ODS en Colombia con metas y estrategias para el cumplimiento de la agenda 2030, las cuales implican acciones y fuentes de financiación; entre ellas las tarifas.

Así, en relación con el sector de agua potable y saneamiento básico, se establecieron las siguientes metas a 2030:

Tabla 20. Metas nacionales en agua potable y saneamiento básico a 2030

ODS	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Línea base 2015	Meta intermedia a a 2018	Meta proyectada a 2030
6.1	Acceso a agua potable	Mide el porcentaje de la población que accede a métodos de abastecimiento de agua adecuados, respecto al total de población.	91,8 %	92,9 %	100 %
6.1	Acceso a agua potable (suelo urbano)	Mide el porcentaje de la población que accede a métodos de abastecimiento de agua adecuados, respecto a la población total. Los métodos de abastecimiento de agua adecuados en suelo urbano son los provenientes del servicio público domiciliario de acueducto	97,3 %	98,0 %	100 %
6.1	Acceso a agua potable suelo rural	Mide el porcentaje de la población que accede a métodos de abastecimiento de agua adecuados, respecto a la población total. Los métodos de abastecimiento de agua adecuados	74,3 %	76,6 %	100 %

ODS	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Línea base 2015	Meta intermedia a a 2018	Meta proyectada a 2030
		en suelo rural son los provenientes del servicio público domiciliario de acueducto y las soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico (decreto 1898 de 02016).			
6.2	Porcentaje de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados	Mide el porcentaje de la población que accede a métodos de saneamiento gestionados de forma segura, respecto al total de población.	87,4 %	89,0 %	92,6 %
6.3	Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas	Mide el porcentaje del volumen de agua residual que es sometido a tratamiento primario o superior, respecto al volumen total de aguas residuales generadas por las industrias.	85,0 %	85,0 %	92,0 %
6.3	Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura	Mide el porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de acuerdo con el caudal de aguas residuales generadas	37,3%	41,0 %	68,6 %

ODS	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Línea base 2015	Meta intermedia a a 2018	Meta proyectada a 2030
6.3	Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas	Mide el porcentaje del volumen de agua residual que es sometido a tratamiento primario o superior, respecto al volumen total de aguas residuales generadas por las industrias.	85,0 %	85,0 %	92,0 %

Fuente: DNP, 2018

"(...) El acceso al agua, el saneamiento y la higiene están interconectados y son también esenciales para lograr otros objetivos de desarrollo, entre ellos la eliminación de la pobreza y el hambre, la reducción de las desigualdades y la obtención de una buena salud y bienestar. También tiene profundas y más amplias repercusiones socioeconómicas, en particular para las mujeres y las niñas.

Casi todos los demás objetivos dependen de alguna manera del agua, el saneamiento y la higiene. Es fundamental que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconozca que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano".

En el "Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia" (DNP, 2022)¹⁴, se señala que para el seguimiento del ODS 6 se han definido once (11) indicadores, obteniendo un avance para este ODS de 79.1% a 2021 y de 55.7% a 2030. Asimismo, en el documento se resalta que *"Entre los principales resultados de este objetivo se encuentra el aumento en el porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas de manera segura, que pasó de 37,3 % en 2015 a 53 % en 2020, además el porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del índice de calidad de agua (IRCA) mejoró, de 36,0 % a 42,0 % en los últimos siete años"*.

Siendo así, se concluye que, para alcanzar las metas asociadas a este objetivo, es necesario promover la construcción de infraestructura adecuada al contexto territorial, el suministro de instalaciones sanitarias para la población, las prácticas adecuadas de higiene, así como el fortalecimiento institucional y la asistencia técnica para prestar apoyo a los proveedores de estos servicios en el territorio. Para el sector regulado de prestación de estos servicios, es crucial el cumplimiento de las metas propuestas en los ODS6 para avanzar en la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico y desde el marco tarifario se apuesta al aporte del cumplimiento de estos objetivos incluyéndolos como parte de los metas a cumplir por parte de los prestadores.

Derechos humanos al agua y al saneamiento (Naciones Unidas, 2010)

A través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, ratificando que el agua potable limpia y el saneamiento, son fundamentales para la ejecución de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a suministrar recursos financieros, a brindar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a suministrar un abastecimiento de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

De conformidad con la mencionada resolución, el suministro del agua y saneamiento tiene unas características, las cuales son, (i) suficiente, lo cual implica que deba ser continua para el uso personal y doméstico, para lo cual la OMS señala que son entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran sus necesidades básicas y de salud. (ii) saludable, que implica que esta debe ser brindada libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que puedan considerarse una amenaza para la salud humana para lo cual deberán tenerse en cuenta las Guías para la calidad del agua potable y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (iii) aceptable, en cuanto a su color, olor y sabor para uso doméstico y personal (iv) físicamente accesible, que hace referencia a que el agua y el saneamiento estén situados en la inmediata cercanía del hogar, de instituciones educativas, de trabajo o instalaciones de salud, que deben encontrarse a menos de 1000 metros y el lugar de recogida no debe superar los 30 minutos, y por último (v) asequible, y es así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no debe superar el 3% de los ingresos del hogar. Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE (OCDE, 2015).

Proporcionan un marco dirigido a la evaluación del funcionamiento y ajuste a los sistemas de gobernanza del agua que están funcionando de manera óptima. Se orienta a brindar visibilidad de las buenas prácticas, así como, a tomar la experiencia internacional como una oportunidad de aprendizaje; adicionalmente, busca la puesta en marcha de procesos de reformas en todos los órdenes de gobierno a fin de facilitar el cambio.

La gobernanza del agua se constituye en un componente de vital importancia del marco general de las políticas del agua. Los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE parten de la premisa de que no existe una solución universal para los desafíos del agua, sino más bien un conjunto de opciones basadas en la diversidad de los sistemas legales, administrativos y organizacionales entre países y dentro de éstos. Reconocen que las políticas del agua deben adaptarse a los diferentes recursos hídricos y especificidades territoriales, y que las respuestas de la gobernanza deben adaptarse a las circunstancias cambiantes, es decir, a cada caso concreto.

Estos principios son los siguientes:

Tabla 21. Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE

Principio 1	Asignar y distinguir claramente los roles y responsabilidades para el diseño de políticas del agua, la implementación de políticas, la gestión operativa y la regulación, e impulsar la coordinación entre las autoridades competentes.
Principio 2	Gestionar el agua a la(s) escala(s) apropiada(s) dentro del sistema integrado de gobernanza por cuenca para así poder reflejar las condiciones locales, e impulsar la coordinación entre las diferentes escalas.
Principio 3	Fomentar la coherencia de políticas a través de la coordinación transversal eficaz, especialmente entre políticas de agua y medio ambiente, salud, energía, agricultura, industria, y planeamiento y ordenación del territorio.
Principio 4	Adaptar el nivel de capacidad de las autoridades responsables a la complejidad de los desafíos del agua que deben afrontar, y a la serie de competencias necesarias para llevar a cabo sus funciones.
Principio 5	Producir, actualizar, y compartir de manera oportuna datos e información consistentes, comparables y relevantes relativos al tema del agua, y utilizarlos para guiar, evaluar y mejorar las políticas del agua.
Principio 6	Asegurar que los marcos de gobernanza ayuden a movilizar las finanzas del agua y a asignar los recursos financieros de manera eficiente, transparente y oportuna.
Principio 7	Asegurar que los marcos regulatorios sólidos de gestión del agua sean implementados y aplicados de manera eficaz en pro del interés público.
Principio 8	Promover la adopción e implementación de prácticas de gobernanza del agua innovadoras entre las autoridades competentes, los órdenes de gobierno y los actores relevantes.
Principio 9	Incorporar prácticas de integridad y transparencia en todas las políticas del agua, instituciones del agua y marcos de gobernanza del agua para una mayor rendición de cuentas y confianza en la toma de decisiones.
Principio 10	Promover el involucramiento de las partes interesadas para que coadyuven de manera informada y orientada a resultados en el diseño e implementación de políticas del agua.
Principio 11	Fomentar marcos de gobernanza del agua que ayuden a gestionar los arbitrajes entre usuarios del agua, áreas rurales y urbanas, y generaciones
Principio 12	Promover el monitoreo y evaluación habitual de las políticas de agua y de la gobernanza del agua cuando proceda, compartir los resultados con el público y realizar ajustes cuando sea necesario.

Fuente: OCDE, 2015

A partir de estos principios, se considera la gobernanza del agua como un medio, un abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se toman e implementan decisiones, los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes son tomadas en consideración, y quienes tienen capacidad decisoria se sujetan a rendir cuentas por su gestión del agua.

Se resalta el principio 7, el cual busca asegurar la eficacia, implementación y aplicación de los marcos regulatorios de gestión del agua en pro del interés público, a través de acciones tales como:

- a) Asegurar un marco legal e institucional comprensible, coherente y predecible que establezca las reglas, normas y directrices para la consecución de resultados de las políticas del agua, y fomentar la planificación integrada a largo plazo;
- b) Asegurar que las funciones regulatorias claves se lleven a cabo en todos los organismos públicos, instituciones especializadas y órdenes de gobierno, y que las autoridades regulatorias estén dotadas de los recursos necesarios;
- c) Asegurar que las normas, instituciones y procesos estén bien coordinados, sean transparentes, no discriminatorios, participativos y fáciles de comprender y aplicar;
- d) Fomentar el uso de herramientas de regulación (mecanismos de consulta y evaluación) para impulsar la calidad de los procesos de regulación y poner los resultados a disposición del público, según proceda;
- e) Establecer reglas de aplicación, procedimientos, incentivos y herramientas claros y transparentes (incluyendo incentivos y sanciones) para promover el cumplimiento y la consecución de los objetivos regulatorios de manera rentable; y
- f) Asegurar que los recursos eficaces puedan reclamarse a través de un acceso no discriminatorio a la justicia, teniendo en cuenta la gama de opciones según corresponda.

Carta de Lisboa sobre buenas prácticas en políticas públicas y regulación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales (IWA, 2015)

La Carta de Lisboa es una guía en la formulación de políticas públicas nacionales y regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Promueve las buenas prácticas para implementación de dichas políticas y regulaciones. *"La premisa principal de la Carta de Lisboa es que el suministro fiable de agua potable segura (...) y saneamiento saludable, asequible, aceptable y accesible, con una gestión sostenible y segura de las aguas residuales, son esenciales para la salud de las comunidades y su desarrollo socioeconómico sostenible"*. La referida Carta reconoce que los Gobiernos están llamados a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos con observancia de sus compromisos internacionales para lograr los objetivos de desarrollo (por ejemplo: Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible), para lo cual, entre otras gestiones, deben promover buenas políticas públicas y una regulación adecuada. Reitera a los Gobiernos que les corresponde la garantía progresiva de los derechos al agua potable y al saneamiento y para tal efecto, sus acciones deben atacar la desigualdad y la discriminación. Es importante resaltar ciertos artículos de la carta así: La Carta de Lisboa es una guía en la formulación de políticas públicas nacionales y regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Promueve las buenas prácticas para implementación de dichas políticas y regulaciones. *"La premisa principal de la Carta de Lisboa es que el suministro fiable de agua potable segura (...) y*

saneamiento saludable, asequible, aceptable y accesible, con una gestión sostenible y segura de las aguas residuales, son esenciales para la salud de las comunidades y su desarrollo socioeconómico sostenible". La referida Carta reconoce que los Gobiernos están llamados a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos con observancia de sus compromisos internacionales para lograr los objetivos de desarrollo (por ejemplo: Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible), para lo cual, entre otras gestiones, deben promover buenas políticas públicas y una regulación adecuada. Reitera a los Gobiernos que les corresponde la garantía progresiva de los derechos al agua potable y al saneamiento y para tal efecto, sus acciones deben atacar la desigualdad y la discriminación. Es importante resaltar ciertos artículos de la carta así: El artículo 4 de la Carta de Lisboa, señala las responsabilidades de las autoridades reguladoras, donde dispone que las actuaciones están sujetas a los principios de competencia, profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y transparencia. Cualquiera sea la estructura institucional que permita satisfacer las necesidades locales y nacionales, estas autoridades deberán asegurar la implementación de modelos que propicien un enfoque integrado; es decir, que regulen al sector como un todo y, a su vez, a cada prestador de servicios de forma individual, identificando las condiciones óptimas para cada modelo de prestación de servicios y para cada uno de los segmentos de la población. Para cada contexto específico debe definirse un enfoque compuesto para la regulación de los servicios, incluyendo las siguientes actividades:

1. Garantizar que todas las etapas, los procesos de diseño y licitación, la contratación, la gestión de servicios, la modificación y hasta la terminación del contrato, se lleven a cabo en estricto cumplimiento de la legislación y de cualquier contrato preexistente, como puede ser el caso de la delegación o concesión de los servicios a terceros;
2. Supervisar las estructuras tarifarias para garantizar que sean justas, sostenibles y adecuadas; promoviendo la eficiencia y la asequibilidad de los precios con un nivel de recuperación de costos que cumpla con los requisitos de sostenibilidad económica y financiera; permitir a los prestadores de servicios llevar a cabo adecuadamente las actividades de operación y mantenimiento considerando los costos de infraestructura, ambientales y de recursos;
3. Supervisar las estructuras tarifarias para garantizar que sean justas, sostenibles y adecuadas; promoviendo la eficiencia y la asequibilidad de los precios con un nivel de recuperación de costos que cumpla con los requisitos de sostenibilidad económica y financiera; permitir a los prestadores de servicios llevar a cabo adecuadamente las actividades de operación y mantenimiento considerando los costos de infraestructura, ambientales y de recursos;
4. Supervisar y fomentar el suministro de servicios de calidad adecuada para los usuarios, garantizando el cumplimiento estándares y buenas prácticas en beneficio de la salud pública y del medio ambiente;
5. Atender la interacción entre los prestadores de servicios y los usuarios, garantizando la protección de los derechos de los consumidores, salvaguardando el derecho a presentar quejas y al debido proceso, y mejorar la calidad de sus relaciones;
6. Ayudar a esclarecer las normas de funcionamiento del sector, en base a las regulaciones esenciales para la prestación adecuada de los servicios;
7. Contribuir a una competencia leal y abierta entre los prestadores de servicios para facilitar una implementación más rápida de soluciones innovadoras y avances técnicos; fomentando de esta manera la eficiencia y la calidad del Servicio al tiempo de minimizar las consecuencias de naturaleza monopólica;

8. Recopilar, analizar y difundir información acertada sobre la implementación de las políticas públicas en el sector y sobre el desempeño de los prestadores de servicios; permitir una cultura de transparencia, proporcionando información fiable, concisa y con credibilidad que pueda ser fácilmente interpretada por todos y abarcando todos los operadores, independientemente del modelo de gestión adoptado para la prestación de servicios;
9. Promover la investigación para fomentar la innovación, construyendo sobre el conocimiento y el desarrollo local de recursos humanos, fomentando así una formación técnica y profesional adecuada para llevar a cabo las funciones esenciales y una creciente autonomía de los servicios;
10. Proporcionar incentivos para la mejora de los servicios, imponiendo sanciones adecuadas y proporcionadas en caso de incumplimiento de las normas establecidas, siguiendo las reglas del debido proceso;

Por su parte, el artículo 7 *Ibidem*, señala los principios de los marcos regulatorios eficaces, para lo cual dispone que la formulación, revisión y actualización de los marcos reguladores debe considerar las directrices internacionales, el conocimiento científico disponible más avanzado y las circunstancias locales, que cuenten con la participación de la sociedad civil, los prestadores de servicios y la industria, para generar instrumentos robustos y adecuados para la regulación de los servicios. Las consideraciones más importantes para el desarrollo de los marcos reguladores incluyen:

1. El rol regulador debe considerarse como parte de las políticas públicas relacionadas con los servicios. Aun cuando es sólo un componente entre muchos otros, desempeña un papel esencial, dado a que es responsable del control y la promoción de la mayor parte de los otros componentes;
2. Asegurar que todos los contribuyentes a la cadena de suministro de los servicios tengan objetivos claros y medios de acción, produzcan resultados que cumplan estos objetivos, y actúen de manera eficiente;
3. Asegurar un enfoque regulador integrado para los servicios, incluyendo la regulación del sector en su conjunto como la de cada prestador de servicios de forma individual;
4. Garantir un nivel adecuado de independencia institucional, funcional y financiera de las autoridades reguladoras; garantizar la estabilidad y la independencia de dichos órganos, incluyendo la libertad en la toma de decisiones dentro de las competencias definidas por la ley, sujeta a la supervisión judicial;
5. Reconocer que los reguladores constituyen un elemento esencial de buena gobernanza, reflejando las necesidades de nuestro tiempo, y proporcionando una clara separación, entre de los aspectos técnicos y de gestión, y la toma de decisiones políticas;
6. Reconocer que los reguladores constituyen un elemento esencial de buena gobernanza, reflejando las necesidades de nuestro tiempo, y proporcionando una clara separación, entre de los aspectos técnicos y de gestión, y la toma de decisiones políticas;
7. Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la responsabilidad y el control por parte del público y de las autoridades reguladoras, particularmente respecto a la transparencia de sus acciones;
8. Reconocer que la regulación es un instrumento fundamental en la constitución del mercado competitivo de estos Servicios;

9. Reconocer que la regulación fomenta una cultura de adhesión a los estándares, normas y buenas prácticas, la cual es resiliente a las presiones externas y más racional, objetiva y basada en evidencias;
10. Optimizar la contribución de la regulación a la modernización de la Administración pública y a la economía que puede lograrse a través de una mayor coherencia en la prestación de los servicios, una mayor armonización, la eliminación de los cuellos de botella y el aumento de la confianza de los actores económicos y los usuarios en los objetivos y prácticas de regulación.

MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA

Política pública en materia de agua potable y saneamiento básico

En concordancia con la gestión coordinada de las diferentes entidades del Estado intervinientes en lograr una prestación óptima de los servicios públicos, esta Comisión de Regulación tiene en cuenta las estrategias de política pública, dentro de las cuales cabe destacar las siguientes:

Tabla 22. Resumen del marco de política pública en materia de agua potable y saneamiento básico

Fuente	Resumen política pública
CONPES 2912 de 1997 <i>"La participación privada en agua potable y saneamiento básico: política y estrategia"</i>	Objetivos sectoriales: i) aumentar las coberturas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, ii) mejorar la calidad de la prestación, iii) disminuir la vulnerabilidad de los sistemas y iv) consolidar el proceso de modernización institucional. Además se identificaron, como factores limitantes de la vinculación de operadores especializados al sector: "i) el grado de descentralización del sector, que implica un alto número de entidades prestadoras; (ii) los rezagos en inversiones y tarifas; (iii) el elevado monto de subsidios demandados; (iv) la baja capacidad de gestión de las entidades prestadoras; (v) la carencia de información confiable sobre el estado de los sistemas; (vi) el escaso manejo de normas legales y regulatorias por parte de las autoridades locales; y (vii) las dificultades prácticas para definir y hacer viable un esquema de garantías para mejorar las condiciones de los contratos entre las entidades territoriales y los privados".

Fuente	Resumen política pública
CONPES 3177 de 2002 <i>"Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales"</i> .	Destacó como problemáticas asociadas al vertimiento de aguas residuales: i) los riesgos a la salud de los habitantes, ii) la dificultad para la recuperación de las fuentes hídricas, iii) la disminución de la productividad del recurso, iv) el aumento de los costos de tratamiento del recurso hídrico, y, v) cuando los desechos industriales se vierten a un sistema de alcantarillado municipal, aumentan los costos de operación y mantenimiento de las redes, de los sistemas de tratamiento y disminuye el periodo de vida útil de estas inversiones.
CONPES 3383 de 2005 <i>"Plan de desarrollo del sector de acueducto y alcantarillado"</i> y 3463 de 2007 <i>"Planes departamentales de agua y saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo"</i>	Introdujeron dos elementos a la estrategia sectorial: i) la promoción de esquemas regionales de operación y administración de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y ii) la entrada de operadores especializados, la consolidación de los existentes o la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias eficientes.
CONPES 3463 de 2007 <i>"Planes Departamentales de agua y saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo- PAP-PDA"</i> .	Busca mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Los PAP-PDA deben formular y desarrollar 5 instrumentos de planeación: i) Manual operativo, ii) Plan General Estratégico y de Inversiones, iii) Plan Anual Estratégico y de Inversiones, iv) Plan de Aseguramiento de la Prestación y v) Plan Ambiental. Como objetivos plantea: i) manejo y conservación de cuencas abastecedoras; ii) gestión del riesgo asociado a la cuenca; y iii) regulación hídrica.
CONPES 3810 de 2014 <i>"Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural"</i> .	Encausado a reducir los rezagos de cobertura de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales. Plantea dentro de las estrategias y acciones <i>"Impulsar prácticas efectivas de gestión sanitaria y ambiental"</i> , en cuyo marco se busca priorizar acciones orientadas a apoyar la recuperación y conservación de las fuentes abastecedoras en cada región, promover esquemas de compensación por servicios

Fuente	Resumen política pública
	ambientales y fortalecer la planificación del sector a través de la incorporación de la gestión del riesgo y consideraciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
CONPES 3819 de 2014 <i>"Política nacional para consolidar el sistema de ciudades en Colombia"</i>	Atiende al crecimiento poblacional, el cual genera demandas de servicios ecosistémicos (agua, aire y biodiversidad), suelo, vivienda, transporte, alimentos, y servicios públicos y sociales, impactos en el ambiente (contaminación de aguas) y en el uso del suelo (suelos destinados a rellenos sanitarios), los cuales deben ser analizados desde una escala supramunicipal, buscando la efectiva coordinación y complementariedad entre las ciudades y las regiones, de acuerdo con sus características propias. Dada la importancia de preservar los ecosistemas estratégicos del país, principalmente las fuentes abastecedoras de acueductos, y de consolidar el ordenamiento ambiental, se determinará la estructura ecológica principal. En complemento, se formulará un Plan Director de Agua Potable y Saneamiento Básico, como un instrumento orientado a fortalecer la gestión integral y sostenible de estos servicios en el Sistema de Ciudades. Estas medidas deberán estar acompañadas de instrumentos normativos y regulatorios que faciliten e incentiven procesos de regionalización de los servicios públicos domiciliarios y una adecuada gestión integral de los recursos hídricos. Así mismo, se promoverá la implementación de políticas integrales de gestión de riesgo de desastres y de cambio climático acorde con las directrices que viene desarrollando el Gobierno Nacional, orientada a reducir las vulnerabilidades de la infraestructura del sistema de ciudades.
CONPES 3934 de 2018 <i>"Política de Crecimiento Verde"</i>	Señaló la problemática de "(...) la disminución de la oferta hídrica (...)".

Fuente	Resumen política pública
	Dispuso a cargo de la CRA: “(...) incorporar en las bases de los marcos tarifarios que deben ser expedidos a partir del 2021 como parte de la actualización que se realiza cada quinquenio, los aspectos asociados a infraestructura verde que permitan asegurar un adecuado manejo, por parte del sector, de las fuentes abastecedoras y todos los demás componentes de dicha infraestructura”. Adicionalmente, la “Política de Crecimiento Verde” también señaló como parte del plan de acción y seguimiento, que la CRA expediría la regulación que facilite la desintegración vertical en el servicio público domiciliario de alcantarillado y que permita el desarrollo de mercados regionales para sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales.
CONPES 4004 DE 2020 “Política Nacional de Economía Circular en la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Manejo de Aguas Residuales”	El Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el CONPES 4004 de 2020 recomienda que se establezcan acciones con el objetivo implementar un modelo de economía circular y desarrollar mecanismos de gestión de la información con el fin de promover la oferta de agua en el largo plazo y la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en condiciones de calidad y continuidad, que permita reutilizar una mayor cantidad de agua y evitar su desperdicio.
Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales (PMAR) 2020-2050 ¹⁷	El PMAR tiene como objetivos principales definir estrategias para avanzar con el saneamiento de vertimientos municipales en Colombia, así como priorizar las inversiones en saneamiento de vertimiento de aguas residuales municipales mediante el desarrollo de estrategias normativas, institucionales, de intervención y financieras, para mejorar la prestación del servicio de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales municipales, garantizar la sostenibilidad

Fuente	Resumen política pública
	de las inversiones, mejorar las condiciones de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos y avanzar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente: <https://www.dnp.gov.co/CONPES>, consulta realizada en diciembre de 2022

De esta manera, se concluye que las principales disposiciones de política pública en materia de agua potable y saneamiento básico redundan en lograr la prestación eficiente y con calidad de estos servicios a todos los habitantes del territorio nacional. Con este propósito se promueve la participación privada, la regionalización, la desintegración vertical, el fortalecimiento de los entes de control, los esquemas diferenciales y la inclusión de costos ambientales en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. También se proponen acciones para incentivar cambios de comportamiento, para avanzar hacia la implementación de un modelo de economía circular que reduzca la presión sobre la utilización del recurso hídrico y su resiliencia hacia el futuro, en un contexto de mayor demanda proyectada para los servicios de acueducto y alcantarillado, así como promover acciones integrales de gestión de riesgo y de cambio climático.

Adicional a estos documentos de política pública, el sector cuenta con el **Plan Director de Agua y Saneamiento Básico Visión Estratégica 2018-2023**¹⁸, documento elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que no es de carácter vinculante; sin embargo, podría ser considerado como una hoja de ruta dado que contiene recomendaciones para el desarrollo y la modernización del sector con miras a los compromisos asumidos como nación al año 2030 y considera igualmente, las recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social, en los documentos relacionados con la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades y con la Articulación para la Implementación del Marco Integral para la Paz, así como a las responsabilidades adquiridas por el país en desarrollo de la agenda internacional.

En el Plan Director se pone de presente la necesidad de aunar esfuerzos entre todos los sectores e instituciones tendientes a la sostenibilidad y suministro del agua a largo plazo a toda la población y a todos los usos. A través de este Plan el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio propone enfrentar desafíos y señala lineamientos en relación con la gestión intersectorial del agua con miras a generar modificaciones asociadas a la adaptación y mitigación del cambio climático, el manejo sostenible de las aguas lluvias y la gestión de las aguas residuales.

Señala que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y de los compromisos adquiridos en la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – CMNUCC hacen necesario establecer una visión estratégica de largo plazo de la política pública del sector, que garantice el desarrollo armónico de los municipios, el medio ambiente y los sectores productivos, y contribuya a garantizar la seguridad hídrica en el país.

Se presenta además como una respuesta a la carencia de una política pública explícita para el sector de agua potable y saneamiento básico. Sus propuestas se concretan en: Promover sistemas de información intersectoriales para la toma de decisiones con base en evidencia; Fortalecimiento institucional del sector desde una perspectiva amplia que

comprende: la adecuación normativa para los retos actuales y futuros, un análisis crítico del arreglo organizacional del sector y la construcción de las capacidades empresariales de los prestadores; articular las políticas públicas y la planificación del sector entre diferentes niveles de gobierno y con otros sectores; Concientizar de una manera holística a los usuarios del agua para que reconozcan y valoren ambiental, social y económicamente, la disponibilidad de este recurso, y le den un uso eficiente y racional; Impulsar el uso de infraestructura sostenible, adaptada a las necesidades diferenciales de los territorios e implementación de tecnologías innovadoras y eficientes.

Allí se hace referencia a la labor regulatoria como competencia atribuida legalmente a esta Comisión de Regulación y al respecto, recomienda tener en cuenta, entre otras, las recomendaciones de la OCDE para el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, el proceso y la calidad en la elaboración de nuevas regulaciones. En relación con este último aspecto, indica:

"(...) es necesario llevar a cabo un sólido análisis de impacto normativo que incluya entre otros análisis de costo-beneficio que soporten la toma de decisiones. Es fundamental promover la participación de los interesados. Acudir a diversas técnicas de consulta puede ayudar a desarrollar una forma más efectiva de obtener información clave para mejorar las regulaciones. Para esto es necesario que la CRA implemente un procedimiento estándar de consulta pública como medio para mejorar la participación de los usuarios, las empresas y la sociedad civil en el proceso regulatorio y obtener mejores resultados.

(...) es necesario fomentar el uso de la evaluación ex post a fin de asegurar que las regulaciones sigan cumpliendo con los objetivos para los cuales se crearon".

Visión del nuevo marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".

Es importante señalar que el artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 "Colombia, potencia mundial de la vida", indica que hace parte del PND el documento denominado "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida", junto con sus anexos, elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con fundamento en los insumos entregados por los colombianos en los Diálogos Regionales Vinculantes, y con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a 5 (cinco) transformaciones¹⁹, las cuales se concretan en los siguientes ejes²⁰: 1) "Ordenamiento del territorio alrededor del agua"²¹; 2) "Seguridad humana y justicia social"²²; 3) "Derecho humano a la alimentación"²³; 4). "Transformación productiva, internacionalización y acción climática"²⁴; y 5) "Convergencia regional"²⁵.

Es evidente que los cinco ejes indicados anteriormente involucran la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado como uno de los pilares que orientan las transformaciones propuestas, como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del Plan Nacional de Desarrollo



Fuente: Elaboración propia CRA, 2023

En relación con el "**ordenamiento del territorio alrededor del agua**", de que trata el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, se observa transformación positiva relacionada con la gobernanza del agua. El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.

En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible (MADS, 2023).

Por tanto, este enfoque de ordenamiento del territorio alrededor del agua mejora el proceso de la planeación del recurso hídrico acorde con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua como base del ordenamiento territorial²⁶, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres y la gestión del cambio climático, esto generará además una mejor identificación de actores y acciones ambientales y mejor articulación interinstitucional, favoreciendo la claridad de los costos del componente ambiental a cargo de los prestadores y la identificación del regulador de cuáles de estos costos pueden llevarse a tarifa; así mismo, con las propuestas que plantea este eje se buscan mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en aras de garantizar el acceso del servicio a la población colombiana.

El eje de transformación "**Seguridad humana y justicia social**", desarrollado en el Capítulo III del Título III "Mecanismos de Ejecución del Plan", está ligado con la garantía

del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB. Al respecto, esta Comisión de Regulación realizó un análisis respecto de los aportes de este eje a cada uno de los factores que integran el DHASB, de que trata la Observación General N. 15 de Naciones Unidas, de frente a la regulación expedida en relación con la materia:

Tabla 23. Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico - DHASB

Factor del DHASB	PND	Acción desde la CRA
Factor de disponibilidad y accesibilidad física	Fortalecer Esquemas Diferenciales (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023)	Facilita la aplicación de la regulación de esquemas diferenciales.
	Metas del cuatrienio: 4.131.516 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable y 3.519.554 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua residual (Bases del PND).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario ²⁷ .
Factor de accesibilidad económica y a la información	Estrategia acompañamiento a hogares en extrema pobreza, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	Esta población requiere garantía de acceso al agua y mediante estos programas se favorece la identificación de esta población.
	Hacia la declaración universal de ingresos y consolidación del registro social de hogares, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	De esta manera, al momento de evaluar los impactos de la implementación del marco tarifario se puede tener en cuenta la población identificada dentro de estos programas sociales como insumo de información.
	Garantía del Acceso al Agua y Saneamiento Básico (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023).	Estos programas favorecen la garantía de acceso al agua, permitiendo que el sector de agua potable y saneamiento básico, del cual hace parte esta Comisión de Regulación, avance en las metas propuestas
	Subsidios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo (Artículo 272 de la Ley 2294 de 2023).	
	Programa agua es vida (Artículo 275 de la Ley 2294 de 2023).	
	Modificación de porcentajes de subsidios de acueducto y	

Factor del DHASB	PND	Acción desde la CRA
	alcantarillado: "(...) los municipios y distritos, de acuerdo a sus posibilidades fiscales, podrán definir porcentajes de subsidios diferenciales a los señalados en el inciso primero del presente artículo a favor de los suscriptores residenciales de las zonas rurales, zonas insulares y áreas no municipalizadas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, hasta un porcentaje máximo del ochenta por ciento (80%) del costo del suministro para el estrato 1 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; y treinta por ciento (30%) para el estrato 3 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización." (Artículo 276 de la Ley 2294 de 2023).	del PND actual teniendo en cuenta que estos aspectos desde lo social deben ser observados al momento de construir la regulación y durante el proceso de participación ciudadana con los actores y agentes interesados.
	Estratificación. (Artículos 309 al 311 de la Ley 2294 de 2023).	
Factor de calidad	Prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios, se plantea suministro de agua apta para todo el territorio nacional. (Bases del PND). Metas del cuatrienio: IRCA rural nacional de 29 e IRCA urbano nacional de 8,2. (Bases del PND).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario ²⁸ , considerando que el servicio público domiciliario de acueducto se entiende como el de suministro de agua apta para consumo humano.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2023

El eje de transformación "**Derecho humano a la alimentación**", contenido en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, está relacionado con el factor del DHASB de calidad, en la medida que se cuente con acceso al servicio público domiciliario de acueducto en condiciones de calidad se protege la alimentación y la vida.

En relación con el eje "**Transformación productiva, internacionalización y acción climática**" consagrado en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo V del Título III "**Mecanismos de ejecución del plan**" de la referida Ley del PND, se encuentran los siguientes aspectos por destacar:

Tabla 24. Acciones desde la CRA al eje de Transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
Planeación ambiental y apoyo a la conservación y restauración	Ordenamiento del territorio en torno al agua (es un eje de transformación que se interrelaciona con el eje analizado).	Mejora la identificación de actores y acciones ambientales en pro de claridad del regulador de la responsabilidad del prestador en estas acciones.
	Fortalecer institucionalidad ambiental: -Coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales. (Artículo 9 de la Ley 2294 de 2023). -Adecuación de infraestructura al interior de áreas del sistema de parques nacionales naturales (Artículo 29 de la Ley 2294 de 2023). -Consejos territoriales del agua (Artículo 34 de la Ley 2294 de 2023). -Concesión forestal campesina: "(...) <i>Modo por medio del cual se otorga el uso del recurso forestal y de la biodiversidad en los baldíos de la Nación, ubicados al interior de las zonas de reserva de Ley 2ª de 1959, y con acompañamiento del Estado, sin perjuicio de los otros modos establecidos para el aprovechamiento</i>	Mejora la disponibilidad del Recurso Hídrico en cuanto a calidad y cantidad, favoreciendo a la prestación de los servicios regulados.

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
	<i>forestal</i> ". (Artículo 55 de la Ley 2294 de 2023) - Pagos por servicios ambientales para la paz (Artículo 224 de la Ley 2294 de 2023).	
Programa "carbono neutralidad y sociedad resiliente al clima"	Registro nacional de reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero (Artículo 175 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría aportar a la meta al respecto. La regulación podría fomentar la adopción de soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen a la reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero.
Transición energética	Comunidades Energéticas (Artículo 235 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría aportar a la meta al respecto. La regulación podría fomentar la adopción de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER, y aprovechamiento de biosólidos.
Fomento investigación y desarrollo	Políticas de investigación e innovación orientadas por misiones (Artículo 226 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría beneficiarse de estas iniciativas y así mejorar los procesos productivos y aportar con soluciones que reduzcan las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero.
Fortalecer instrumentos económicos y financieros	Factor regional de la tasa retributiva por vertimientos: "(...) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualizarán los estudios, las evaluaciones y la fórmula con el que se calcula la tasa	Estas medidas favorecen a los municipios de categorías 5 y 6, como quiera que una tasa retributiva diferencial podría resultar en una menor tarifa a los usuarios que son atendidos por los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado que atienden municipios con

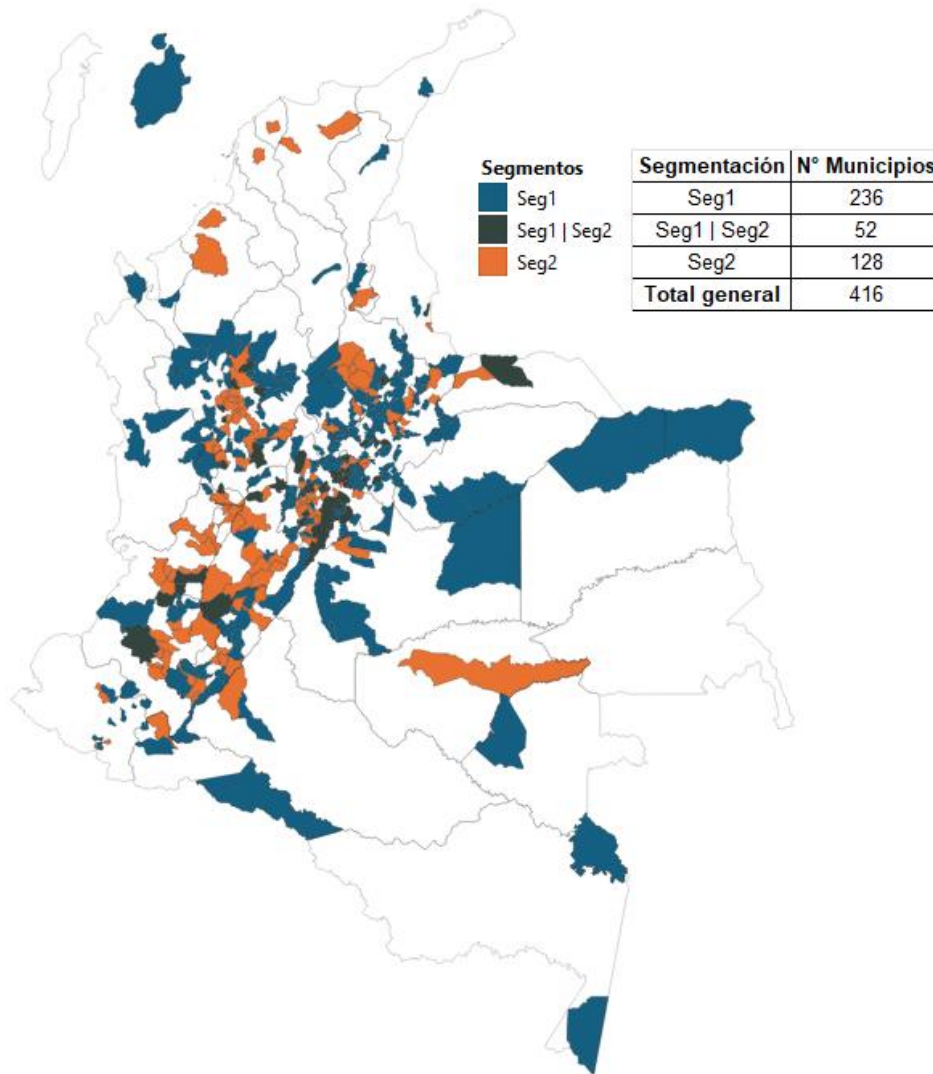
Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
	retributiva, así como los criterios de gradualidad para distribuir el factor regional en función de los compromisos asumidos por los prestadores del servicio público de alcantarillado, generando la correspondiente reglamentación con un esquema de tratamiento diferencial.” (Artículo 25 de la Ley 2294 de 2023).	estas categorías. Aspecto este que tiene injerencia en la determinación del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales de alcantarillado - CMT y que compone la fórmula tarifaria
	Fondo “Colombia potencia mundial de la vida”: El objeto de este Fondo será la administración eficiente de los recursos destinados al desarrollo de proyectos para el sector de agua y saneamiento básico, transición energética e industrial y reforma rural integral. Para tal efecto, el fondo contará con un comité fiduciario y constituirá las subcuentas necesarias para la adecuada administración de los recursos. (Artículo 329 de la Ley 2294 de 2023)	Estas medidas se consideran como una oportunidad de recursos que no se trasladarían en tarifa.
	Proyectos de asociaciones público-privadas para el desarrollo social, económico, productivo y sostenible del país: “(...) Se podrán desarrollar proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas -APP-, enmarcados dentro de la	En la medida que se cuenten con otras fuentes de financiación estas inversiones no se incluirían vía tarifa, beneficiando sistemáticamente la prestación del servicio.

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
	<i>Ley 1508 de 2012, que tengan por objeto el desarrollo de infraestructura económica, productiva, social y de protección ambiental del país. Asimismo, se podrán desarrollar proyectos bajo este esquema, que propendan por el desarrollo tecnológico y educativo en el país, la mejora en las condiciones de la prestación de los servicios de salud, la reducción de la pérdida de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. El Gobierno nacional reglamentará la materia” (Artículo 239 de la Ley 2294 de 2023).</i>	

Fuente: Elaboración propia CRA, 2023

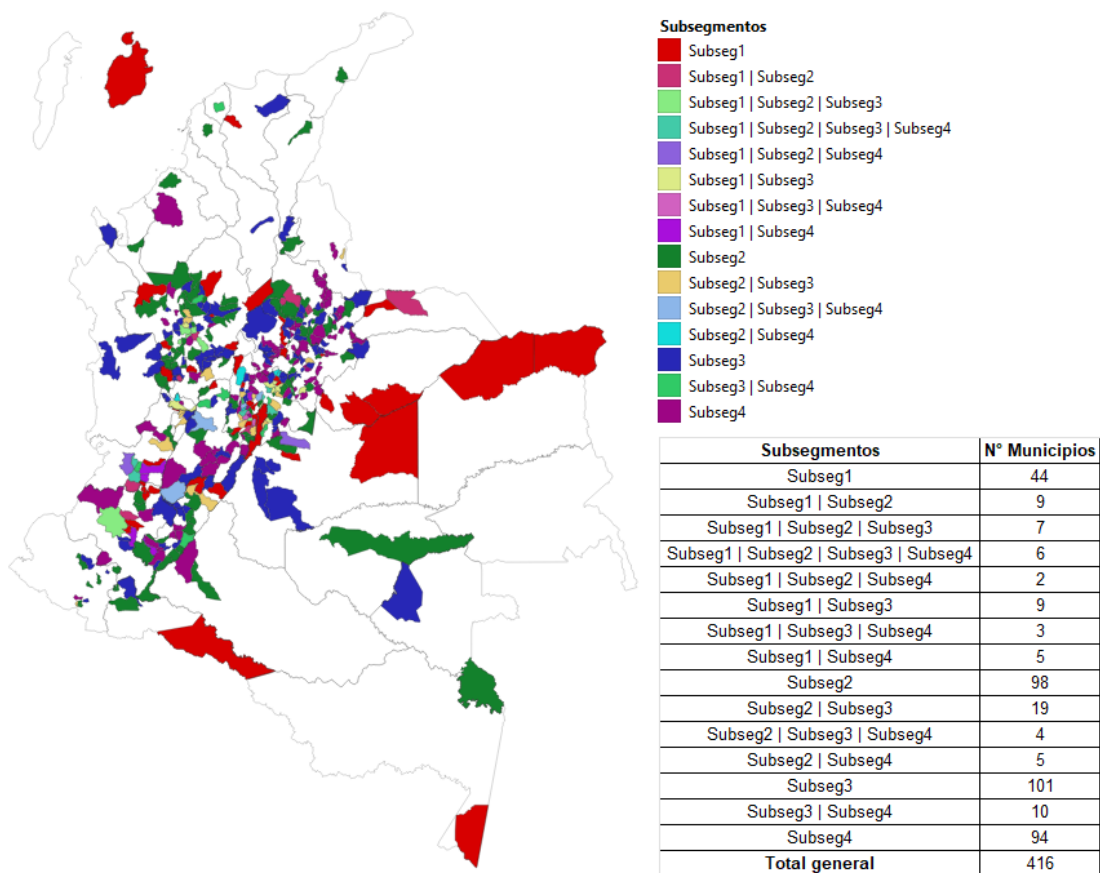
El eje transformador "**convergencia regional**", consagrado en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo VI del Título III "*Mecanismos de ejecución del plan*" de la referida Ley del PND, establece lineamientos relacionados con la reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país. Desde el marco tarifario se busca una integralidad en la tarifa reconociendo las capacidades territoriales para el cumplimiento de metas del servicio.

ANEXO 9.2. Distribución de la muestra analizada de los indicadores relacionados con el nivel de servicio del IUS del 2022 (segmentación) por APS.



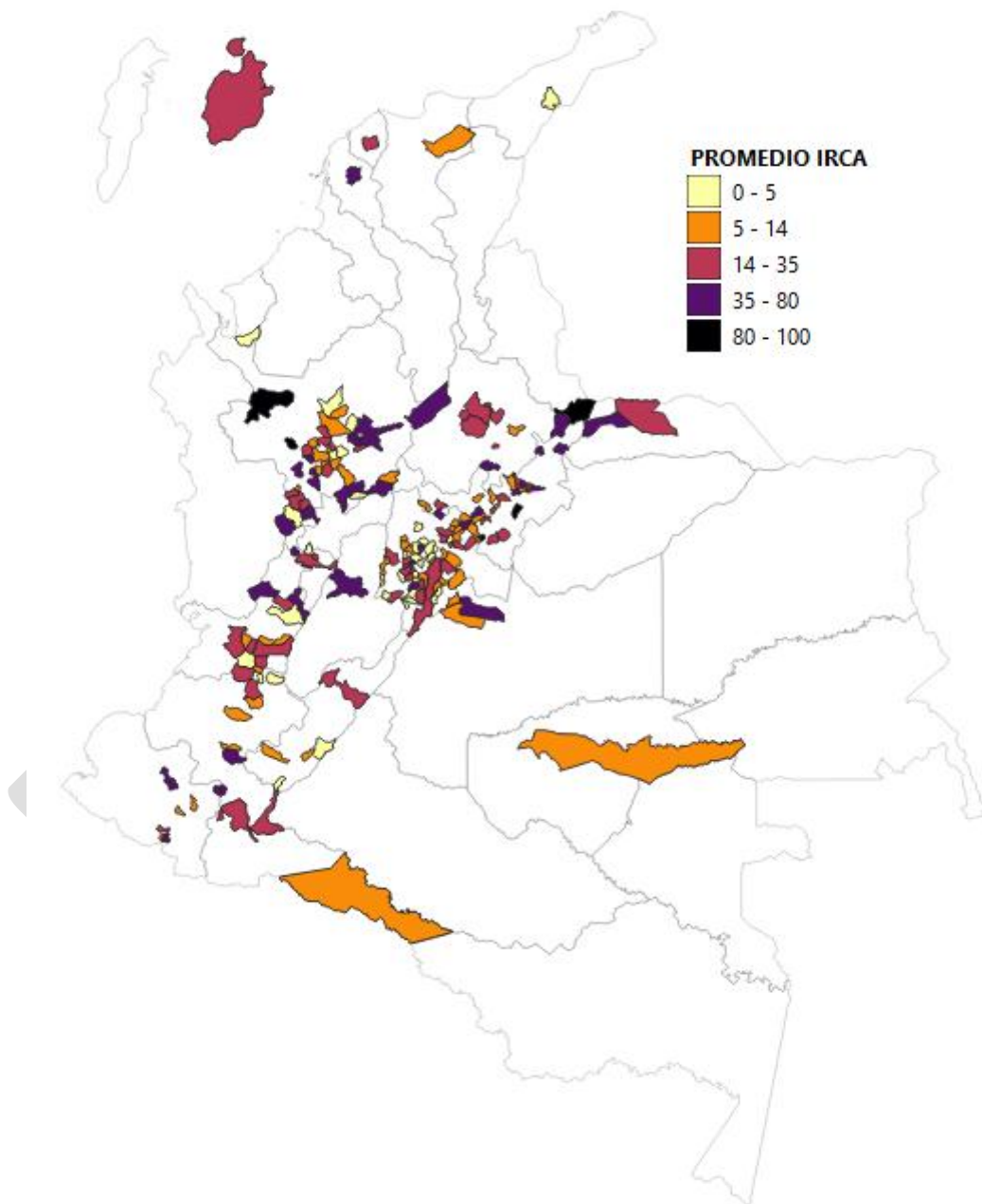
Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información de la SSPD

ANEXO 9.3. Distribución de la muestra analizada de los indicadores relacionados con el nivel de servicio del IUS del 2022 (subsegmentos) por APS.



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información de la SSPD

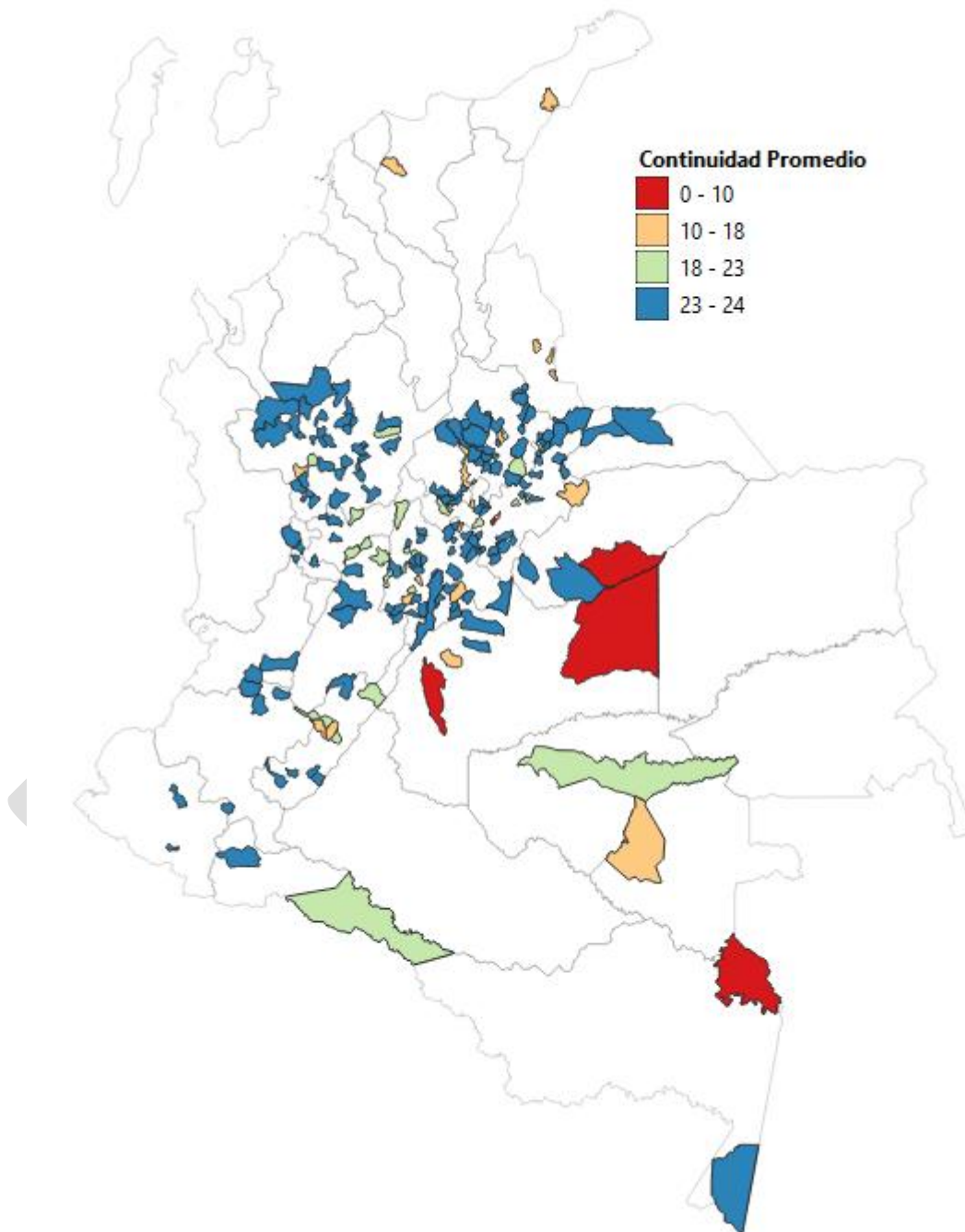
ANEXO 9.4. Distribución del IRCA³⁸ promedio en porcentaje (2021 y 2022)



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información del SUI

³⁸ De 80.1 a 100 - Inviabile sanitariamente; De 35.1 a 80 - Alto; De 14.1 a 35 - Medio; De 5.1 a 14 - Bajo; y de 0 a 5 - Sin Riesgo.

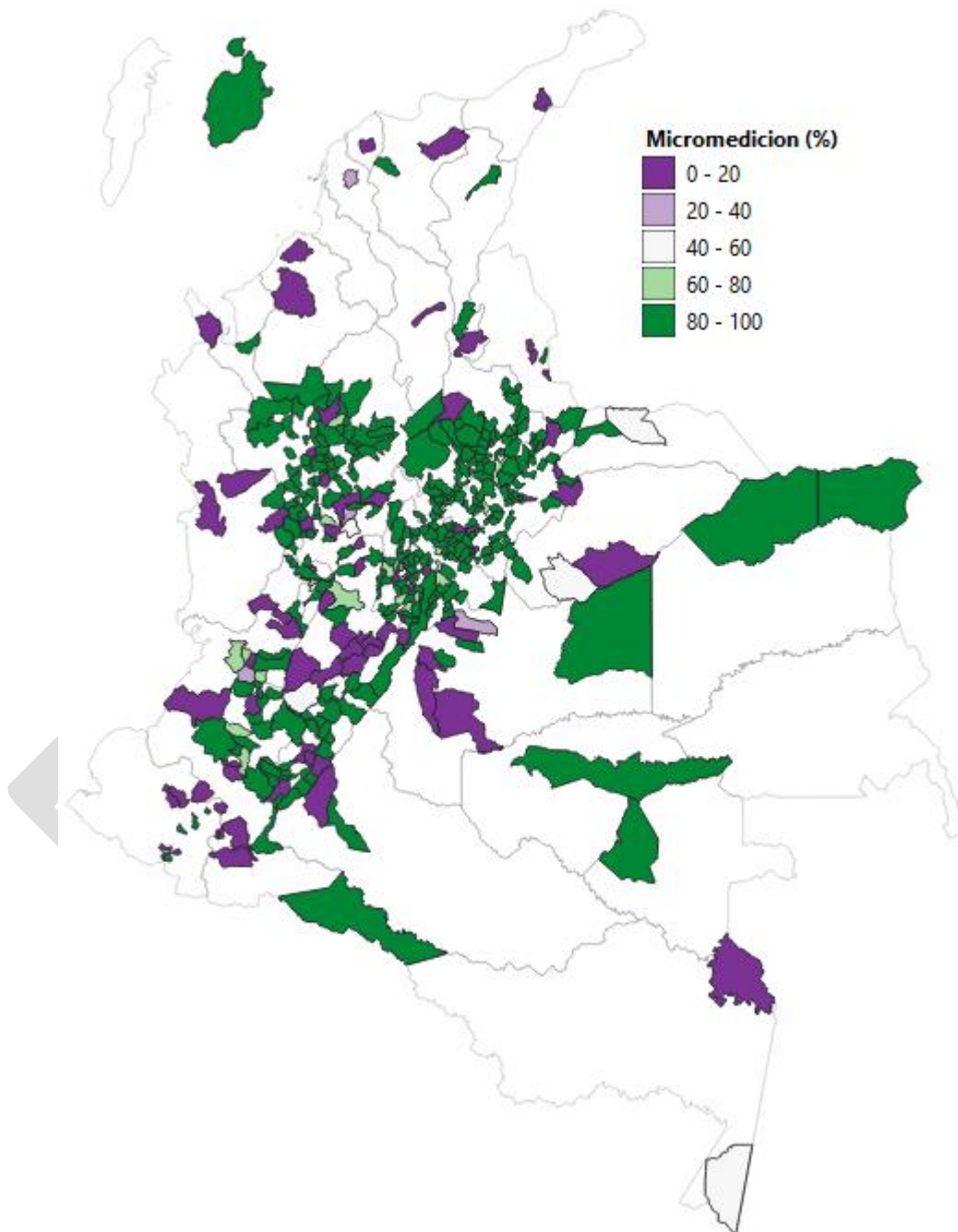
ANEXO 9.5. Distribución de continuidad³⁹ promedio en horas/días (2020, 2021 y 2022)



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información del SUI

³⁹ De 0 a 10 – Insuficiente; De 10.1 a 18 – No satisfactorio; De 18.1 a 23 – Suficiente; y de 23.1 a 24 – Continuo.

ANEXO 9.6. Distribución de micromedición maestro de facturación SUI (2022)



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024 con información del SUI

ANEXO 9.7. Análisis de continuidad en días del servicio público domiciliario de acueducto reportado por las empresas con 5000 o menos suscriptores

Para determinar el valor del estándar para el segmento 1 Resto de Prestadores se tuvo en cuenta el número de días en los cuales se encuentra disponible el servicio. Para ello, se tomó la información del Formato 54. Suspensiones Servicio de Acueducto⁴⁰ disponible en el Sistema Único de Información – SUI. A partir de esta información se filtraron los años 2020 a 2023 con el respectivo cruce de información de la base de segmentación, se transformó el valor de tiempo de suspensión que originalmente se encuentra en horas en días⁴¹. Finalmente, se estimó que el promedio general de la muestra definida (96 prestadores) es de 10.54 días sin servicio al año. Teniendo en cuenta lo anterior, por simplicidad y mayor claridad se planteó desde un criterio netamente regulatorio aproximar el valor obtenido a 10 días.

Tabla 25. Tiempo de suspensión en días para los años 2020-2023

PRESTADOR	Días de Suspensión			
	2020	2021	2022	2023
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOATA	0,02	0,04	0,05	0,05
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE	1,01	1,30	1,10	2,47
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHOACHI	1,71	1,67	1,95	1,75
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL COLEGIO E.S.P.	66,01	18,08	14,18	2,05
OFICINA SERVICIOS PUBLICOS EL PEÑON - CUNDINAMARCA	2,33	1,37	1,88	1,67
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE	7,50	8,88	3,08	2,75
MUNICIPIO DE TAUSA	1,01	1,01	1,01	0,76
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE APÍA E.S.P.	2,63	3,84	4,01	6,55
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MISTRATO RISARALDA E.S.P.	4,24	2,15	3,55	8,42
UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO	40,10	4,65	2,13	2,17
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA	14,87	37,00	12,96	16,75
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA E.S.P.	9,34	10,77	4,38	4,63
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA VEGA ESP	7,75	5,88	9,11	17,13
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P. FRONTINO	4,03	16,61	14,94	23,71
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	0,56	0,74	1,06	0,24
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	0,18	0,67	0,78	0,51

⁴⁰ Se toman todo tipo de suspensiones, sin diferenciar si estas son o no programadas

⁴¹ Para realizar esta transformación se dividió el valor expresado en horas en 24.

PRESTADOR	Días de Suspensión			
	2020	2021	2022	2023
EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA SA ESP	1,11	2,05	0,26	0,12
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BOJACA	148,26	132,27	125,05	116,34
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA	0,50	0,50	0,50	0,46
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO - CUNDINAMARCA	16,65	18,15	46,25	51,00
JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PAUNA	3,25	2,04	1,38	0,00
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA	1,92	1,88	0,08	0,84
JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA	3,04	1,67	2,29	1,54
UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PAIME	0,79	1,50	1,75	0,56
EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P.	15,77	2,85	11,90	12,13
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P.	5,56	65,97	94,04	5,22
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TONA	0,23	0,54	0,19	0,38
FONTANA S.A. E.S.P.	0,83	1,13	3,07	2,51
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEGUIZAMO	29,97	27,09	43,95	25,34
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA E.S.P.	7,32	7,00	8,41	5,71
JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALBAN	3,75	14,49	12,07	8,92
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON	0,33	0,65	0,84	0,91
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CAROLINA DEL PRINCIPE	0,00	2,49	2,96	3,33
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA - CUNDINAMARCA	0,84	0,45	0,58	0,76
EMPRESA DE SEVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.	0,59	0,88	0,67	0,17
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA	4,01	9,05	16,83	7,17
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	4,25	4,58	5,38	5,79
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	3,38	2,42	1,54	0,24
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE UBAQUE	0,50	0,08	0,50	0,46
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FÚQUENE	1,03	0,92	0,93	0,85
UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	1,92	2,87	2,26	0,22
AGUAS DEL PARAISO SA ESP	1,51	1,51	1,51	0,50
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, SANTO DOMINGO S.A. E.S.P	3,04	2,64	10,84	3,39
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ - EMPOCRUZ E.S.P	6,33	9,42	24,46	8,55
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	4,34	3,79	2,63	2,13
MUNICIPIO DE TARAIRA	0,49	0,25	0,57	0,98
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA ZONA NO INTERCONECTADA, EN EL MUNICIPIO DE CARURU - VAUPES	1,08	0,23	0,90	0,29
JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYABAL DE SIQUIMA	5,76	0,58	0,48	0,26
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TIBIRITA	9,92	11,58	11,00	5,16

PRESTADOR	Días de Suspensión			
	2020	2021	2022	2023
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA	0,48	19,23	18,40	10,56
EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.	17,95	12,60	12,63	14,45
EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P.	5,06	5,95	1,83	3,66
OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON	24,62	24,46	23,92	16,37
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BRICENO	0,82	0,50	0,00	0,00
ALCALDIA ESPECIAL DE CUBARA	0,73	0,55	1,72	5,40
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA	0,55	0,60	0,18	0,69
EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.	5,09	3,96	5,31	3,40
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS S.A. E.S.P.	52,67	7,62	13,75	4,58
MUNICIPIO SAN JUANITO META	0,46	0,90	1,73	2,75
EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2,99	11,78	19,97	9,59
EMPRESAS PUBLICAS EL HOBO SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,59	7,13	9,17	8,25
EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P.	8,42	0,00	40,28	36,67
EMPRESAS PUBLICAS DE YAGUARA S.A. E.S.P.	14,33	8,13	9,59	15,63
EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.	4,54	5,25	8,84	10,00
EMPRESAS PUBLICAS DE ACEVEDO S.A.S E.S.P.	1,08	3,17	3,59	2,75
AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P	5,23	3,19	22,17	6,34
EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	1,46	15,06	14,57	9,44
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MACANAL MANANTIAL SA ESP	8,59	21,67	4,28	2,35
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO SA	6,91	44,93	3,00	2,79
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN PEDRO DE CARTAGO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL S.A.. E.S.P.	0,00	9,64	0,64	3,56
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A. E.S.P.	1,01	5,70	4,44	2,99
EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA S.A.S E.S.P	1,80	179,00	179,00	164,00
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P	3,57	8,89	23,89	7,45
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA SERVILENGUPA S.A. E.S.P.	14,74	6,82	11,83	13,08
AGUAS LA CRISTALINA S.A. E.S.P.	2,17	3,21	3,63	2,84
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	1,76	0,79	0,69	0,56
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE TOPAGA S.A. E.S.P.	0,00	0,00	0,02	0,04
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A.-E.S.P.	0,17	0,00	0,36	0,50
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HERVEO EMPOHERVEO E.S.P. S.A.	22,84	53,07	30,28	10,46
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA SA ESP	0,96	1,90	2,87	1,20

PRESTADOR	Días de Suspensión			
	2020	2021	2022	2023
EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S E.S.P	115,48	23,58	37,12	24,50
EMPRESA DE SERVICIOS DE NOBSA S.A. E.S.P	11,70	8,79	5,28	15,55
EMPRESAS PUBLICAS DE CAÑASGORDAS S.A. E.S.P	101,84	0,33	1,21	3,25
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A. E.S.P. ECOSIECHA S.A. E.S.P.	0,00	0,00	0,00	2,75
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GIRALDO S.A. E.S.P	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADALUPE S.A.S ESP	0,33	3,24	10,96	2,08
EMPRESAS PUBLICAS DE NILO SAS ESP	0,96	0,75	1,21	0,68
AGUAS MARAKATA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	16,66	6,71	0,29	1,18
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE ANTIOQUIA S.A E.S.P	3,50	3,71	8,14	7,21
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA SAS ESP	2,33	2,67	1,67	0,92
AGUAS DE ALBANIA S.A.S. E.S.P.	20,54	42,42	53,25	2,54
SERVICIOS MULTIPLES DOMICILIARIOS SAS ESP	3,83	3,98	4,12	1,00
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE S.A.S E.S.P	5,13	2,35	1,52	4,83
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CASTILLO SA ESP	1,42	37,45	74,70	35,62
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MESETAS S.A.S. ESP	10,15	5,63	6,09	7,00

Fuente: Formato de Suspensiones de Servicio de Acueducto, disponible en el SUI para los años 2020 a 2023

Información sobre continuidad del SIASAR

El SIASAR es una iniciativa conjunta puesta en marcha por los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Panamá que rápidamente se expandió a otras regiones de América como es el caso colombiano. El objetivo estratégico de este sistema de información es recopilar, procesar y analizar datos sobre los servicios de agua y saneamiento en la zona rural del país.

Dentro de los datos recopilados por este sistema se encuentra los de la comunidad, el sistema de agua, los prestadores del servicio, los prestadores de asistencia técnica, las escuelas y los centros de salud que se encuentra en zona rural. Dentro del cuestionario que levanta información sobre el sistema de agua se encuentra la pregunta *¿Cuántas horas al día hay servicio?*, la cual permitió realizar el cálculo del estándar para el indicador de continuidad definido para el segmento 2 (gestores comunitarios).

Cabe precisar que se encontró información disponible sobre esta variable para 1612 sistemas de agua ubicados en la zona rural del territorio nacional, encontrando que en promedio la continuidad en la prestación del servicio de acueducto es equivalente a 20.9 horas al día, lo que si se extrapola en términos de días corresponde a no tener disponibilidad del servicio durante 47 días al año. A continuación, se detalla el proceso realizado para obtener este valor:

1. Valores y parámetros utilizados para los cálculos:

Promedio de horas al día con servicio de acueducto (PHD)	20,9
Número de horas al día (NHD)	24
Número de días al año (NDA)	365

2. Cálculo del número total de horas con servicio al año (NTHSA)

$$\begin{aligned} \text{PHD} * \text{NDA} &= \text{NTHSA} \\ 20.9 * 365 &= 7629 \end{aligned}$$

3. Cálculo del número total de horas al año (NTHA)

$$\begin{aligned} \text{NHD} * \text{NDA} &= \text{NTHA} \\ 24 * 365 &= 8760 \end{aligned}$$

4. Cálculo del porcentaje con servicio de acueducto al año (%CSA)

$$\begin{aligned} (\text{NTHSA} / \text{NTHA}) * 100 &= \% \text{CSA} \\ (7629 / 8760) * 100 &= 87,1\% \end{aligned}$$

5. Cálculo del número de días con servicio de acueducto al año (NDCSA)

$$\begin{aligned} \text{NDA} * \% \text{CSA} &= \text{NDCSA} \\ 365 * 87,1\% &= 318 \end{aligned}$$

6. Cálculo del número de días sin servicio de acueducto al año (NDSSA)

$$\begin{aligned} \text{NDA} - \text{NDCSA} &= \text{NDSSA} \\ 365 - 318 &= 47 \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta lo anterior, por simplicidad y mayor claridad para los gestores comunitarios se planteó desde un criterio netamente regulatorio aproximar el valor obtenido a 50 días.

ANEXO 9.8. Base de datos utilizada para los análisis de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio

Tabla 26. Indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio distribuidos por segmento y subsegmento

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
6	15753	Seg1	Subseg2	75	100	84.61	0	0	0
9	15835	Seg2	Subseg2	83.33	98.88	92.74	100	0	0
28	15322	Seg1	Subseg2	25	0	0	0	0	0
79	5615	Seg2	Subseg1	100	8.33	100	8.33	100	100
85	5034	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
85	5364	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	0	0
110	5001	Seg2	Subseg1	100	100	100	100	100	100
113	73001	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
152	25035	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
159	25148	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
167	25178	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0
168	25178	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	100	100
169	25181	Seg1	Subseg2	66.67	99.46	0.96	100	0	0
170	25245	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
171	25258	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
176	25290	Seg2	Subseg1	66.67	0	0	0	0	0
180	25324	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
184	25407	Seg1	Subseg3	58.33	100	100	66.67	0	0
193	25524	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
196	25658	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
197	25658	Seg2	Subseg2	100	99.92	99.71	25	0	0
198	25658	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
201	25779	Seg1	Subseg4	50	0	0	0	100	100
202	25779	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
204	25793	Seg1	Subseg3	25	0	0	0	0	0
209	25875	Seg2	Subseg2	100	91.5	99.88	0.6	0	0
219	41359	Seg2	Subseg1	100	98.67	100	100	100	100
290	66440	Seg1	Subseg2	100	100	55.42	0	0	0
295	73001	Seg2	Subseg3	66.67	0	0	0	0	0
315	52683	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
324	54405	Seg1	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
326	54405	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
332	66045	Seg1	Subseg2	83.33	98.54	93.85	50	0	0
334	66318	Seg1	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
335	66383	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0
337	66456	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
338	66594	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
347	68147	Seg1	Subseg3	58.33	34.17	0	0	100	82.05
350	68327	Seg2	Subseg2	75	0	0	0	0	0
352	68444	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
369	73001	Seg2	Subseg2	91.67	75	0	80	100	9.09
400	25168	Seg1	Subseg4	58.33	100	100	100	100	95
412	17541	Seg1	Subseg2	75	0	0	0	0	0
414	17541	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
425	73283	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
432	73504	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
462	76834	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
565	5134	Seg1	Subseg3	83.33	0	0	0	0	0
643	19212	Seg1	Subseg1	83.33	96.17	92.8	0.44	0	0
649	15407	Seg1	Subseg2	100	98.46	94.52	80	100	98.38

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
651	15367	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	0	0
672	5615	Seg2	Subseg2	91.67	8.25	8.33	8.33	0	0
676	25572	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	100	100
679	25402	Seg1	Subseg1	100	99.17	97.4	100	0	0
686	25120	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	100	100
710	25148	Seg1	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
711	41668	Seg1	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
736	41298	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
740	52585	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
756	73449	Seg1	Subseg2	0	0	0	0	0	0
762	41872	Seg2	Subseg3	50	0	0	0	0	0
782	25200	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
793	5284	Seg1	Subseg2	91.67	0	0	0	91.25	100
802	5318	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
812	66572	Seg1	Subseg2	50	0	0	0	0	0
815	15296	Seg1	Subseg4	16.67	0	0	0	0	0
838	5021	Seg1	Subseg4	91.67	99.71	100	100	100	100
850	63130	Seg2	Subseg2	8.33	0	0	0	0	0
855	15580	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
858	68051	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	0	0
859	25200	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
859	25224	Seg2	Subseg1	50	0	0	0	0	0
859	25486	Seg2	Subseg1	58.33	0	0	0	0	0
859	25781	Seg2	Subseg1	16.67	0	0	0	0	0
859	25793	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
861	68152	Seg1	Subseg4	75	0	0	0	0	0
863	25653	Seg1	Subseg4	91.67	0	0	0	0	0
872	68217	Seg1	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
876	25245	Seg2	Subseg1	75	0	0	0	0	0
880	68533	Seg1	Subseg3	66.67	0	0	0	0	0
891	41503	Seg1	Subseg3	91.67	95.08	100	33	100	100
898	5086	Seg1	Subseg2	100	100	100	100	100	100
937	73001	Seg2	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
938	73001	Seg2	Subseg2	58.33	94.46	97.78	100	100	97.52
941	73001	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	100	0
983	15696	Seg1	Subseg4	50	0	0	0	0	0
988	25099	Seg1	Subseg2	50	85.63	94.34	0.6	100	98.9
1009	25335	Seg1	Subseg4	75	0	0	16.67	24	100
1024	76834	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
1030	25662	Seg1	Subseg2	75	100	68.76	50	0	0
1034	15531	Seg1	Subseg3	33.33	0	0	0	0	0
1055	17513	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
1099	5318	Seg2	Subseg2	75	0	0	0	0	0
1106	50568	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
1109	15810	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
1149	5321	Seg1	Subseg2	100	100	100	100	100	100
1152	25845	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0
1161	20750	Seg1	Subseg2	66.67	75	8.37	40	0	0
1162	25035	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
1168	68669	Seg1	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
1189	41530	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
1198	25436	Seg1	Subseg3	41.67	0	0	0	0	0
1228	25183	Seg1	Subseg2	66.67	94.5	99.76	41.67	100	100
1229	25769	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
1235	25518	Seg1	Subseg4	8.33	7.63	8.25	4.17	95.96	95.02
1277	25053	Seg1	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
1326	25799	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	0	0
1334	25845	Seg2	Subseg4	100	0	0	0	0	0
1335	41518	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
1346	25785	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
1358	19256	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
1358	19760	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
1358	19807	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
1361	19807	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
1367	25123	Seg2	Subseg4	91.67	0	0	0	0	0
1375	5002	Seg1	Subseg2	100	8.08	8.19	1	0	0
1379	25214	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
1394	25312	Seg2	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
1405	5674	Seg1	Subseg3	100	100	98	100	100	100
1434	15212	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
1460	73624	Seg1	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
1468	25312	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
1468	25740	Seg2	Subseg1	16.67	0	0	0	0	0
1468	25754	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
1498	68820	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
1504	68522	Seg1	Subseg4	25	0	0	0	0	0
1526	25823	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
1528	25426	Seg1	Subseg4	16.67	0	0	0	0	0
1573	68773	Seg1	Subseg4	25	0	0	0	0	0
1668	19450	Seg1	Subseg4	0	0	0	0	0	0
1684	25154	Seg1	Subseg3	91.67	100	100	100	0	0
1703	68160	Seg1	Subseg4	83.33	34.38	8.25	0	100	100
1712	25377	Seg2	Subseg2	50	0	0	0	0	0
1729	73671	Seg1	Subseg4	0	0	0	0	0	0
1746	76364	Seg1	Subseg1	66.67	0	0	0	0	0
1754	25035	Seg2	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
1754	25245	Seg2	Subseg3	25	0	0	0	0	0
1759	86573	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
1766	25386	Seg2	Subseg1	83.33	0	0	0	0	0
1766	25797	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
1767	25123	Seg2	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
1779	15720	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
1802	73001	Seg2	Subseg2	50	0	0	0	0	0
1819	25328	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
1821	68895	Seg1	Subseg2	50	0	0	0	0	0
1838	25851	Seg2	Subseg1	75	97.25	99.28	100	100	100
1863	5209	Seg1	Subseg2	91.67	99.75	99.88	100	0	0
1908	25019	Seg1	Subseg3	58.33	98.71	98.95	1.2	0	0
1910	25386	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
1911	76520	Seg1	Subseg1	83.33	0	0	0	0	0
1970	25486	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
2065	41298	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
2066	41298	Seg2	Subseg4	16.67	0	0	0	0	0
2068	25322	Seg2	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
2071	5282	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
2084	5150	Seg1	Subseg3	75	99.83	96.39	4.17	0	0
2095	15114	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
2122	25769	Seg2	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
2138	76130	Seg2	Subseg4	33.33	0	0	0	0	0
2142	8638	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2153	25718	Seg1	Subseg3	91.67	95.79	95.24	1	100	100
2170	99524	Seg1	Subseg1	41.67	0	0	0	0	0
2179	5266	Seg2	Subseg2	8.33	100	100	100	100	100
2182	81300	Seg2	Subseg1	75	99.29	99.85	50	100	100
2184	68861	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
2187	25875	Seg2	Subseg2	0	97.25	99.57	100	97.66	99.69
2189	54239	Seg1	Subseg4	100	8.21	0	0	100	0
2213	25214	Seg2	Subseg1	0	43.25	100	100	0	0
2239	25269	Seg2	Subseg1	83.33	0	0	0	0	0
2274	76001	Seg2	Subseg2	8.33	0	0	0	0	0
2289	25898	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
2298	5890	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2299	5310	Seg1	Subseg3	66.67	100	90.59	8.33	0	0
2310	19256	Seg1	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
2338	5318	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2338	5615	Seg2	Subseg1	75	0	0	0	0	0
2340	68500	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
2356	5313	Seg1	Subseg2	100	99.58	99	100	100	100
2375	52240	Seg1	Subseg2	33.33	0	0	0	0	0
2376	5615	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
2381	15806	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
2390	19142	Seg1	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2390	19300	Seg1	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2390	19573	Seg1	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2400	25245	Seg2	Subseg1	83.33	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
2402	25758	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
2416	76113	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
2417	25592	Seg1	Subseg3	66.67	79.25	96.01	60	100	100
2420	50001	Seg1	Subseg2	50	0	0	0	0	0
2433	25535	Seg1	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
2434	25530	Seg1	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
2445	25777	Seg1	Subseg4	91.67	0	0	0	0	0
2446	25649	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
2465	5591	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2482	5129	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
2486	15814	Seg1	Subseg3	8.33	0	0	0	0	0
2493	76233	Seg2	Subseg4	16.67	0	0	0	0	0
2512	17050	Seg1	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
2526	54680	Seg1	Subseg4	25	0	0	0	0	0
2527	25841	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	0	0
2537	25772	Seg1	Subseg1	91.67	0	0	0	0	0
2547	25386	Seg2	Subseg3	8.33	0	0	0	0	0
2569	25386	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
2571	68397	Seg2	Subseg3	75	0	0	0	0	0
2593	15897	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
2597	66075	Seg1	Subseg3	83.33	0	0	0	0	0
2601	68298	Seg1	Subseg4	33.33	0	0	0	0	0
2602	25095	Seg1	Subseg4	75	0	0	0	0	0
2613	76001	Seg2	Subseg1	8.33	0	0	0	0	0
2628	5125	Seg1	Subseg4	91.67	0	0	0	100	100
2639	5893	Seg1	Subseg1	83.33	0	0	0	0	0
2649	5001	Seg2	Subseg1	83.33	8.25	100	8.33	23.8	100
2655	5615	Seg2	Subseg1	33.33	0	0	0	0	0
2663	5001	Seg2	Subseg2	66.67	33.67	100	0.5	0	0
2669	5001	Seg2	Subseg3	75	0	0	0	100	100
2670	5148	Seg2	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
2671	5001	Seg2	Subseg2	58.33	0	0	0	0	0
2729	68079	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2729	68872	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2756	25288	Seg1	Subseg2	75	81.25	99.85	66.67	0	0
2797	76892	Seg2	Subseg3	8.33	0	0	0	100	100
2809	25781	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2821	76001	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
2832	76001	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
2834	5148	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2836	5148	Seg2	Subseg1	58.33	0	0	0	0	0
2838	5148	Seg2	Subseg1	91.67	0	0	0	0	0
2839	5656	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	100	100
2844	68169	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
2857	25322	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
2860	5001	Seg2	Subseg2	75	8.29	100	100	0	0
2872	5001	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2909	15362	Seg1	Subseg4	83.33	8.13	0	0	0	0
2910	68572	Seg1	Subseg1	91.67	0	0	0	0	0
2919	76834	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2921	76001	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
2926	68211	Seg1	Subseg4	75	0	0	0	0	0
2934	5887	Seg2	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
2935	5001	Seg2	Subseg1	100	8.29	100	0.08	0	0
2935	5088	Seg2	Subseg1	0	8.29	100	0.08	0	0
2941	5212	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2943	15660	Seg1	Subseg4	100	100	36.08	0	0	0
2945	68867	Seg1	Subseg4	16.67	0	0	0	0	0
2958	5321	Seg2	Subseg2	25	0	0	0	0	0
2961	5615	Seg2	Subseg2	58.33	0	0	0	0	0
2963	68013	Seg1	Subseg4	75	0	0	0	0	0
2968	25769	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
2977	25797	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
2982	5030	Seg2	Subseg3	41.67	0	0	0	0	0
3010	25769	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
3013	66001	Seg2	Subseg1	16.67	0	0	0	0	0
3029	25758	Seg2	Subseg4	100	0	0	0	0	0
3034	5088	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
3039	5664	Seg2	Subseg2	8.33	0	0	0	0	0
3047	76364	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
3059	25769	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	100	100
3067	5240	Seg2	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
3097	25295	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	0	0
3125	25386	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
3152	25245	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
3168	25200	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
3183	25740	Seg2	Subseg4	100	0	0	0	0	0
3217	76892	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
3235	76364	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
3239	25430	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
3261	25377	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
3276	5318	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
3276	5615	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
3277	76377	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
3290	63130	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
3296	5266	Seg2	Subseg3	41.67	0	0	0	0	0
3297	19698	Seg1	Subseg2	0	0	0	0	0	0
3310	25718	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
3329	25290	Seg2	Subseg1	75	0	0	0	0	0
3340	25772	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
3344	76845	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
3345	76233	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	0	0
3345	76377	Seg2	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
3347	5001	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
3347	5318	Seg2	Subseg2	91.67	0	0	0	0	0
3347	5615	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
3349	15514	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
3357	50006	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
3377	76736	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
3379	5690	Seg1	Subseg3	91.67	97.58	100	100	0	0
3380	5664	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
3390	5030	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
3822	68368	Seg1	Subseg4	50	0	0	0	0	0
4930	15837	Seg1	Subseg3	58.33	0	0	0	0	0
7087	19256	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
20002	5264	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20009	76001	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20014	5615	Seg2	Subseg2	41.67	0	0	0	0	0
20018	5501	Seg1	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20037	52378	Seg1	Subseg2	33.33	0	0	0	0	0
20039	25288	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20041	15087	Seg2	Subseg3	100	100	0.08	0.08	0	0
20060	68872	Seg1	Subseg2	75	0	0	0	0	0
20074	15204	Seg1	Subseg3	25	0	0	0	0	0
20077	68020	Seg1	Subseg4	91.67	99.17	91.67	0	0	0
20096	25878	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
20097	25279	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	0	0
20099	5642	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
20120	5318	Seg2	Subseg3	75	0	0	0	100	100
20121	68318	Seg1	Subseg4	16.67	0	0	0	0	0
20137	76248	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
20141	68686	Seg1	Subseg4	100	0	0	0	0	0
20154	97666	Seg1	Subseg2	16.67	38.13	0	100	0	0
20170	27425	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20185	25594	Seg1	Subseg3	50	100	100	100	0	0
20186	17495	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
20190	25290	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
20199	50711	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20209	73001	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20210	73226	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20217	97161	Seg1	Subseg3	0	62.25	95.44	0	0	0
20222	27073	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20235	25898	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20263	25328	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	0	0
20269	25040	Seg2	Subseg2	33.33	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
20270	25807	Seg1	Subseg4	41.67	99.75	99.8	0.08	0	0
20289	20770	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
20303	63190	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
20329	41078	Seg1	Subseg1	75	0	0	0	0	0
20359	15299	Seg1	Subseg1	100	97.75	95.35	16.67	100	100
20371	25312	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20373	15407	Seg2	Subseg2	58.33	16.54	100	8.33	0	0
20382	25040	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
20382	25123	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
20382	25386	Seg2	Subseg2	25	0	0	0	0	0
20385	63190	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20385	63690	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20386	85162	Seg1	Subseg1	91.67	99.33	98.24	100	100	100
20417	25658	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20425	25797	Seg2	Subseg3	50	0	0	0	0	0
20429	5264	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	0	0
20435	15403	Seg1	Subseg4	33.33	0	0	0	0	0
20476	25873	Seg1	Subseg2	100	99.58	99.5	0.08	100	100
20478	15106	Seg1	Subseg4	41.67	0	0	0	0	0
20489	13433	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
20490	15822	Seg1	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
20492	15832	Seg1	Subseg4	75	0	0	0	0	0
20506	25123	Seg2	Subseg4	8.33	0	0	0	0	0
20529	76364	Seg1	Subseg1	91.67	0	0	0	0	0
20536	68573	Seg1	Subseg3	8.33	0	0	0	0	0
20538	68344	Seg1	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
20551	25317	Seg2	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
20556	5318	Seg2	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
20563	25040	Seg2	Subseg3	8.33	0	0	0	0	0
20571	15442	Seg1	Subseg4	83.33	0	0	0	99.82	100
20580	15223	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	0	0
20599	68324	Seg1	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
20614	5607	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20617	5615	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
20621	68705	Seg1	Subseg4	91.67	8.33	8.33	8.33	0	0
20638	81065	Seg1	Subseg1	100	8.13	88.47	5.56	0	0
20641	54405	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20659	73585	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20663	19418	Seg1	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20669	18410	Seg1	Subseg2	0	0	0	0	0	0
20672	5347	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20676	15761	Seg1	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
20685	85136	Seg1	Subseg4	41.67	6.38	0	2.91	0	0
20725	25645	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
20758	25785	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
20791	5756	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20796	25040	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
20810	15299	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
20821	66001	Seg2	Subseg3	83.33	99	100	100	0	0
20834	25386	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20839	68271	Seg1	Subseg3	50	0	0	0	0	0
20856	63272	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
20895	68689	Seg2	Subseg2	50	0	0	0	0	0
20937	25200	Seg2	Subseg4	16.67	0	0	0	0	0
20939	76892	Seg2	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
20942	68176	Seg1	Subseg4	100	0	0	0	0	0
20990	52352	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
21005	25200	Seg2	Subseg3	75	0	0	0	0	0
21016	5308	Seg2	Subseg2	8.33	8.33	100	8.33	100	100
21020	15740	Seg1	Subseg4	75	0	0	0	0	0
21087	25328	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21103	25875	Seg2	Subseg3	100	97.25	22.37	0.4	0	0
21123	66594	Seg2	Subseg2	0	98.04	100	100	0	0
21150	15550	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
21166	25841	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	100	50
21180	25878	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
21184	5483	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
21205	76892	Seg2	Subseg4	41.67	0	0	0	0	0
21209	25328	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21227	41001	Seg2	Subseg2	75	0	0	0	0	0
21230	25645	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21240	8638	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
21244	76892	Seg2	Subseg4	100	0	0	0	0	0
21251	8638	Seg2	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
21253	8638	Seg2	Subseg4	100	0	0	0	0	0
21346	68425	Seg1	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
21423	15187	Seg1	Subseg4	100	0	0	0	100	100
21449	25645	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21503	25040	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21558	15238	Seg2	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
21562	25807	Seg2	Subseg3	0	99.88	100	0.08	0	0
21579	15380	Seg1	Subseg4	100	0	0	0	0	0
21584	76233	Seg2	Subseg1	100	98.88	100	100	0	0
21620	25297	Seg2	Subseg2	75	0	0	0	0	0
21624	41001	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	100	100
21748	5858	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
21756	25740	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21759	25214	Seg1	Subseg1	100	99.25	100	100	100	100
21764	5353	Seg1	Subseg3	100	98.5	0.9	0.5	0	0
21767	5190	Seg1	Subseg1	0	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
21768	73055	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21772	50686	Seg1	Subseg4	8.33	0	0	0	0	0
21784	85139	Seg1	Subseg1	75	0	0	0	0	0
21795	25769	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
21817	15837	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
21819	47258	Seg2	Subseg1	83.33	5.92	4.08	0	88.75	72.29
21860	5347	Seg1	Subseg3	66.67	0	0	0	0	0
21955	41801	Seg1	Subseg3	83.33	0	0	0	0	0
22001	15232	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
22036	27800	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22074	5854	Seg1	Subseg2	75	0	0	0	0	0
22075	25377	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22107	41349	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
22114	95025	Seg2	Subseg2	91.67	75	99.99	50	0	0
22145	5030	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
22149	73461	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
22152	73124	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22189	76233	Seg2	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
22209	5038	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
22212	68689	Seg2	Subseg1	100	8.29	95	7.41	100	94.86
22235	15861	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
22344	52022	Seg2	Subseg3	50	0	0	0	0	0
22380	25322	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
22386	41378	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
22397	63272	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
22398	41660	Seg1	Subseg4	58.33	0	0	0	0	0
22413	25279	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
22432	41885	Seg1	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
22440	73001	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
22456	25736	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22479	25740	Seg2	Subseg3	41.67	0	0	0	0	0
22487	15693	Seg1	Subseg3	41.67	0	0	0	0	0
22494	19130	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
22502	19001	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
22509	73411	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22511	85230	Seg1	Subseg1	75	0	0	0	0	0
22512	68121	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
22541	41306	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
22542	41006	Seg1	Subseg2	91.67	97.29	84.41	100	0	0
22558	68235	Seg2	Subseg2	66.67	96.88	100	1	100	100
22563	5607	Seg2	Subseg4	83.33	0	0	0	0	0
22566	50150	Seg1	Subseg1	100	98.88	96.2	75	0	0
22569	25377	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
22579	25377	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
22590	15051	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
22593	15244	Seg2	Subseg3	100	16.67	14.25	0	0	0
22596	17614	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22636	11001	Seg1	Subseg1	0	34.63	99.77	8.33	0	0
22646	41016	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
22655	68296	Seg1	Subseg3	58.33	0	0	0	0	0
22662	41357	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	100	100
22672	25486	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22757	25580	Seg1	Subseg3	58.33	0	0	0	0	0
22781	15425	Seg1	Subseg4	100	0	0	0	0	0
22783	15646	Seg1	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
22823	5792	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
22845	15180	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
22855	25785	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
22856	50400	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22868	25736	Seg2	Subseg3	8.33	0	0	0	0	0
22876	19130	Seg2	Subseg1	0	0	0	0	0	0
22877	52694	Seg1	Subseg3	8.33	0	0	0	0	0
22891	5107	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	100	100
22892	68264	Seg2	Subseg4	41.67	0	0	0	0	0
22900	68745	Seg2	Subseg2	83.33	0	0	0	100	100
22901	76377	Seg2	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
22914	25736	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
22922	25797	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
22948	5885	Seg1	Subseg2	83.33	100	100	100	0	0
22949	15276	Seg2	Subseg3	41.67	0	0	0	0	0
22967	5034	Seg2	Subseg2	83.33	0	0	0	100	100
22995	23417	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
23007	73055	Seg1	Subseg3	66.67	0	0	0	0	0
23008	5038	Seg1	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
23012	41001	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
23014	85400	Seg1	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
23023	76377	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
23024	41026	Seg1	Subseg3	33.33	78.25	92.14	0	100	100
23039	52022	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
23041	5055	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0
23053	73217	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
23054	73483	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
23064	25769	Seg1	Subseg2	75	100	94.41	100	24.86	99.23
23074	5093	Seg1	Subseg3	91.67	100	99.84	8.33	0	0
23091	15204	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
23100	52540	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
23111	15455	Seg1	Subseg2	83.33	8.25	8.17	8.17	0	0
23115	18001	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
23118	66170	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
23132	76100	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
23134	41551	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
23138	86885	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
23156	41319	Seg1	Subseg2	100	92.83	91.08	50.25	100	100
23176	25491	Seg1	Subseg3	91.67	96.21	91.92	33.33	0	0
23240	76520	Seg2	Subseg4	100	0	0	0	0	0
23260	85315	Seg1	Subseg4	66.67	0	0	0	0	0
23267	76377	Seg2	Subseg1	100	0	0	0	0	0
23268	25862	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
23271	15820	Seg1	Subseg4	41.67	0	0	0	0	0
23301	25743	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
23306	68464	Seg1	Subseg3	100	0	0	0	0	0
23310	5368	Seg1	Subseg2	100	100	100	100	100	100
23325	68377	Seg2	Subseg3	41.67	0	0	0	0	0
23336	5425	Seg1	Subseg2	83.33	100	99.63	100	0	0
23341	73347	Seg1	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
23356	41298	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
23363	5647	Seg1	Subseg2	41.67	99.21	0.82	1	0	0
23421	5234	Seg1	Subseg1	100	98.29	100	100	100	100
23436	68079	Seg1	Subseg2	58.33	0	0	0	0	0
23443	15491	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
23444	68502	Seg2	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
23463	27245	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
23464	15816	Seg1	Subseg4	50	0	0	0	0	0
23478	91001	Seg1	Subseg1	25	0	0	0	0	0
23499	11001	Seg2	Subseg1	50	0	0	0	0	0
23513	68322	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	100	100
23519	19760	Seg2	Subseg4	75	0	0	0	0	0
23522	68855	Seg1	Subseg2	58.33	0	0	0	0	0
23528	5138	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
23617	86001	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
23649	41013	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
24232	41359	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
24247	17614	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
24440	66440	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
24485	41548	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
24519	25843	Seg2	Subseg1	100	46.54	100	13.33	0	0
24822	41551	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
24933	68524	Seg1	Subseg3	58.33	0	0	0	0	0
24950	25785	Seg2	Subseg2	100	2.71	100	8.28	8.83	58.82
24953	15764	Seg1	Subseg3	50	0	0	0	0	0
24958	81065	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
24961	66440	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
24974	25758	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
25132	25785	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
25138	15494	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
25165	25322	Seg1	Subseg2	91.67	0	8.33	8.33	0	0
25501	5686	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
25524	5306	Seg1	Subseg3	58.33	100	88.35	0	0	0
25527	5091	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
25653	52233	Seg2	Subseg2	33.33	0	0	0	0	0
25662	5315	Seg1	Subseg2	75	94.92	74.17	8.33	0	0
25671	68720	Seg1	Subseg3	83.33	0	0	0	0	0
25687	5212	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
25882	73067	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
25900	25535	Seg2	Subseg2	16.67	0	0	0	0	0
25904	5001	Seg2	Subseg2	100	99.75	100	25	100	100
25907	81065	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	24.35	99.9
25908	5266	Seg2	Subseg1	100	92	100	100	0	0
25925	5212	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
25955	15407	Seg2	Subseg2	100	0	0	0	0	0
25964	50001	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
25974	25488	Seg1	Subseg1	75	8.17	8.17	0.08	0	0
25986	5856	Seg1	Subseg3	100	99.71	92.34	100	0	0
25989	25612	Seg1	Subseg2	100	99.83	93.75	66.67	0	0
26049	41770	Seg1	Subseg2	91.67	0	0	0	100	100
26106	25224	Seg1	Subseg1	50	66.33	100	100	100	100
26211	15215	Seg1	Subseg4	41.67	0	0	0	0	0
26314	25781	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	100	100
26521	73483	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
26545	5145	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
26547	5543	Seg1	Subseg4	100	98.92	99	100	100	100
26560	23001	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
26593	50001	Seg1	Subseg4	100	8.5	8.33	8.33	0	0
26606	73461	Seg1	Subseg3	50	0	0	0	0	0
26646	47053	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
26649	5361	Seg1	Subseg2	100	0	0	0	0	0
26688	68320	Seg1	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
26733	19392	Seg2	Subseg3	66.67	0	0	0	0	0
26742	5652	Seg1	Subseg3	83.33	0	0	0	0	0
26772	68266	Seg1	Subseg3	100	100	95.26	100	0	0
26776	5670	Seg1	Subseg2	83.33	0	0	0	0	0
26872	5690	Seg2	Subseg3	16.67	0	0	0	0	0
26931	25377	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
26951	25785	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
27171	76520	Seg1	Subseg4	0	0	0	0	100	100
27813	73555	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
28533	25086	Seg1	Subseg3	75	0	0	0	0	0
29831	68081	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
30271	73555	Seg1	Subseg2	75	0	0	0	0	0
31593	44035	Seg1	Subseg2	100	48.83	4.16	100	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
31633	81065	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
32193	25402	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
32194	27025	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
32293	25878	Seg1	Subseg2	66.67	0	0	0	0	0
32873	63690	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
34353	17653	Seg2	Subseg4	100	0	0	0	0	0
34793	20011	Seg1	Subseg3	0	0	0	0	0	0
35733	41524	Seg1	Subseg2	0	0	0	0	0	0
36493	63190	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
36534	86749	Seg1	Subseg2	25	0	0	0	0	0
36554	52720	Seg1	Subseg4	75	0	0	0	0	0
36697	99001	Seg1	Subseg1	100	0	0	0	0	0
36853	13042	Seg1	Subseg3	41.67	35.88	0.08	100	50.83	0
38621	76364	Seg1	Subseg2	83.33	99.54	8.33	100	0	0
38930	50251	Seg1	Subseg3	50	96.88	79.25	50	0	0
39816	5483	Seg1	Subseg3	83.33	0	0	0	0	0
39835	5318	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
39914	68770	Seg1	Subseg3	58.33	0	0	0	0	0
40017	19397	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
41219	5040	Seg1	Subseg1	83.33	0	0	0	0	0
41857	50330	Seg1	Subseg3	16.67	33.33	0.11	0	0	0
43456	54347	Seg2	Subseg3	83.33	0	0	0	0	0
43700	19517	Seg2	Subseg3	66.67	0	0	0	0	0
44219	5045	Seg1	Subseg2	50	0	0	0	0	0
44557	41206	Seg1	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
44576	19743	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
44779	63272	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
45722	73001	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
45836	68190	Seg1	Subseg3	91.67	0	0	0	0	0
45856	73616	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
46436	73001	Seg2	Subseg3	100	0	0	0	0	0
46500	73563	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
47038	73461	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
48323	73001	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0
48364	73001	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
48884	73555	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
49127	25862	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
49168	25178	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	100	100
49446	50001	Seg1	Subseg1	0	0	0	0	0	0
49544	25596	Seg2	Subseg4	50	0	0	0	0	0
49603	25394	Seg2	Subseg3	0	0	0	0	0	0
50603	19760	Seg2	Subseg4	0	0	0	0	0	0
52906	68167	Seg1	Subseg2	0	0	0	0	0	0
53666	76130	Seg1	Subseg1	50	93.08	100	45	0	0
54126	19137	Seg2	Subseg2	0	0	0	0	0	0

ID	Cod_Dane	Seg_NMT	SubSeg_NMT	IRCAP	IC	IMI	IMA	CMCON	CMMIC
55166	86219	Seg1	Subseg2	33.33	0	0	0	0	0
55688	88564	Seg1	Subseg1	42	23.17	100	25	0	0
55888	68229	Seg1	Subseg2	58.33	0	0	0	0	0
57790	19533	Seg1	Subseg2	25	0	0	0	0	0
60770	41244	Seg1	Subseg3	41.67	94.88	91.07	50	96.02	100

Fuente: Resultados del IUS reportados por la SSPD para el año 2022.

ANEXO 9.9. Estadísticos descriptivos de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio

Tabla 27. Estadísticos descriptivos de los indicadores del IUS relacionados con el nivel de servicio distribuidos por segmento y subsegmento

IRCAP 2022								
Segmento	Subsegmento	Observaciones	Nº Empresas	Mean	Sd	Min	Max	Median
Seg1	Subseg1	48	46	76.57	34.53	0	100	95.84
	Subseg2	87	87	73.75	28.23	0	100	83.33
	Subseg3	86	86	59.4	34.39	0	100	66.67
	Subseg4	74	74	60.7	29.95	0	100	66.67
Seg2	Subseg1	56	43	52.83	43.32	0	100	70.84
	Subseg2	99	93	45.37	41.7	0	100	41.67
	Subseg3	111	109	39.56	44.05	0	100	16.67
	Subseg4	79	79	17.51	33.88	0	100	0
IC 2022								
Segmento	Subsegmento	Observaciones	Nº Empresas	Mean	Sd	Min	Max	Median
Seg1	Subseg1	48	46	19.22	37.19	0	99.33	0
	Subseg2	87	87	28.95	43.86	0	100	0
	Subseg3	86	86	24.38	41.09	0	100	0
	Subseg4	74	74	9.18	27.41	0	100	0
Seg2	Subseg1	56	43	12.92	30.86	0	100	0
	Subseg2	99	93	11.16	29.63	0	100	0
	Subseg3	111	109	3.72	18.58	0	100	0
	Subseg4	79	79	0	0	0	0	0
IMI 2022								
Segmento	Subsegmento	Observaciones	Nº Empresas	Mean	Sd	Min	Max	Median
Seg1	Subseg1	48	46	24.51	42.55	0	100	0
	Subseg2	87	87	22.69	39.67	0	100	0
	Subseg3	86	86	22.11	40.46	0	100	0
	Subseg4	74	74	7.56	24.97	0	100	0
Seg2	Subseg1	56	43	23.18	42.38	0	100	0
	Subseg2	99	93	15.13	35.77	0	100	0
	Subseg3	111	109	2.13	13.55	0	100	0
	Subseg4	79	79	0	0	0	0	0
IMA 2022								
Segmento	Subsegmento	Observaciones	Nº Empresas	Mean	Sd	Min	Max	Median
Seg1	Subseg1	48	46	14.09	32.33	0	100	0
	Subseg2	87	87	20.38	37.39	0	100	0
	Subseg3	86	86	11.82	29.38	0	100	0
	Subseg4	74	74	4.6	19.89	0	100	0
Seg2	Subseg1	56	43	12.28	31.46	0	100	0

	Subseg2	99	93	8.24	25.5	0	100	0
	Subseg3	111	109	0.91	9.49	0	100	0
	Subseg4	79	79	0	0	0	0	0
CMCON 2022								
Segmento	Subsegmento	Observaciones	Nº Empresas	Mean	Sd	Min	Max	Median
Seg1	Subseg1	48	46	12.5	33.42	0	100	0
	Subseg2	87	87	12.83	33.17	0	100	0
	Subseg3	86	86	11.01	30.94	0	100	0
	Subseg4	74	74	16.48	36.95	0	100	0
Seg2	Subseg1	56	43	14.51	34.81	0	100	0
	Subseg2	99	93	14.45	34.92	0	100	0
	Subseg3	111	109	5.41	22.71	0	100	0
	Subseg4	79	79	0	0	0	0	0
CMMIC 2022								
Segmento	Subsegmento	Observaciones	Nº Empresas	Mean	Sd	Min	Max	Median
Seg1	Subseg1	48	46	12.5	33.42	0	100	0
	Subseg2	87	87	13.75	34.58	0	100	0
	Subseg3	86	86	10.26	30.23	0	100	0
	Subseg4	74	74	16.08	36.81	0	100	0
Seg2	Subseg1	56	43	14.59	34.32	0	100	0
	Subseg2	99	93	13.79	34.13	0	100	0
	Subseg3	111	109	5.41	22.71	0	100	0
	Subseg4	79	79	0	0	0	0	0

Fuente: Cálculos Propios CRA con base en los resultados del IUS reportados por la SSPD para el año 2022.

El análisis de los indicadores reportados para el año 2022 muestra una clara diferenciación entre los segmentos 1 y 2, así como entre sus respectivos subsegmentos. En particular, el IRCAP presenta valores más altos en el segmento 1, con promedios que oscilan entre 59.4 y 76.57, mientras que en el segmento 2 los valores promedio son notablemente más bajos, especialmente en el subsegmento 4, donde la mediana es 0. Esto sugiere que las personas prestadoras de este último grupo podrían enfrentar mayores dificultades para cumplir con este tipo de indicadores de calidad del agua, lo que podría deberse a limitaciones operativas, económicas o técnicas. Por otro lado, indicadores como el IC, IMI e IMA muestran un desempeño general deficiente en todos los segmentos. Las medianas en la mayoría de los casos son 0, lo que indica que una proporción considerable de personas prestadoras tiene valores extremadamente bajos. La alta desviación estándar sugiere una gran dispersión en los datos, reflejando que algunos prestadores alcanzan valores altos mientras que otros presentan valores mínimos. Esta disparidad podría estar relacionada con diferencias en la infraestructura de los prestadores, acceso a tecnología o estrategias de gestión de cada subsegmento.

El CMCON y el CMMIC presentan un comportamiento similar. En particular, en el segmento 2, subsegmento 4 muestra consistentemente valores de 0 en todos los indicadores, lo que evidencia de alguna forma un rezago crítico en la gestión de estos prestadores. En contraste, algunos subsegmentos dentro del segmento 1 alcanzan valores cercanos a 16 o 20 en promedio, lo que, aunque sigue siendo bajo, refleja un mejor desempeño relativo. Adicionalmente, la presencia de valores extremos en los datos sugiere que algunos prestadores tienen desempeños significativamente superiores a la media, lo que podría ser un punto de partida para identificar buenas prácticas y replicarlas en los subsegmentos con menor desempeño. Asimismo, la alta dispersión observada en algunos indicadores sugiere la necesidad de un análisis más detallado para

comprender las condiciones particulares que afectan a cada empresa dentro de su segmento.

En términos generales, estos resultados permiten identificar subsegmentos críticos que requieren mayor intervención, especialmente aquellos con medianas en 0 y promedios muy bajos en múltiples indicadores. Específicamente, en el segmento 2 subsegmento 4, se destaca como el grupo con menor desempeño en casi todos los indicadores, lo que podría justificar la implementación de estrategias específicas para mejorar su gestión operativa. También se hace evidente la necesidad de reforzar los mecanismos de medición, ya que la baja micromedición impacta la capacidad de los prestadores para gestionar eficientemente el recurso hídrico. Finalmente, el análisis de contexto general de los indicadores evidencia una gran disparidad en el desempeño de los prestadores, con ciertos subsegmentos presentando desafíos críticos en la calidad del agua, macromedición, micromedición y cumplimiento de metas. Estos resultados resaltan la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y generar incentivos diferenciados para mejorar los niveles de servicio en los grupos con mayores rezagos. Un análisis más detallado de las personas prestadoras con mejores resultados podría aportar estrategias replicables para mejorar la eficiencia en los segmentos más afectados.

ANEXO 9.10. Base de datos de micromedición

Tabla 28. Porcentaje de Micromedición distribuido por segmento y subsegmento

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
6	15753	Seg1	Subseg2	100%
9	15835	Seg2	Subseg2	93%
28	15322	Seg1	Subseg2	99%
79	5615	Seg2	Subseg1	100%
85	5034	Seg2	Subseg2	100%
85	5364	Seg2	Subseg2	100%
110	5001	Seg2	Subseg1	100%
113	73001	Seg2	Subseg3	0%
152	25035	Seg2	Subseg3	0%
159	25148	Seg2	Subseg4	0%
167	25178	Seg1	Subseg3	100%
168	25178	Seg2	Subseg2	100%
169	25181	Seg1	Subseg2	100%
170	25245	Seg1	Subseg1	100%
171	25258	Seg1	Subseg4	100%
176	25290	Seg2	Subseg1	100%
180	25324	Seg1	Subseg2	100%
184	25407	Seg1	Subseg3	100%
193	25524	Seg2	Subseg4	0%
196	25658	Seg2	Subseg2	100%
197	25658	Seg2	Subseg2	100%
198	25658	Seg2	Subseg2	94%
201	25779	Seg1	Subseg4	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
202	25779	Seg2	Subseg2	100%
204	25793	Seg1	Subseg3	100%
209	25875	Seg2	Subseg2	100%
219	41359	Seg2	Subseg1	100%
290	66440	Seg1	Subseg2	100%
295	73001	Seg2	Subseg3	58%
315	52683	Seg1	Subseg2	98%
324	54405	Seg1	Subseg2	100%
326	54405	Seg2	Subseg3	1%
332	66045	Seg1	Subseg2	100%
334	66318	Seg1	Subseg3	82%
335	66383	Seg1	Subseg3	98%
337	66456	Seg1	Subseg1	100%
338	66594	Seg1	Subseg1	100%
347	68147	Seg1	Subseg3	100%
350	68327	Seg2	Subseg2	100%
352	68444	Seg1	Subseg4	100%
369	73001	Seg2	Subseg2	0%
400	25168	Seg1	Subseg4	100%
412	17541	Seg1	Subseg2	41%
414	17541	Seg2	Subseg3	100%
425	73283	Seg1	Subseg1	0%
432	73504	Seg2	Subseg4	0%
462	76834	Seg2	Subseg2	0%
565	5134	Seg1	Subseg3	100%
643	19212	Seg1	Subseg1	93%
649	15407	Seg1	Subseg2	98%
651	15367	Seg1	Subseg3	100%
672	5615	Seg2	Subseg2	100%
676	25572	Seg1	Subseg1	97%
679	25402	Seg1	Subseg1	100%
686	25120	Seg1	Subseg4	0%
710	25148	Seg1	Subseg2	100%
711	41668	Seg1	Subseg2	100%
736	41298	Seg2	Subseg3	0%
740	52585	Seg1	Subseg2	100%
756	73449	Seg1	Subseg2	100%
762	41872	Seg2	Subseg3	100%
782	25200	Seg1	Subseg2	83%
793	5284	Seg1	Subseg2	100%
802	5318	Seg2	Subseg1	100%
812	66572	Seg1	Subseg2	100%
815	15296	Seg1	Subseg4	0%
838	5021	Seg1	Subseg4	99%
850	63130	Seg2	Subseg2	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
855	15580	Seg1	Subseg4	100%
858	68051	Seg1	Subseg3	100%
859	25200	Seg2	Subseg1	100%
859	25224	Seg2	Subseg1	100%
859	25486	Seg2	Subseg1	100%
859	25781	Seg2	Subseg1	100%
859	25793	Seg2	Subseg1	100%
861	68152	Seg1	Subseg4	100%
863	25653	Seg1	Subseg4	100%
872	68217	Seg1	Subseg4	99%
876	25245	Seg2	Subseg1	100%
880	68533	Seg1	Subseg3	100%
891	41503	Seg1	Subseg3	100%
898	5086	Seg1	Subseg2	100%
937	73001	Seg2	Subseg2	100%
938	73001	Seg2	Subseg2	99%
941	73001	Seg2	Subseg2	100%
983	15696	Seg1	Subseg4	100%
988	25099	Seg1	Subseg2	100%
1009	25335	Seg1	Subseg4	100%
1024	76834	Seg2	Subseg3	0%
1030	25662	Seg1	Subseg2	70%
1034	15531	Seg1	Subseg3	99%
1055	17513	Seg1	Subseg1	61%
1099	5318	Seg2	Subseg2	100%
1106	50568	Seg1	Subseg1	100%
1109	15810	Seg1	Subseg4	99%
1149	5321	Seg1	Subseg2	100%
1152	25845	Seg1	Subseg3	100%
1161	20750	Seg1	Subseg2	100%
1162	25035	Seg2	Subseg2	100%
1168	68669	Seg1	Subseg4	100%
1189	41530	Seg2	Subseg3	100%
1198	25436	Seg1	Subseg3	98%
1228	25183	Seg1	Subseg2	100%
1229	25769	Seg2	Subseg3	100%
1235	25518	Seg1	Subseg4	100%
1277	25053	Seg1	Subseg2	100%
1326	25799	Seg2	Subseg2	0%
1334	25845	Seg2	Subseg4	0%
1335	41518	Seg2	Subseg4	0%
1346	25785	Seg2	Subseg2	0%
1358	19256	Seg2	Subseg1	100%
1358	19760	Seg2	Subseg1	100%
1358	19807	Seg2	Subseg1	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
1361	19807	Seg2	Subseg1	100%
1367	25123	Seg2	Subseg4	100%
1375	5002	Seg1	Subseg2	100%
1379	25214	Seg2	Subseg3	100%
1394	25312	Seg2	Subseg2	100%
1405	5674	Seg1	Subseg3	100%
1434	15212	Seg1	Subseg4	100%
1460	73624	Seg1	Subseg2	96%
1468	25312	Seg2	Subseg1	100%
1468	25740	Seg2	Subseg1	100%
1468	25754	Seg2	Subseg1	100%
1498	68820	Seg1	Subseg4	100%
1504	68522	Seg1	Subseg4	100%
1526	25823	Seg1	Subseg4	100%
1528	25426	Seg1	Subseg4	100%
1573	68773	Seg1	Subseg4	100%
1668	19450	Seg1	Subseg4	0%
1684	25154	Seg1	Subseg3	100%
1703	68160	Seg1	Subseg4	100%
1712	25377	Seg2	Subseg2	100%
1729	73671	Seg1	Subseg4	0%
1746	76364	Seg1	Subseg1	100%
1754	25035	Seg2	Subseg3	97%
1754	25245	Seg2	Subseg3	97%
1759	86573	Seg1	Subseg1	96%
1766	25386	Seg2	Subseg1	100%
1766	25797	Seg2	Subseg1	100%
1767	25123	Seg2	Subseg4	0%
1779	15720	Seg1	Subseg4	100%
1802	73001	Seg2	Subseg2	54%
1819	25328	Seg2	Subseg3	0%
1821	68895	Seg1	Subseg2	100%
1838	25851	Seg2	Subseg1	100%
1863	5209	Seg1	Subseg2	100%
1908	25019	Seg1	Subseg3	100%
1910	25386	Seg2	Subseg2	100%
1911	76520	Seg1	Subseg1	100%
1970	25486	Seg1	Subseg1	96%
2065	41298	Seg2	Subseg4	0%
2066	41298	Seg2	Subseg4	0%
2068	25322	Seg2	Subseg2	100%
2071	5282	Seg2	Subseg2	100%
2084	5150	Seg1	Subseg3	100%
2095	15114	Seg1	Subseg4	100%
2122	25769	Seg2	Subseg3	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
2138	76130	Seg2	Subseg4	0%
2142	8638	Seg2	Subseg3	0%
2153	25718	Seg1	Subseg3	100%
2170	99524	Seg1	Subseg1	100%
2179	5266	Seg2	Subseg2	100%
2182	81300	Seg2	Subseg1	100%
2184	68861	Seg1	Subseg1	92%
2187	25875	Seg2	Subseg2	100%
2189	54239	Seg1	Subseg4	0%
2213	25214	Seg2	Subseg1	100%
2239	25269	Seg2	Subseg1	100%
2274	76001	Seg2	Subseg2	0%
2289	25898	Seg2	Subseg4	0%
2298	5890	Seg1	Subseg3	100%
2299	5310	Seg1	Subseg3	100%
2310	19256	Seg1	Subseg3	100%
2338	5318	Seg2	Subseg1	100%
2338	5615	Seg2	Subseg1	100%
2340	68500	Seg1	Subseg2	100%
2356	5313	Seg1	Subseg2	100%
2375	52240	Seg1	Subseg2	100%
2376	5615	Seg2	Subseg2	100%
2381	15806	Seg1	Subseg2	100%
2390	19142	Seg1	Subseg1	100%
2390	19300	Seg1	Subseg1	100%
2390	19573	Seg1	Subseg1	100%
2400	25245	Seg2	Subseg1	99%
2402	25758	Seg2	Subseg3	100%
2416	76113	Seg2	Subseg4	0%
2417	25592	Seg1	Subseg3	100%
2420	50001	Seg1	Subseg2	100%
2433	25535	Seg1	Subseg3	100%
2434	25530	Seg1	Subseg2	100%
2445	25777	Seg1	Subseg4	100%
2446	25649	Seg2	Subseg2	100%
2465	5591	Seg2	Subseg1	100%
2482	5129	Seg2	Subseg2	100%
2486	15814	Seg1	Subseg3	100%
2493	76233	Seg2	Subseg4	0%
2512	17050	Seg1	Subseg2	99%
2526	54680	Seg1	Subseg4	0%
2527	25841	Seg1	Subseg3	100%
2537	25772	Seg1	Subseg1	100%
2547	25386	Seg2	Subseg3	100%
2569	25386	Seg2	Subseg4	0%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
2571	68397	Seg2	Subseg3	100%
2593	15897	Seg1	Subseg4	100%
2597	66075	Seg1	Subseg3	100%
2601	68298	Seg1	Subseg4	100%
2602	25095	Seg1	Subseg4	100%
2613	76001	Seg2	Subseg1	100%
2628	5125	Seg1	Subseg4	100%
2639	5893	Seg1	Subseg1	100%
2649	5001	Seg2	Subseg1	100%
2655	5615	Seg2	Subseg1	100%
2663	5001	Seg2	Subseg2	100%
2669	5001	Seg2	Subseg3	100%
2670	5148	Seg2	Subseg2	100%
2671	5001	Seg2	Subseg2	100%
2729	68079	Seg2	Subseg1	100%
2729	68872	Seg2	Subseg1	100%
2756	25288	Seg1	Subseg2	100%
2797	76892	Seg2	Subseg3	0%
2809	25781	Seg1	Subseg3	100%
2821	76001	Seg2	Subseg1	0%
2832	76001	Seg2	Subseg3	0%
2834	5148	Seg2	Subseg3	0%
2836	5148	Seg2	Subseg1	100%
2838	5148	Seg2	Subseg1	100%
2839	5656	Seg2	Subseg3	0%
2844	68169	Seg1	Subseg4	100%
2857	25322	Seg2	Subseg3	100%
2860	5001	Seg2	Subseg2	100%
2872	5001	Seg2	Subseg3	100%
2909	15362	Seg1	Subseg4	99%
2910	68572	Seg1	Subseg1	100%
2919	76834	Seg2	Subseg3	0%
2921	76001	Seg2	Subseg4	0%
2926	68211	Seg1	Subseg4	100%
2934	5887	Seg2	Subseg2	0%
2935	5001	Seg2	Subseg1	100%
2935	5088	Seg2	Subseg1	100%
2941	5212	Seg2	Subseg3	100%
2943	15660	Seg1	Subseg4	100%
2945	68867	Seg1	Subseg4	100%
2958	5321	Seg2	Subseg2	100%
2961	5615	Seg2	Subseg2	100%
2963	68013	Seg1	Subseg4	97%
2968	25769	Seg2	Subseg3	100%
2977	25797	Seg2	Subseg4	0%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
2982	5030	Seg2	Subseg3	100%
3010	25769	Seg2	Subseg3	100%
3013	66001	Seg2	Subseg1	94%
3029	25758	Seg2	Subseg4	0%
3034	5088	Seg2	Subseg3	100%
3039	5664	Seg2	Subseg2	100%
3047	76364	Seg2	Subseg1	100%
3059	25769	Seg2	Subseg2	100%
3067	5240	Seg2	Subseg3	100%
3097	25295	Seg2	Subseg2	100%
3125	25386	Seg2	Subseg4	0%
3152	25245	Seg2	Subseg4	0%
3168	25200	Seg2	Subseg3	0%
3183	25740	Seg2	Subseg4	0%
3217	76892	Seg2	Subseg3	0%
3235	76364	Seg2	Subseg2	0%
3239	25430	Seg2	Subseg1	100%
3261	25377	Seg2	Subseg4	0%
3276	5318	Seg2	Subseg1	100%
3276	5615	Seg2	Subseg1	100%
3277	76377	Seg2	Subseg4	0%
3290	63130	Seg2	Subseg3	0%
3296	5266	Seg2	Subseg3	100%
3297	19698	Seg1	Subseg2	0%
3310	25718	Seg2	Subseg3	100%
3329	25290	Seg2	Subseg1	0%
3340	25772	Seg2	Subseg3	0%
3344	76845	Seg2	Subseg1	100%
3345	76233	Seg2	Subseg2	0%
3345	76377	Seg2	Subseg2	0%
3347	5001	Seg2	Subseg2	0%
3347	5318	Seg2	Subseg2	0%
3347	5615	Seg2	Subseg2	0%
3349	15514	Seg1	Subseg4	100%
3357	50006	Seg2	Subseg2	0%
3377	76736	Seg2	Subseg2	100%
3379	5690	Seg1	Subseg3	100%
3380	5664	Seg2	Subseg3	100%
3390	5030	Seg2	Subseg2	100%
3822	68368	Seg1	Subseg4	100%
4930	15837	Seg1	Subseg3	98%
7087	19256	Seg2	Subseg2	100%
20002	5264	Seg1	Subseg3	100%
20009	76001	Seg2	Subseg4	0%
20014	5615	Seg2	Subseg2	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
20018	5501	Seg1	Subseg4	100%
20037	52378	Seg1	Subseg2	10%
20039	25288	Seg2	Subseg4	0%
20041	15087	Seg2	Subseg3	100%
20060	68872	Seg1	Subseg2	97%
20074	15204	Seg1	Subseg3	100%
20077	68020	Seg1	Subseg4	100%
20096	25878	Seg2	Subseg2	0%
20097	25279	Seg1	Subseg3	100%
20099	5642	Seg1	Subseg1	100%
20120	5318	Seg2	Subseg3	100%
20121	68318	Seg1	Subseg4	100%
20137	76248	Seg2	Subseg1	100%
20141	68686	Seg1	Subseg4	100%
20154	97666	Seg1	Subseg2	0%
20170	27425	Seg1	Subseg3	0%
20185	25594	Seg1	Subseg3	100%
20186	17495	Seg1	Subseg2	98%
20190	25290	Seg2	Subseg2	100%
20199	50711	Seg1	Subseg3	4%
20209	73001	Seg2	Subseg3	100%
20210	73226	Seg2	Subseg4	0%
20217	97161	Seg1	Subseg3	99%
20222	27073	Seg1	Subseg3	0%
20235	25898	Seg2	Subseg4	0%
20263	25328	Seg1	Subseg3	100%
20269	25040	Seg2	Subseg2	0%
20270	25807	Seg1	Subseg4	100%
20289	20770	Seg2	Subseg2	2%
20303	63190	Seg2	Subseg2	100%
20329	41078	Seg1	Subseg1	100%
20359	15299	Seg1	Subseg1	99%
20371	25312	Seg2	Subseg3	0%
20373	15407	Seg2	Subseg2	98%
20382	25040	Seg2	Subseg2	100%
20382	25123	Seg2	Subseg2	100%
20382	25386	Seg2	Subseg2	100%
20385	63190	Seg2	Subseg3	100%
20385	63690	Seg2	Subseg3	100%
20386	85162	Seg1	Subseg1	100%
20417	25658	Seg2	Subseg3	0%
20425	25797	Seg2	Subseg3	0%
20429	5264	Seg2	Subseg2	100%
20435	15403	Seg1	Subseg4	100%
20476	25873	Seg1	Subseg2	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
20478	15106	Seg1	Subseg4	75%
20489	13433	Seg2	Subseg2	29%
20490	15822	Seg1	Subseg4	97%
20492	15832	Seg1	Subseg4	100%
20506	25123	Seg2	Subseg4	0%
20529	76364	Seg1	Subseg1	100%
20536	68573	Seg1	Subseg3	99%
20538	68344	Seg1	Subseg3	100%
20551	25317	Seg2	Subseg3	0%
20556	5318	Seg2	Subseg2	100%
20563	25040	Seg2	Subseg3	0%
20571	15442	Seg1	Subseg4	100%
20580	15223	Seg1	Subseg3	100%
20599	68324	Seg1	Subseg4	100%
20614	5607	Seg2	Subseg4	0%
20617	5615	Seg2	Subseg2	100%
20621	68705	Seg1	Subseg4	81%
20638	81065	Seg1	Subseg1	100%
20641	54405	Seg1	Subseg3	0%
20659	73585	Seg2	Subseg3	0%
20663	19418	Seg1	Subseg4	0%
20669	18410	Seg1	Subseg2	91%
20672	5347	Seg2	Subseg3	0%
20676	15761	Seg1	Subseg4	100%
20685	85136	Seg1	Subseg4	2%
20725	25645	Seg2	Subseg4	0%
20758	25785	Seg2	Subseg2	100%
20791	5756	Seg2	Subseg3	0%
20796	25040	Seg2	Subseg3	0%
20810	15299	Seg2	Subseg3	100%
20821	66001	Seg2	Subseg3	100%
20834	25386	Seg2	Subseg3	0%
20839	68271	Seg1	Subseg3	100%
20856	63272	Seg2	Subseg3	100%
20895	68689	Seg2	Subseg2	99%
20937	25200	Seg2	Subseg4	0%
20939	76892	Seg2	Subseg4	0%
20942	68176	Seg1	Subseg4	100%
20990	52352	Seg2	Subseg3	0%
21005	25200	Seg2	Subseg3	0%
21016	5308	Seg2	Subseg2	100%
21020	15740	Seg1	Subseg4	100%
21087	25328	Seg2	Subseg4	0%
21103	25875	Seg2	Subseg3	100%
21123	66594	Seg2	Subseg2	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
21150	15550	Seg1	Subseg2	100%
21166	25841	Seg2	Subseg1	100%
21180	25878	Seg2	Subseg3	0%
21184	5483	Seg2	Subseg3	0%
21205	76892	Seg2	Subseg4	0%
21209	25328	Seg2	Subseg4	0%
21227	41001	Seg2	Subseg2	100%
21230	25645	Seg2	Subseg4	0%
21240	8638	Seg2	Subseg3	0%
21244	76892	Seg2	Subseg4	0%
21251	8638	Seg2	Subseg3	0%
21253	8638	Seg2	Subseg4	0%
21346	68425	Seg1	Subseg4	100%
21423	15187	Seg1	Subseg4	100%
21449	25645	Seg2	Subseg4	0%
21503	25040	Seg2	Subseg4	0%
21558	15238	Seg2	Subseg3	100%
21562	25807	Seg2	Subseg3	100%
21579	15380	Seg1	Subseg4	0%
21584	76233	Seg2	Subseg1	100%
21620	25297	Seg2	Subseg2	100%
21624	41001	Seg2	Subseg2	100%
21748	5858	Seg1	Subseg2	100%
21756	25740	Seg2	Subseg4	0%
21759	25214	Seg1	Subseg1	0%
21764	5353	Seg1	Subseg3	100%
21767	5190	Seg1	Subseg1	100%
21768	73055	Seg2	Subseg4	0%
21772	50686	Seg1	Subseg4	100%
21784	85139	Seg1	Subseg1	48%
21795	25769	Seg2	Subseg4	0%
21817	15837	Seg2	Subseg2	100%
21819	47258	Seg2	Subseg1	99%
21860	5347	Seg1	Subseg3	100%
21955	41801	Seg1	Subseg3	100%
22001	15232	Seg1	Subseg4	100%
22036	27800	Seg1	Subseg3	0%
22074	5854	Seg1	Subseg2	100%
22075	25377	Seg2	Subseg3	0%
22107	41349	Seg1	Subseg2	100%
22114	95025	Seg2	Subseg2	100%
22145	5030	Seg1	Subseg1	100%
22149	73461	Seg2	Subseg4	0%
22152	73124	Seg2	Subseg3	0%
22189	76233	Seg2	Subseg4	0%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
22209	5038	Seg2	Subseg4	0%
22212	68689	Seg2	Subseg1	100%
22235	15861	Seg2	Subseg3	0%
22344	52022	Seg2	Subseg3	0%
22380	25322	Seg2	Subseg3	0%
22386	41378	Seg1	Subseg2	100%
22397	63272	Seg2	Subseg2	100%
22398	41660	Seg1	Subseg4	100%
22413	25279	Seg2	Subseg3	0%
22432	41885	Seg1	Subseg2	99%
22440	73001	Seg2	Subseg3	83%
22456	25736	Seg2	Subseg3	100%
22479	25740	Seg2	Subseg3	0%
22487	15693	Seg1	Subseg3	100%
22494	19130	Seg2	Subseg2	0%
22502	19001	Seg2	Subseg1	100%
22509	73411	Seg2	Subseg3	0%
22511	85230	Seg1	Subseg1	0%
22512	68121	Seg1	Subseg2	100%
22541	41306	Seg1	Subseg2	99%
22542	41006	Seg1	Subseg2	97%
22558	68235	Seg2	Subseg2	100%
22563	5607	Seg2	Subseg4	0%
22566	50150	Seg1	Subseg1	99%
22569	25377	Seg2	Subseg3	100%
22579	25377	Seg2	Subseg4	0%
22590	15051	Seg1	Subseg3	100%
22593	15244	Seg2	Subseg3	98%
22596	17614	Seg2	Subseg3	0%
22636	11001	Seg1	Subseg1	100%
22646	41016	Seg1	Subseg1	53%
22655	68296	Seg1	Subseg3	100%
22662	41357	Seg1	Subseg3	100%
22672	25486	Seg2	Subseg3	100%
22757	25580	Seg1	Subseg3	100%
22781	15425	Seg1	Subseg4	100%
22783	15646	Seg1	Subseg2	99%
22823	5792	Seg1	Subseg2	100%
22845	15180	Seg2	Subseg2	0%
22855	25785	Seg1	Subseg1	100%
22856	50400	Seg1	Subseg3	0%
22868	25736	Seg2	Subseg3	0%
22876	19130	Seg2	Subseg1	100%
22877	52694	Seg1	Subseg3	100%
22891	5107	Seg1	Subseg3	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
22892	68264	Seg2	Subseg4	100%
22900	68745	Seg2	Subseg2	100%
22901	76377	Seg2	Subseg3	0%
22914	25736	Seg1	Subseg2	99%
22922	25797	Seg2	Subseg3	0%
22948	5885	Seg1	Subseg2	100%
22949	15276	Seg2	Subseg3	100%
22967	5034	Seg2	Subseg2	100%
22995	23417	Seg2	Subseg2	0%
23007	73055	Seg1	Subseg3	92%
23008	5038	Seg1	Subseg3	100%
23012	41001	Seg2	Subseg3	35%
23014	85400	Seg1	Subseg3	7%
23023	76377	Seg2	Subseg3	0%
23024	41026	Seg1	Subseg3	100%
23039	52022	Seg2	Subseg2	0%
23041	5055	Seg1	Subseg3	100%
23053	73217	Seg2	Subseg4	0%
23054	73483	Seg2	Subseg4	0%
23064	25769	Seg1	Subseg2	100%
23074	5093	Seg1	Subseg3	100%
23091	15204	Seg2	Subseg3	0%
23100	52540	Seg1	Subseg3	0%
23111	15455	Seg1	Subseg2	100%
23115	18001	Seg2	Subseg4	0%
23118	66170	Seg2	Subseg4	0%
23132	76100	Seg2	Subseg4	0%
23134	41551	Seg2	Subseg4	0%
23138	86885	Seg1	Subseg2	0%
23156	41319	Seg1	Subseg2	100%
23176	25491	Seg1	Subseg3	84%
23240	76520	Seg2	Subseg4	100%
23260	85315	Seg1	Subseg4	100%
23267	76377	Seg2	Subseg1	100%
23268	25862	Seg2	Subseg4	0%
23271	15820	Seg1	Subseg4	100%
23301	25743	Seg1	Subseg1	100%
23306	68464	Seg1	Subseg3	100%
23310	5368	Seg1	Subseg2	100%
23325	68377	Seg2	Subseg3	100%
23336	5425	Seg1	Subseg2	100%
23341	73347	Seg1	Subseg2	100%
23356	41298	Seg2	Subseg4	0%
23363	5647	Seg1	Subseg2	96%
23421	5234	Seg1	Subseg1	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
23436	68079	Seg1	Subseg2	100%
23443	15491	Seg1	Subseg1	98%
23444	68502	Seg2	Subseg2	100%
23463	27245	Seg1	Subseg3	100%
23464	15816	Seg1	Subseg4	100%
23478	91001	Seg1	Subseg1	59%
23499	11001	Seg2	Subseg1	100%
23513	68322	Seg2	Subseg2	100%
23519	19760	Seg2	Subseg4	100%
23522	68855	Seg1	Subseg2	100%
23528	5138	Seg1	Subseg2	100%
23617	86001	Seg2	Subseg3	0%
23649	41013	Seg2	Subseg4	0%
24232	41359	Seg2	Subseg4	0%
24247	17614	Seg2	Subseg3	0%
24440	66440	Seg2	Subseg4	0%
24485	41548	Seg2	Subseg4	0%
24519	25843	Seg2	Subseg1	100%
24822	41551	Seg2	Subseg4	0%
24933	68524	Seg1	Subseg3	100%
24950	25785	Seg2	Subseg2	100%
24953	15764	Seg1	Subseg3	98%
24958	81065	Seg2	Subseg2	0%
24961	66440	Seg2	Subseg4	0%
24974	25758	Seg2	Subseg4	0%
25132	25785	Seg2	Subseg3	100%
25138	15494	Seg2	Subseg3	100%
25165	25322	Seg1	Subseg2	99%
25501	5686	Seg2	Subseg2	100%
25524	5306	Seg1	Subseg3	100%
25527	5091	Seg1	Subseg2	100%
25653	52233	Seg2	Subseg2	0%
25662	5315	Seg1	Subseg2	100%
25671	68720	Seg1	Subseg3	100%
25687	5212	Seg2	Subseg3	100%
25882	73067	Seg2	Subseg3	0%
25900	25535	Seg2	Subseg2	100%
25904	5001	Seg2	Subseg2	100%
25907	81065	Seg2	Subseg2	0%
25908	5266	Seg2	Subseg1	100%
25925	5212	Seg2	Subseg3	100%
25955	15407	Seg2	Subseg2	100%
25964	50001	Seg1	Subseg2	100%
25974	25488	Seg1	Subseg1	100%
25986	5856	Seg1	Subseg3	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
25989	25612	Seg1	Subseg2	100%
26049	41770	Seg1	Subseg2	99%
26106	25224	Seg1	Subseg1	100%
26211	15215	Seg1	Subseg4	100%
26314	25781	Seg2	Subseg3	100%
26521	73483	Seg2	Subseg4	0%
26545	5145	Seg1	Subseg2	100%
26547	5543	Seg1	Subseg4	99%
26560	23001	Seg2	Subseg4	0%
26593	50001	Seg1	Subseg4	100%
26606	73461	Seg1	Subseg3	100%
26646	47053	Seg2	Subseg3	0%
26649	5361	Seg1	Subseg2	100%
26688	68320	Seg1	Subseg3	100%
26733	19392	Seg2	Subseg3	0%
26742	5652	Seg1	Subseg3	100%
26772	68266	Seg1	Subseg3	100%
26776	5670	Seg1	Subseg2	100%
26872	5690	Seg2	Subseg3	0%
26931	25377	Seg1	Subseg1	100%
26951	25785	Seg2	Subseg4	100%
27171	76520	Seg1	Subseg4	100%
27813	73555	Seg2	Subseg3	0%
28533	25086	Seg1	Subseg3	100%
29831	68081	Seg2	Subseg2	0%
30271	73555	Seg1	Subseg2	100%
31593	44035	Seg1	Subseg2	20%
31633	81065	Seg2	Subseg2	0%
32193	25402	Seg2	Subseg4	0%
32194	27025	Seg1	Subseg3	0%
32293	25878	Seg1	Subseg2	100%
32873	63690	Seg2	Subseg3	100%
34353	17653	Seg2	Subseg4	0%
34793	20011	Seg1	Subseg3	100%
35733	41524	Seg1	Subseg2	100%
36493	63190	Seg2	Subseg2	0%
36534	86749	Seg1	Subseg2	0%
36554	52720	Seg1	Subseg4	0%
36697	99001	Seg1	Subseg1	100%
36853	13042	Seg1	Subseg3	2%
38621	76364	Seg1	Subseg2	100%
38930	50251	Seg1	Subseg3	93%
39816	5483	Seg1	Subseg3	100%
39835	5318	Seg2	Subseg3	100%
39914	68770	Seg1	Subseg3	100%

ID	Cod_Dane	Segmento	Subsegmento	Micromedición
40017	19397	Seg2	Subseg3	0%
41219	5040	Seg1	Subseg1	100%
41857	50330	Seg1	Subseg3	6%
43456	54347	Seg2	Subseg3	0%
43700	19517	Seg2	Subseg3	100%
44219	5045	Seg1	Subseg2	100%
44557	41206	Seg1	Subseg3	97%
44576	19743	Seg2	Subseg4	100%
44779	63272	Seg2	Subseg3	0%
45722	73001	Seg2	Subseg3	100%
45836	68190	Seg1	Subseg3	94%
45856	73616	Seg2	Subseg4	0%
46436	73001	Seg2	Subseg3	100%
46500	73563	Seg2	Subseg4	0%
47038	73461	Seg2	Subseg4	0%
48323	73001	Seg2	Subseg2	100%
48364	73001	Seg2	Subseg4	0%
48884	73555	Seg2	Subseg4	0%
49127	25862	Seg2	Subseg4	99%
49168	25178	Seg2	Subseg3	94%
49446	50001	Seg1	Subseg1	7%
49544	25596	Seg2	Subseg4	0%
49603	25394	Seg2	Subseg3	98%
50603	19760	Seg2	Subseg4	0%
52906	68167	Seg1	Subseg2	67%
53666	76130	Seg1	Subseg1	79%
54126	19137	Seg2	Subseg2	100%
55166	86219	Seg1	Subseg2	0%
55688	88564	Seg1	Subseg1	91%
55888	68229	Seg1	Subseg2	100%
57790	19533	Seg1	Subseg2	92%
60770	41244	Seg1	Subseg3	100%

Fuente: Información calculada a partir del Formato de Facturación reportado por los prestadores al SUI en 2022.

ANEXO 9.11. Matriz de articulación interinstitucional

Tabla 29. Matriz de articulación institucional

Entidad	Competencia
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación de vivienda urbana y rural, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su implementación.

Entidad	Competencia
Ministerio de Salud y Protección Social	Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
Departamento Nacional de Planeación	Planificar el desarrollo del país a través de la coordinación, diseño y apoyo en la formulación de políticas públicas y la planificación del presupuesto de los recursos de inversión. Además, coordina y acompaña la formulación, preparación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, ordenamiento territorial y articulación entre niveles de gobierno y fuentes de recursos en los territorios.
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible	Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Superintendencia de Servicios Públicos	Vigilar, inspeccionar y controlar la correcta aplicación del régimen tarifario que fijen las Comisiones de Regulación respectivas, por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Fuente: CRA 2025.